

电子电路与系统基础(A2)---动态电路

第12讲：正反馈与负阻

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	有源滤波
MOSFET	8	阻抗匹配
BJT	9	寄生效应
反相电路	10	频率特性
数字门	11	负反馈
小信号放大	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
大信号放大	14	期末复习
期末复习	15	电路抽象

正反馈与负阻 内容

■ 运放正反馈

- 施密特触发器
- S型负阻
- N型负阻

从放大器输出端有反馈路径引回输入端，假设该闭合路径上任意一处有微小扰动，环路一周该扰动被抑制，则为负反馈；反之，如果环路一周扰动被加强，则属正反馈

■ 晶体管正反馈

- S型负阻
- N型负阻

负反馈设计是为了稳定系统性能，如稳定放大器的直流工作点、放大倍数等

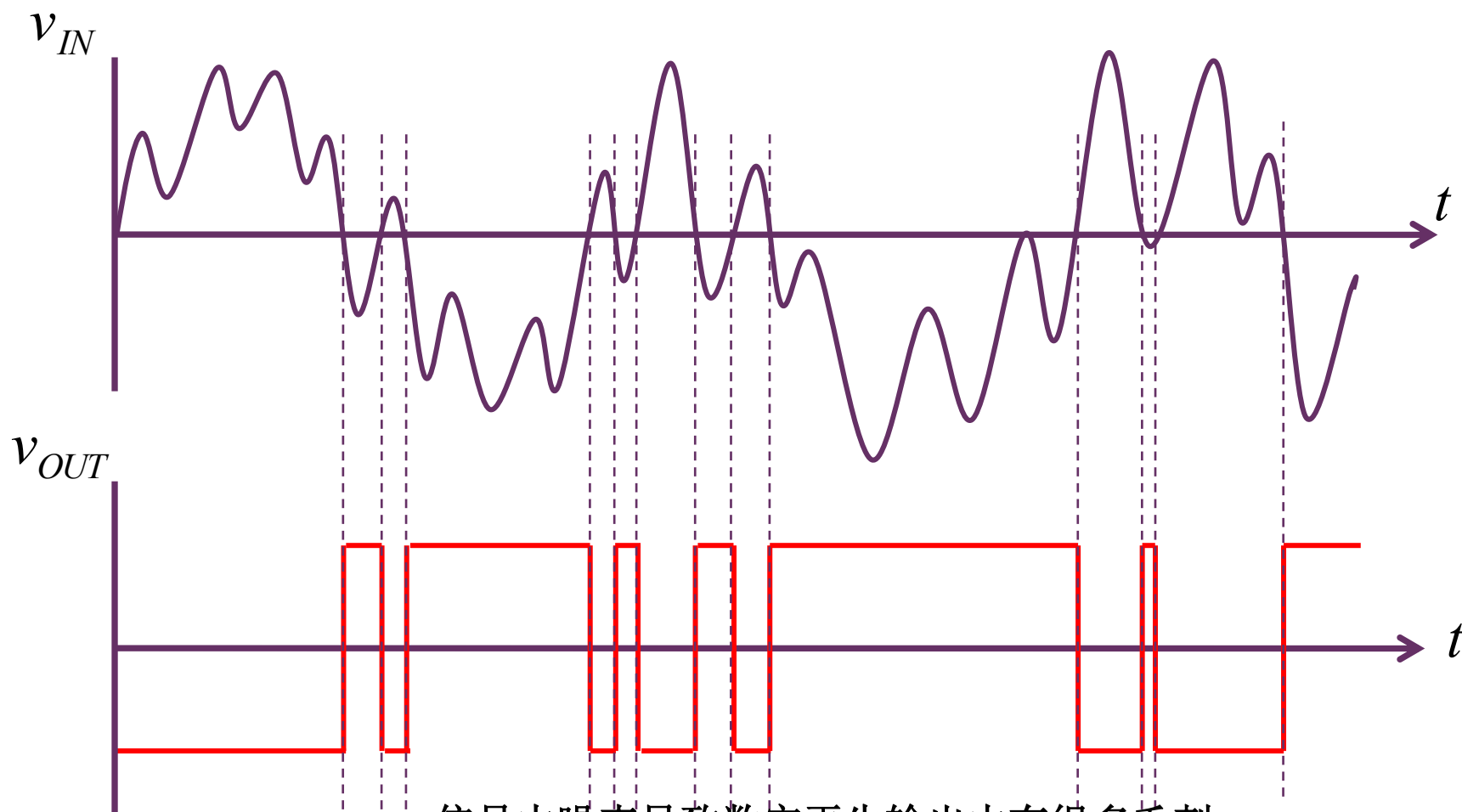
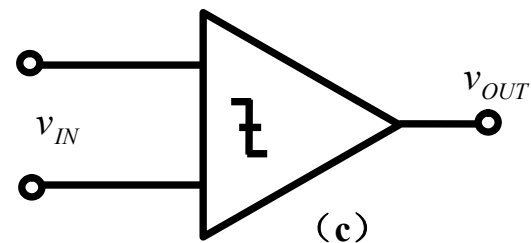
■ 负阻实现的有源功能

- 放大
- 振荡

正反馈则可实现高增益放大，自激振荡，等效负阻，**01**状态存储

一、运放开环应用

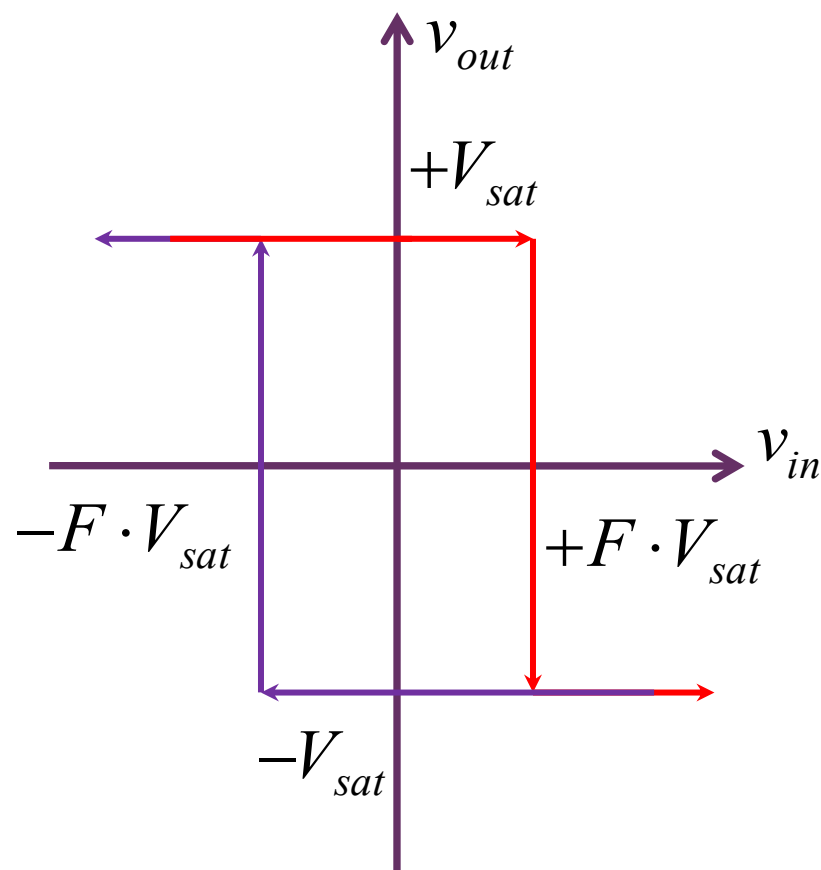
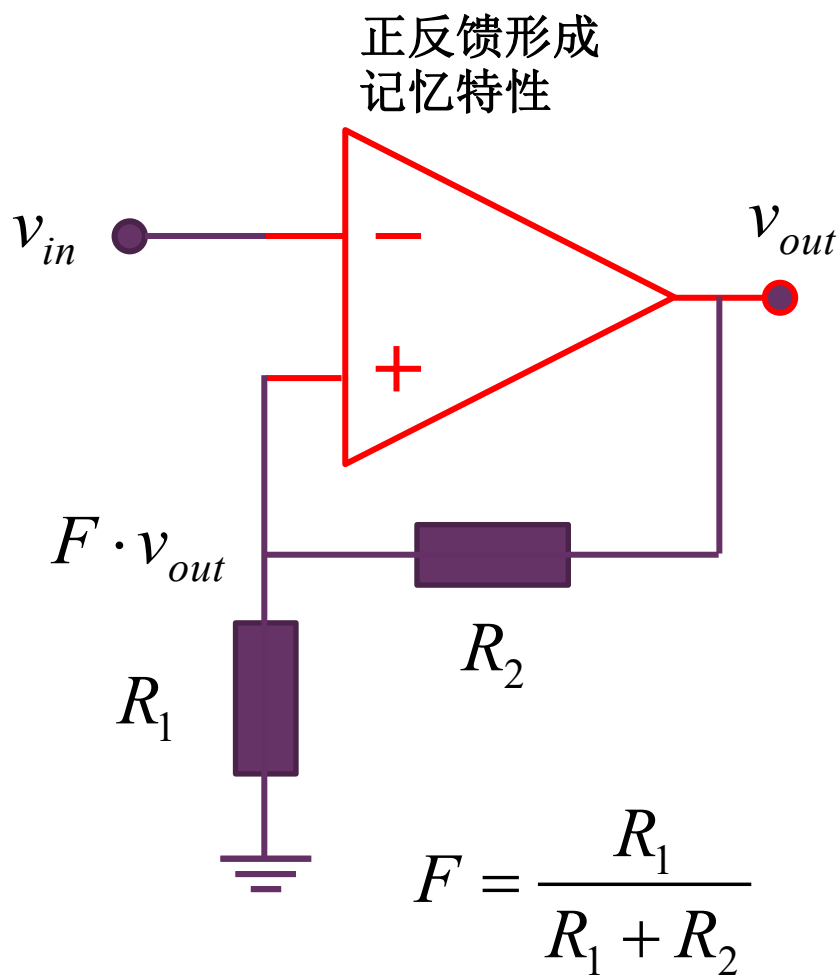
- 过零比较器：可以恢复有噪声的数字信号，但存在毛刺问题



信号中噪声导致数字再生输出中有很多毛刺

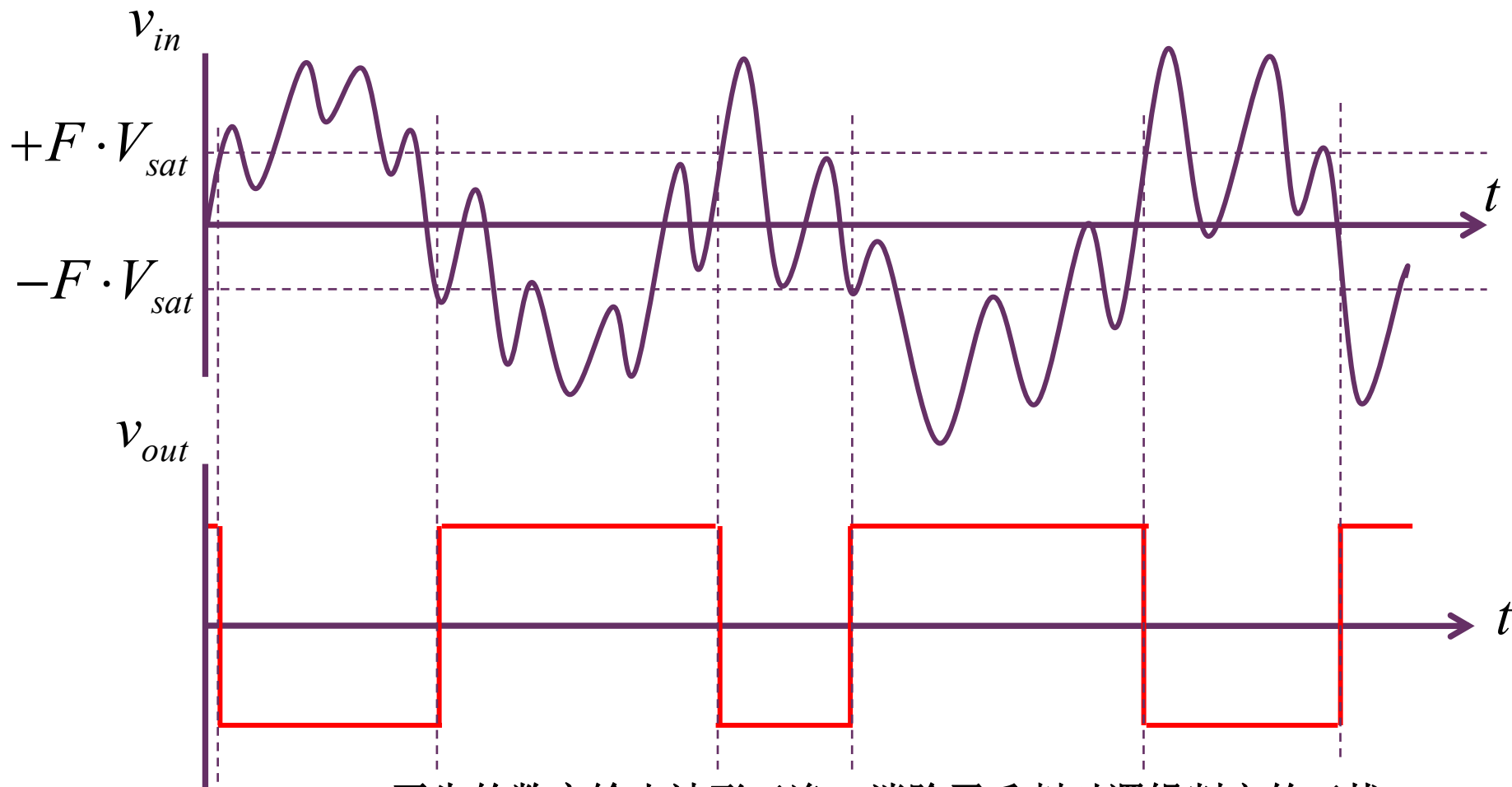
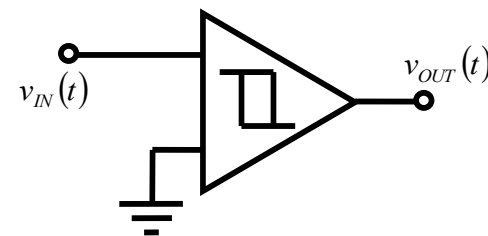
正反馈形成的滞回特性实现有记忆的比较

Schmitt Trigger施密特触发器



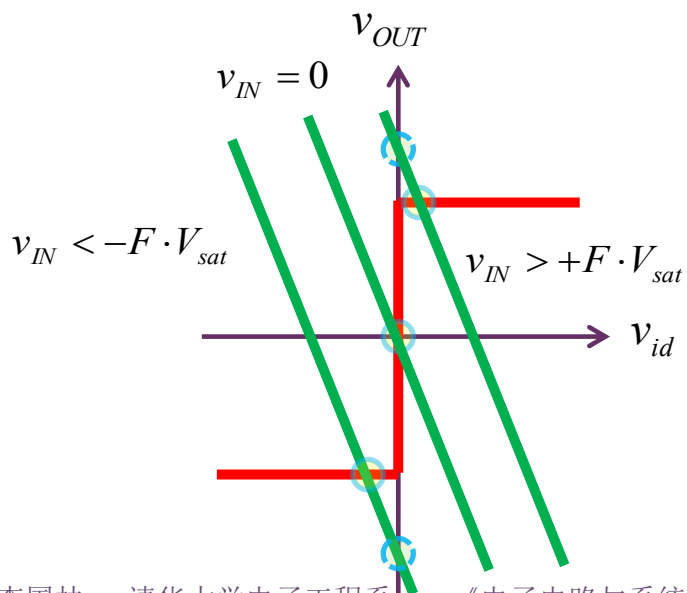
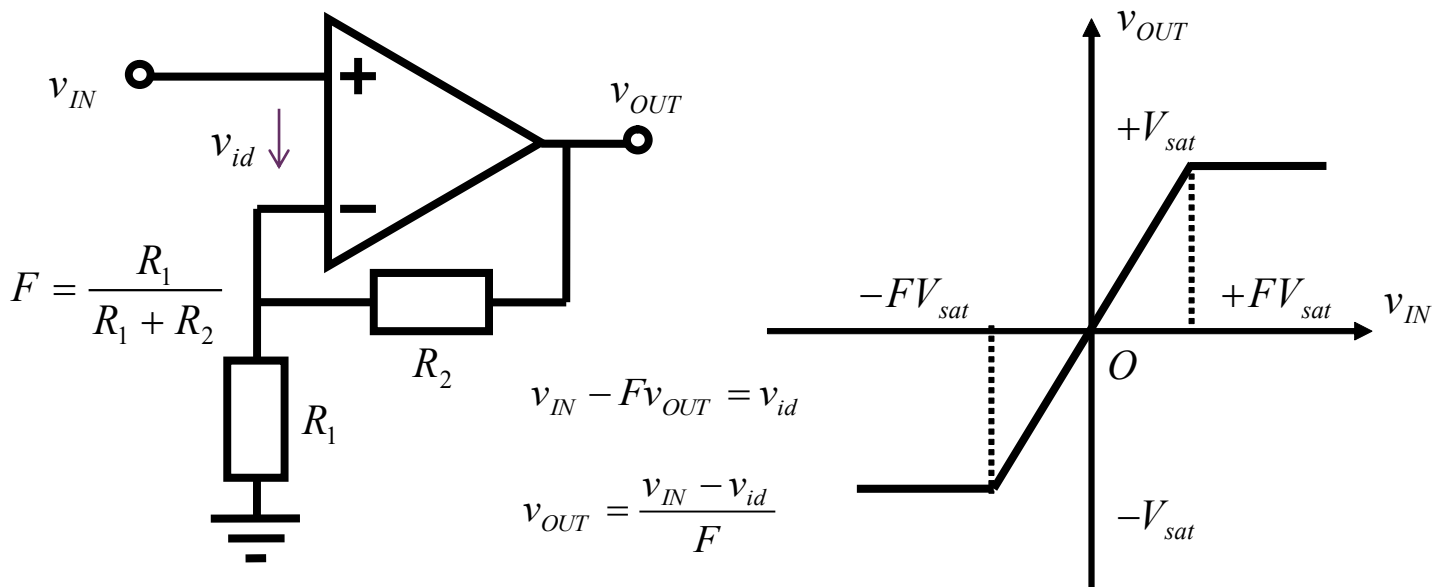
Hysteresis: 滞回特性就是记忆特性

滞回特性 (记忆能力) 可消除毛刺



再生的数字输出波形干净，消除了毛刺对逻辑判定的干扰

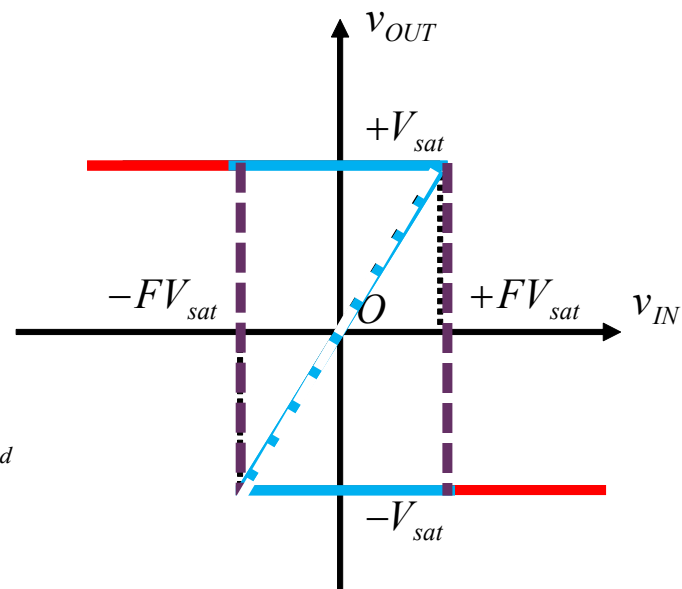
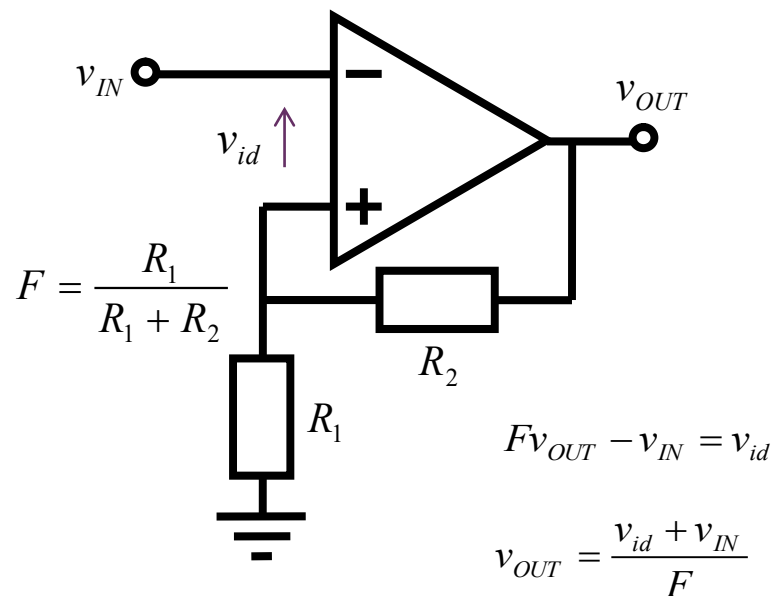
负反馈具有唯一解



线性区

$$v_{IN} = F \cdot v_{OUT}$$

$$v_{OUT} = \frac{1}{F} v_{IN} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_{IN}$$

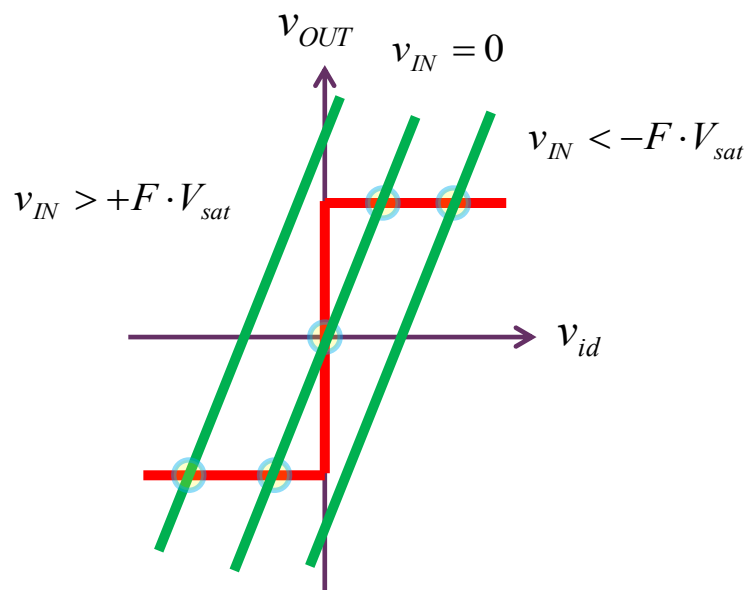


线性区 $v_{IN} = F \cdot v_{OUT}$

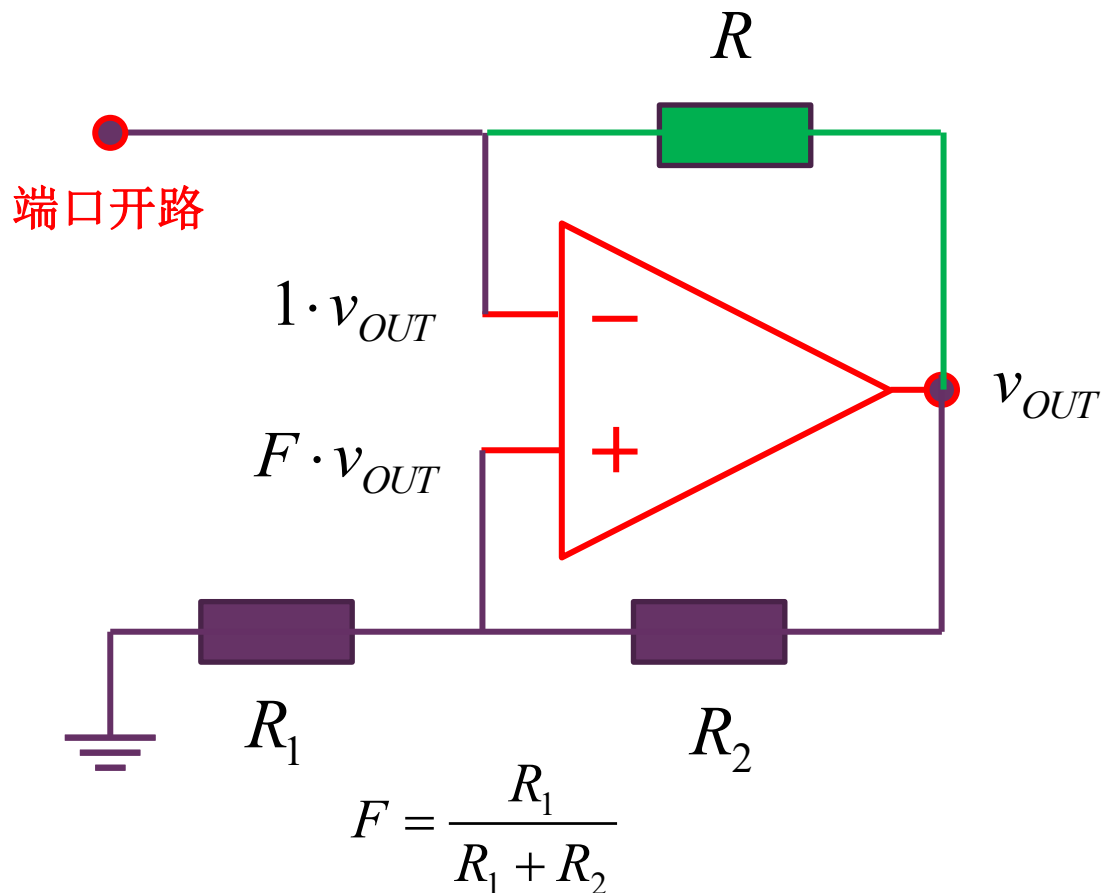
$$v_{OUT} = \frac{1}{F} v_{IN} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{IN}$$

不稳定区：待不住

理论转移特性曲线
实际转移特性曲线：滞回曲线



正反馈无法待在线性区 添加负反馈使其待在线性区



可能性1：运放线性区

$$v_{OUT} = F \cdot v_{OUT}$$

$$v_{OUT} = 0$$



可能性2：运放正饱和区

$$F \cdot V_{sat} > V_{sat}$$



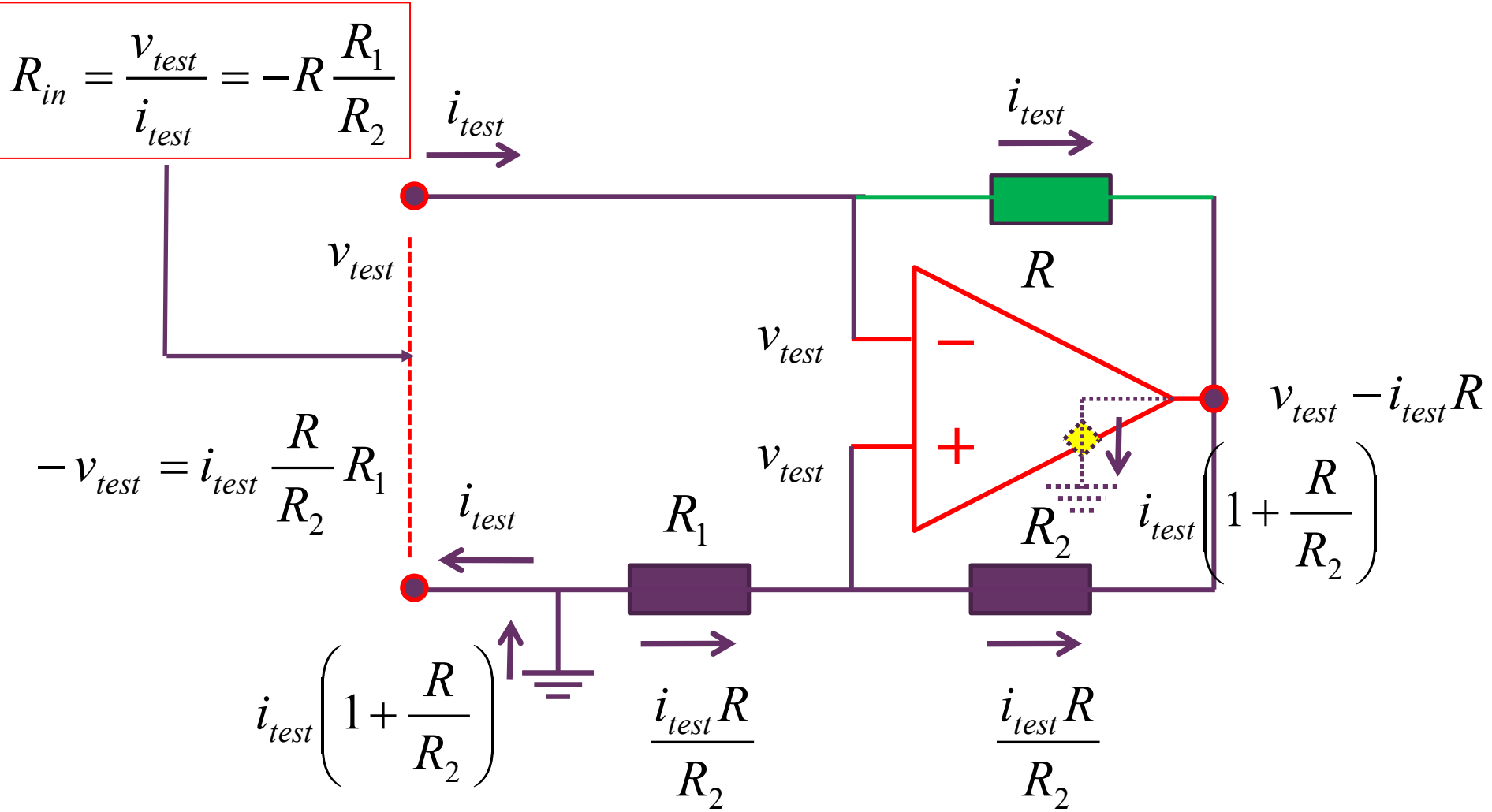
可能性3：运放负饱和区

$$-V_{sat} > F \cdot (-V_{sat})$$



输入开路的情况下，负反馈高于正反馈，运放只能工作在线性区
直流工作点在线性区（中心点位置）

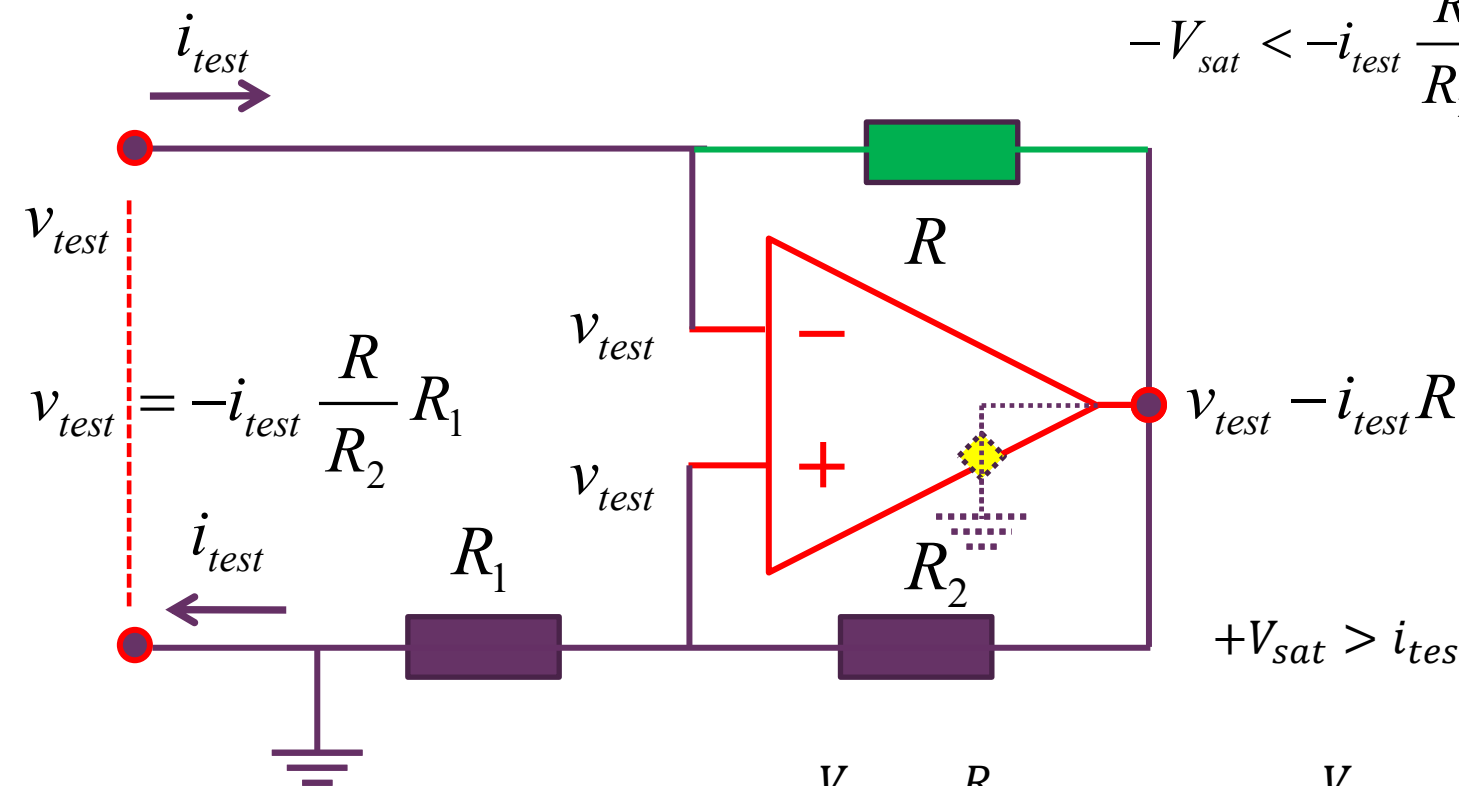
工作在线性区且存在正反馈 意味着负阻的产生



等效负阻约束：运放工作在线性区

$$-V_{sat} < v_{test} - i_{test}R < +V_{sat}$$

$$-V_{sat} < -i_{test} \frac{R}{R_2} R_1 - i_{test}R < +V_{sat}$$



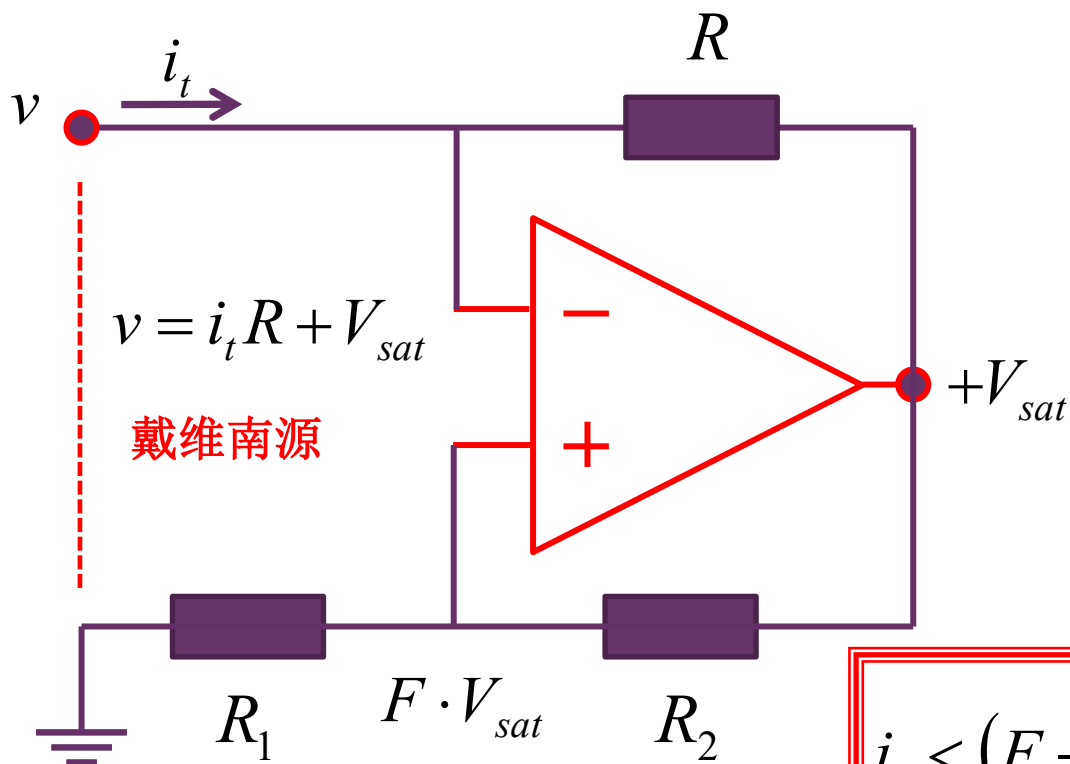
$$+V_{sat} > i_{test} \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) R > -V_{sat}$$

$$+I_0 = +\frac{V_{sat}}{R} \frac{R_2}{R_1 + R_2} > i_{test} > -\frac{V_{sat}}{R} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -I_0$$

$i_{test} > +I_0$
负饱和区

$i_{test} < -I_0$
正饱和区

运放工作在正饱和区 等效戴维南源



正饱和区条件:

$$v_p > v_n$$

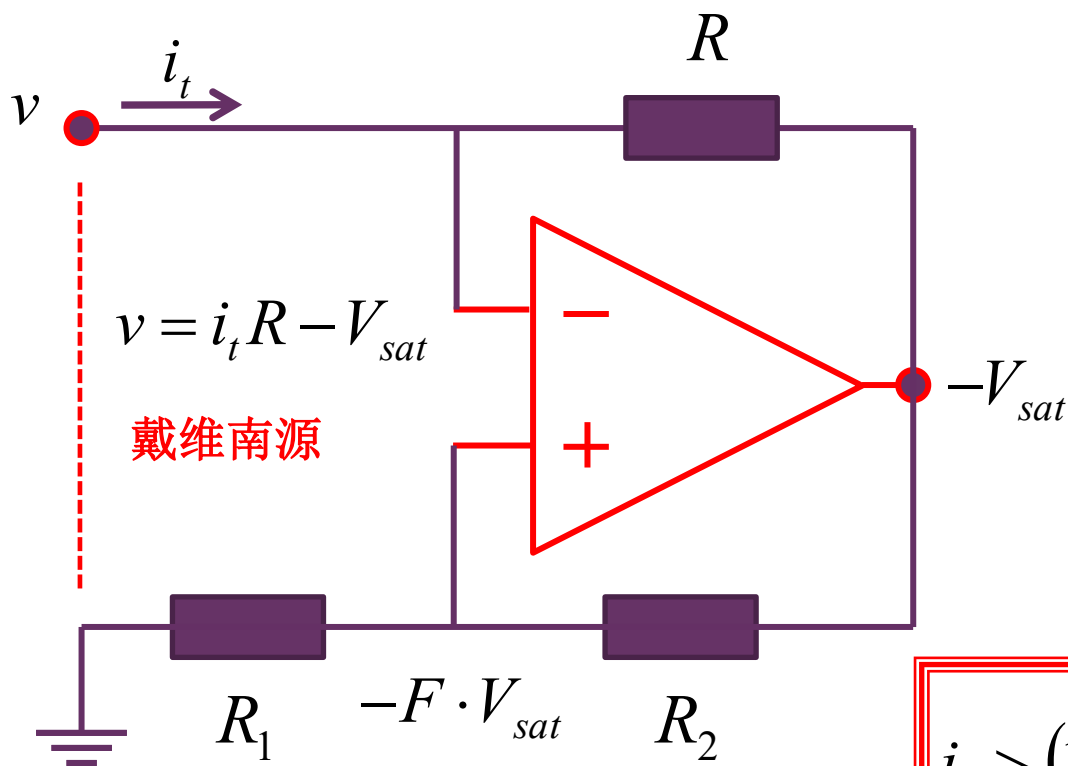
$$F \cdot V_{sat} > i_t R + V_{sat}$$

$$i_t < (F - 1) \cdot \frac{V_{sat}}{R} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{V_{sat}}{R}$$

$$i_{test} < -I_0$$

正饱和区

运放工作在负饱和区 等效戴维南源



负饱和区条件:

$$v_p < v_n$$

$$-F \cdot V_{sat} < i_t R - V_{sat}$$

$$i_t > (1 - F) \cdot \frac{V_{sat}}{R} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{V_{sat}}{R}$$

$$i_{test} > +I_0$$

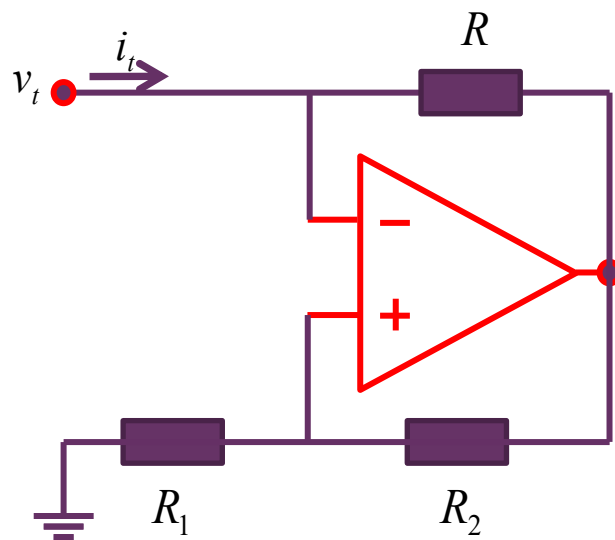
负饱和区

分区描述 S型负阻

运放
线性区

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{V_{sat}}{R} > i_t > -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{V_{sat}}{R}$$

$$v_t = -R \frac{R_1}{R_2} i_t$$



运放
正饱和区

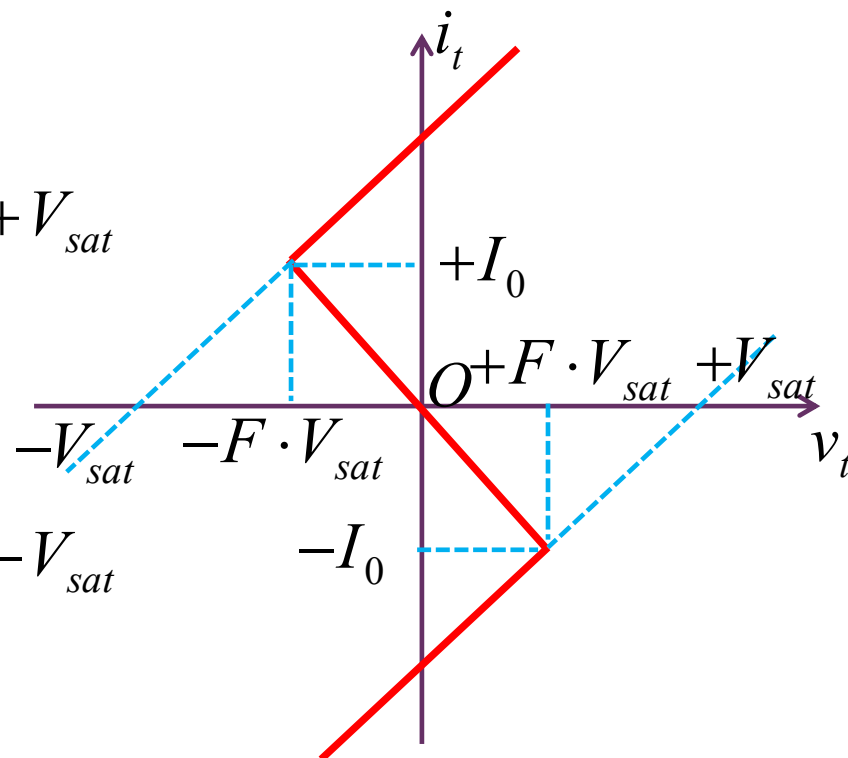
$$i_t < -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{V_{sat}}{R} = -I_0$$

$$v_t = i_t R + V_{sat}$$

运放
负饱和区

$$i_t > \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{V_{sat}}{R} = +I_0$$

$$v_t = i_t R - V_{sat}$$

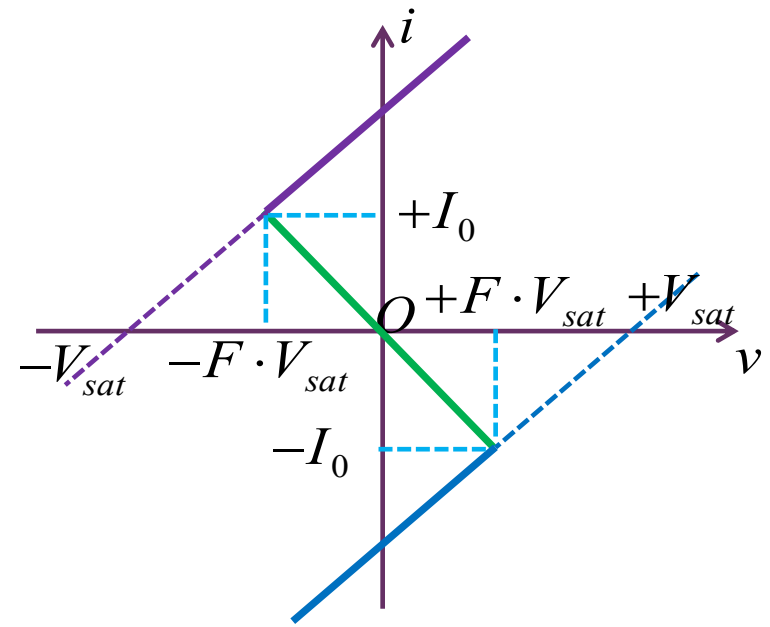
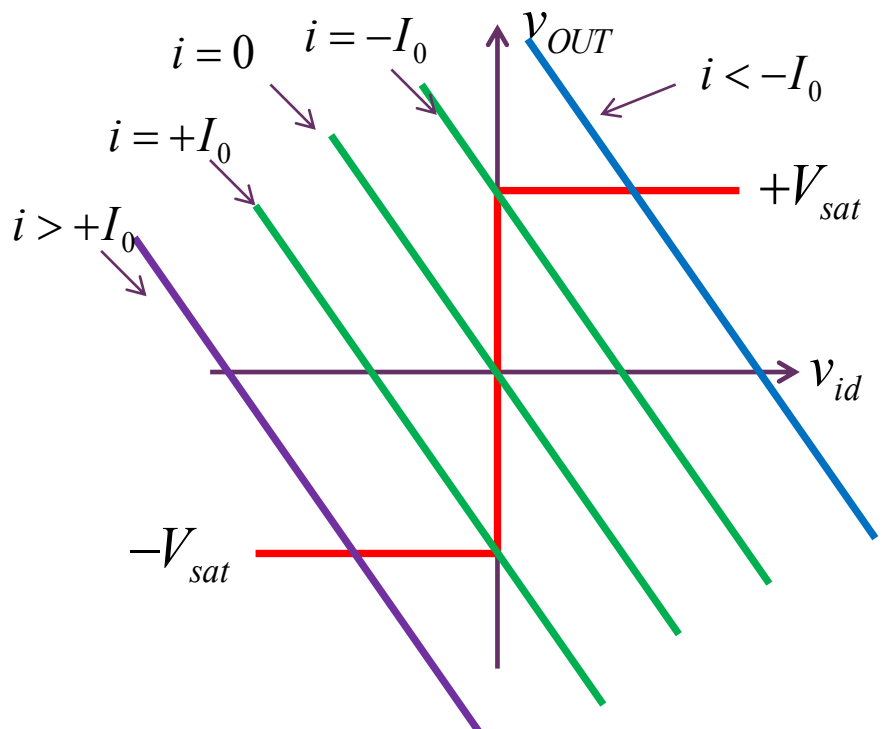
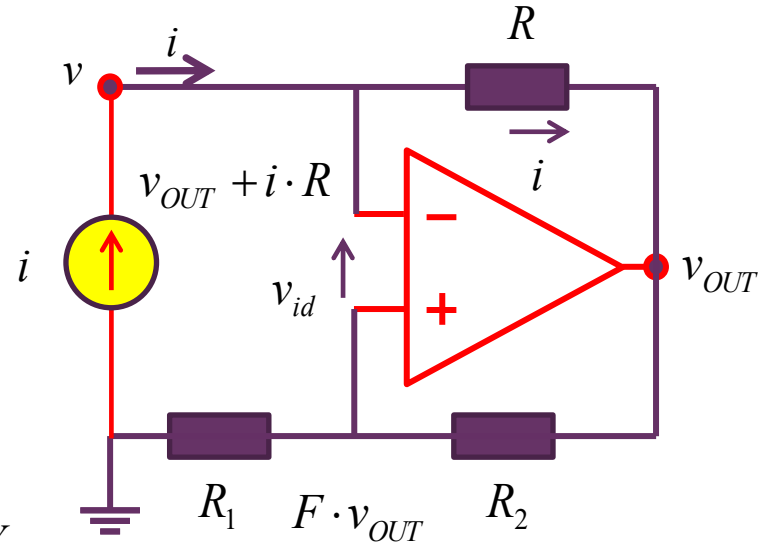


S
型
负
阻

流
控
器
件

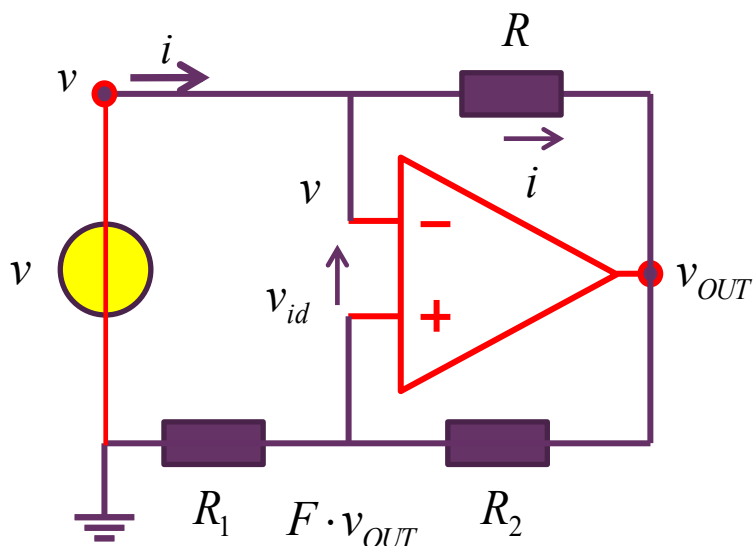
$$\begin{aligned} v_{id} &= v_p - v_n \\ &= F \cdot v_{OUT} - (v_{OUT} + i \cdot R) \\ &= -\frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{OUT} - i \cdot R \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{OUT} &= -\frac{R_1 + R_2}{R_2} v_{id} - i \cdot R \frac{R_1 + R_2}{R_2} \\ &= -\frac{R_1 + R_2}{R_2} v_{id} - \frac{V_{sat}}{I_0} i \end{aligned} \quad I_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{V_{sat}}{R}$$



对s型负阻加压测试将形成滞回特性

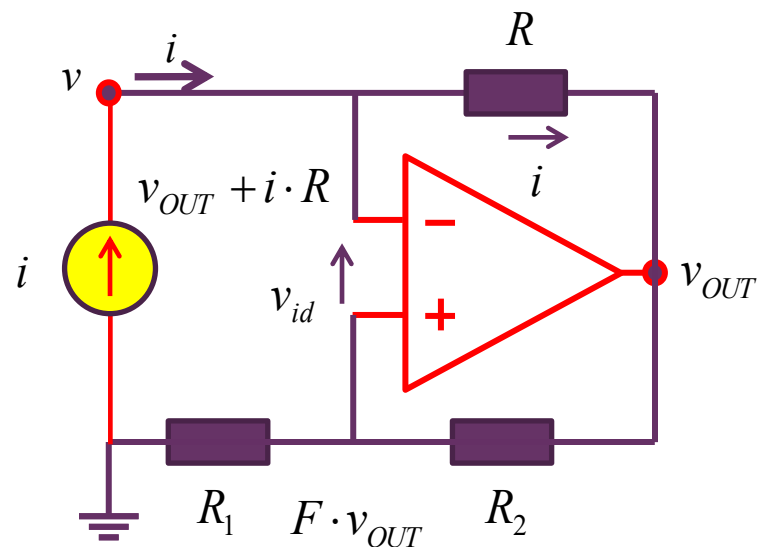
正反馈大于负反馈



$$\begin{aligned}
 v_{id} &= v_p - v_n \\
 &= F \cdot v_{OUT} - v \\
 &= \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{OUT} - v
 \end{aligned}$$

$$v_{OUT} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} v_{id} + \frac{R_1 + R_2}{R_1} v$$

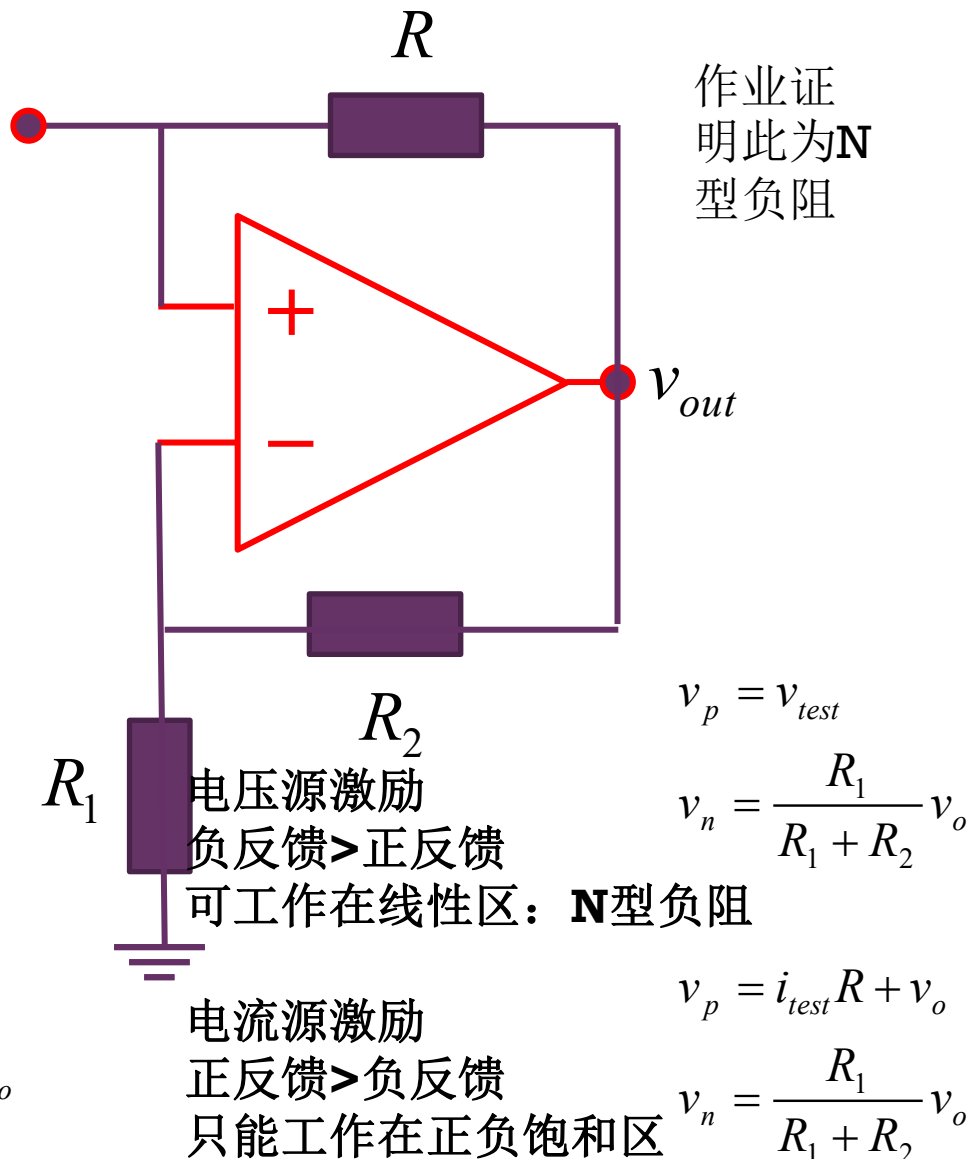
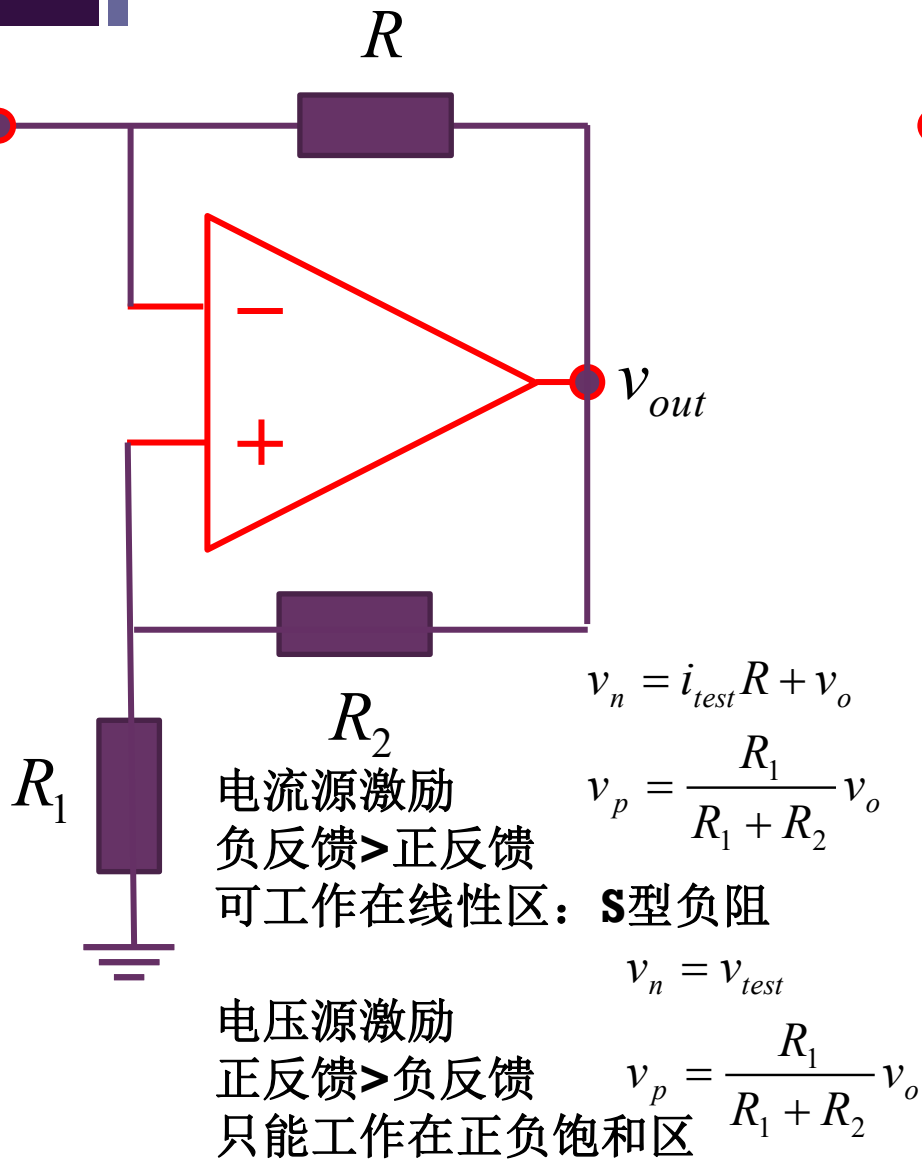
正反馈：无法待在线性区，
只能测出滞回特性曲线



$$v_{OUT} = -\frac{R_1 + R_2}{R_2} v_{id} - \frac{V_{sat}}{I_0} i$$

负反馈
可工作在线性区
可测出s型负阻特性

电路中同时存在正反馈和负反馈

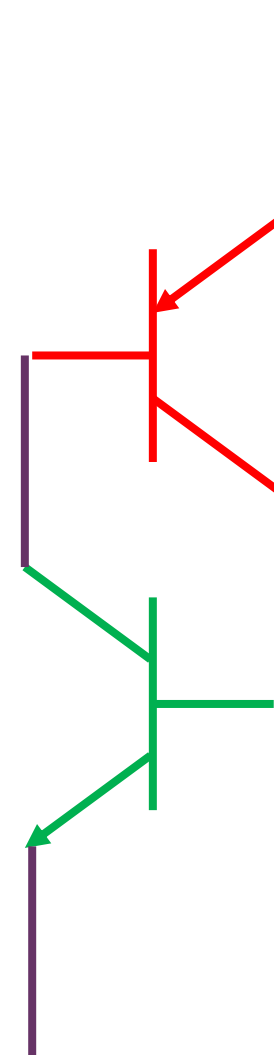
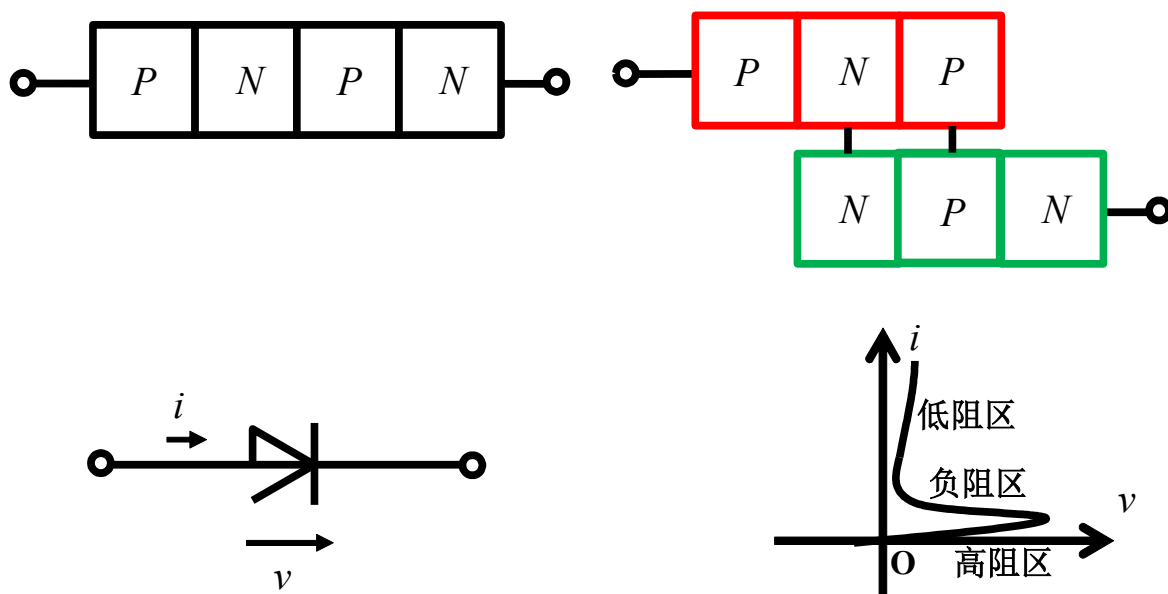


作业证明此为N型负阻

二、晶体管正反馈

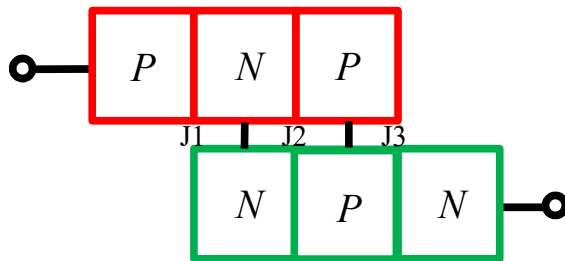
Shockley diode

- S型负阻：肖克利二极管
 - 等效为两个晶体管的正反馈连接

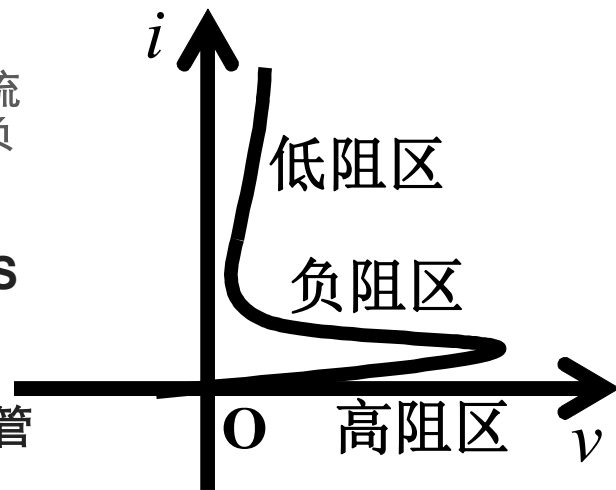
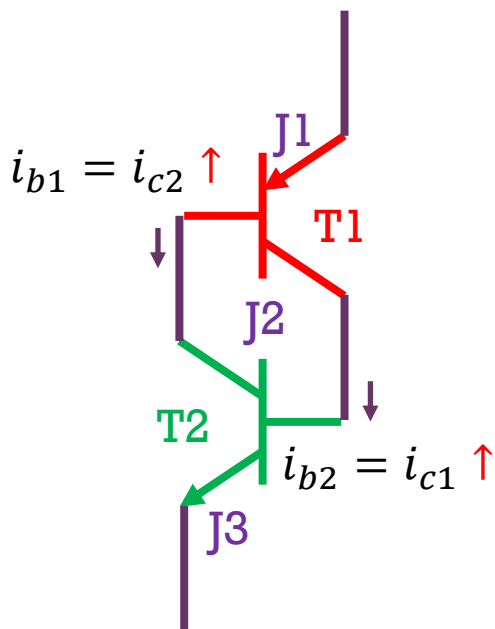


如果加压测出滞回曲线，必是S型负阻

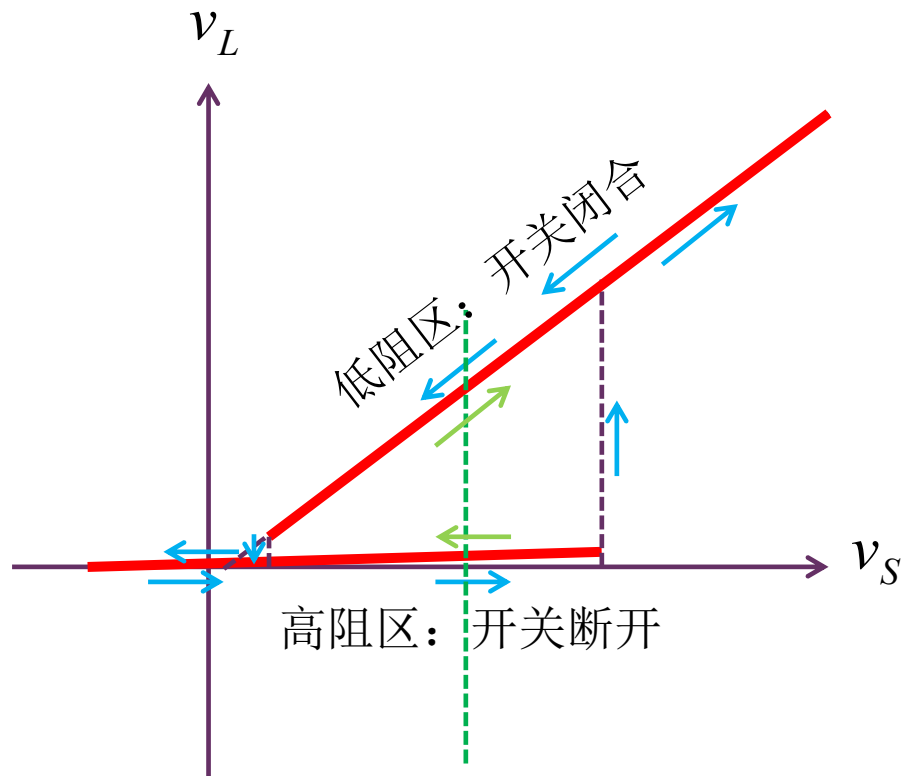
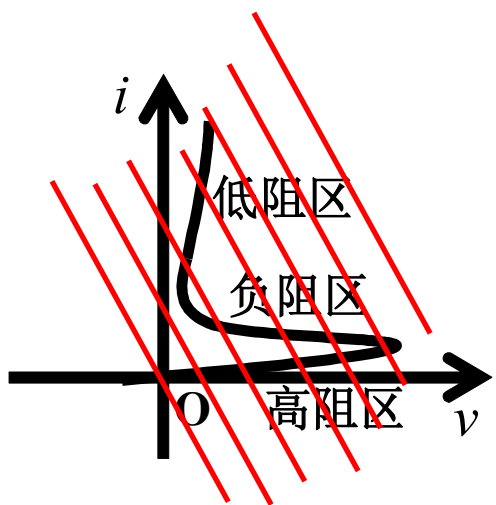
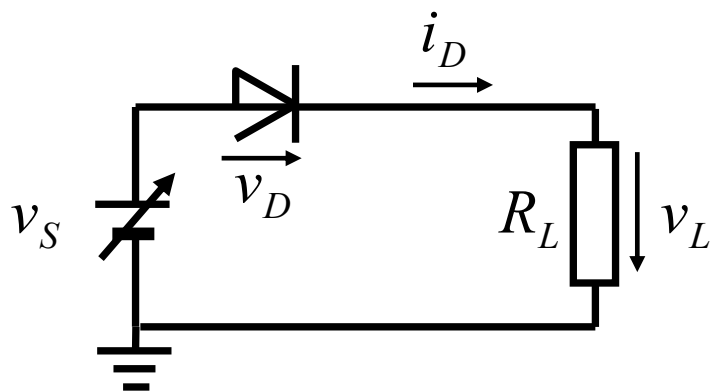
正反馈连接



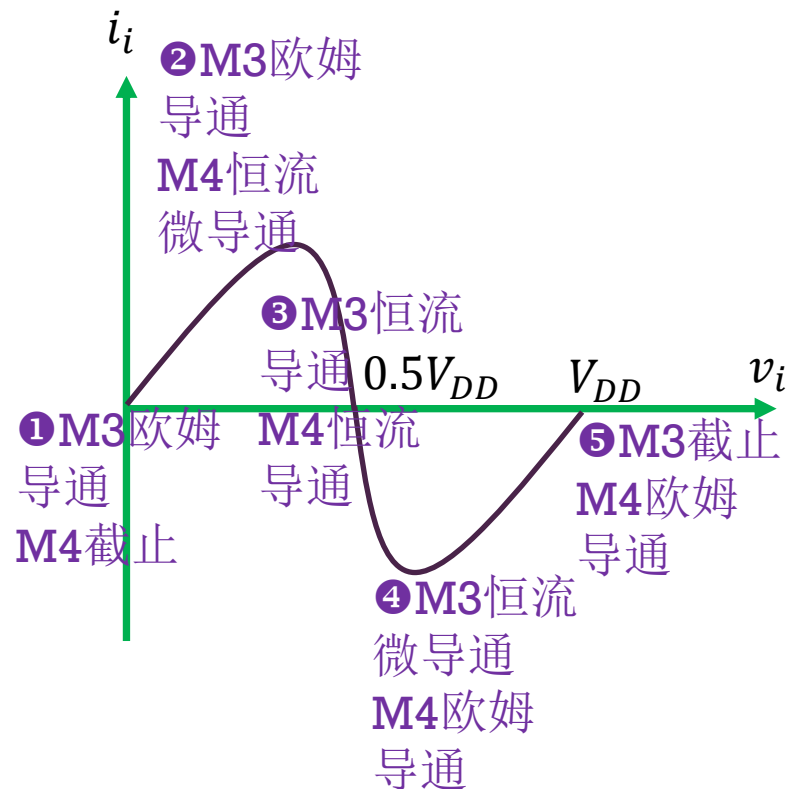
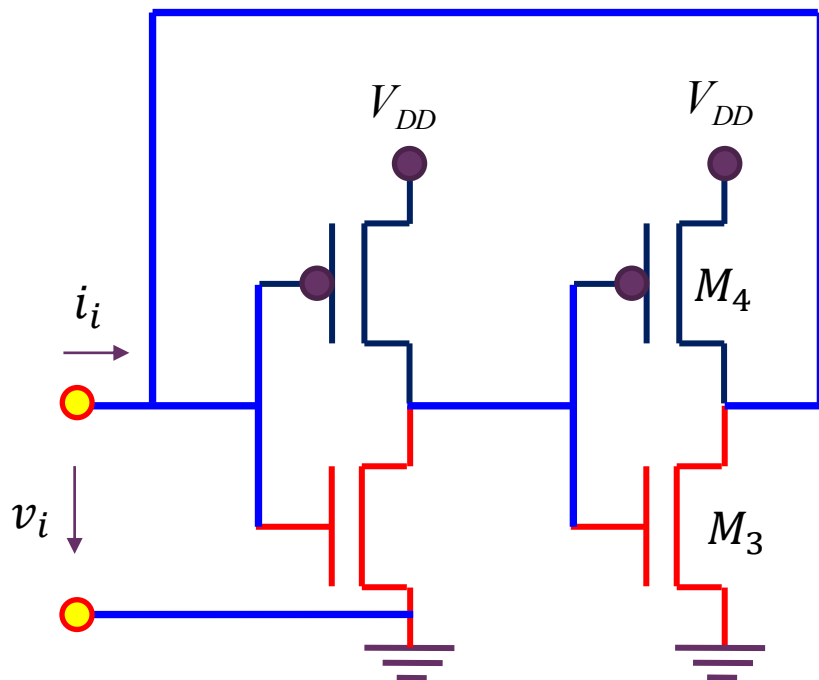
- 对肖克利二极管正向偏置，J1和J3结正偏，J2结反偏
- 起始电压为0，电流自然为0
- 随着正偏电压上升，J2反偏结漏电流逐渐增加，但漏电流本身很小（S型负阻高阻区）
- 正偏电压持续升高，J2结反向击穿，两个晶体管是正反馈连接的，电流急剧增加
 - $i_{b2} = i_{c1} \uparrow$ ，导致 $i_{b1} = i_{c2} \uparrow$ ，进一步导致 $i_{b2} = i_{c1} \uparrow$ ，电流越来越大，瞬间导致两个晶体管都进入饱和区，进入S型负阻的低阻区
- 正偏电压下降，两个晶体管都是饱和导通的（保持在S型负阻低阻区）
- 当正偏电压下降到导通电流足够小时，任意一个晶体管的截止，将导致另外一个晶体管截止
 - 正反馈使得电流瞬间下跳，进入S型负阻的高阻区



滞回曲线：开关应用



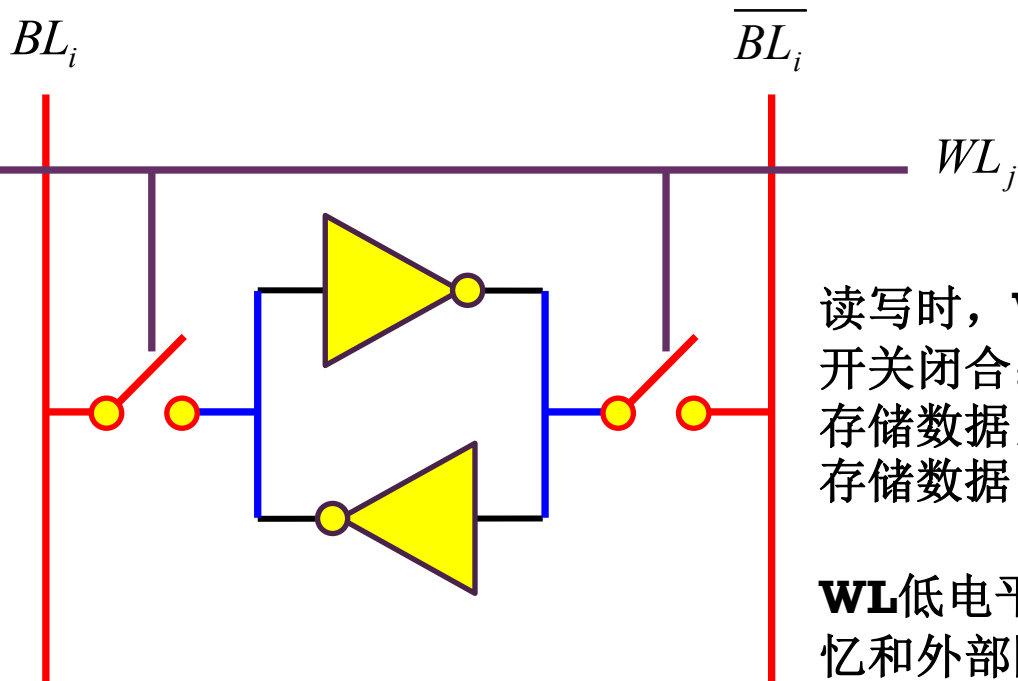
正反馈形成的N型负阻



N型负阻就是01存储单元

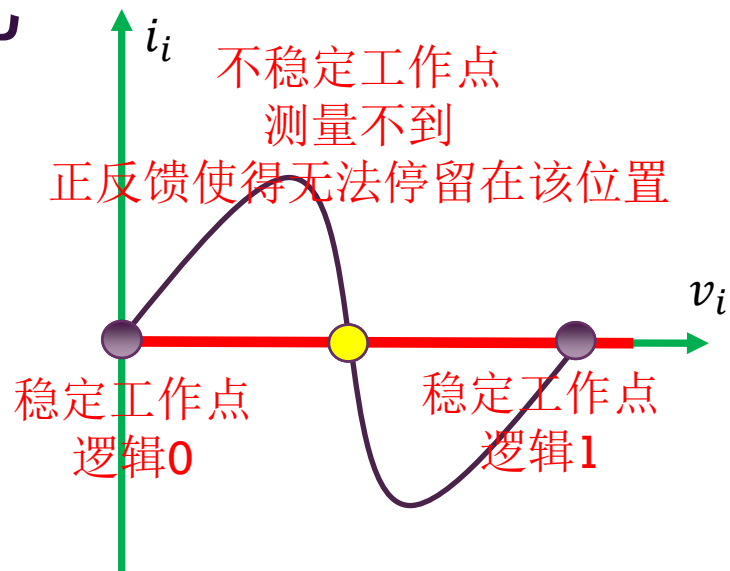
SRAM: Static Random Access Memory

计算机中的高速缓存



读写时，**WL**高电平，
开关闭合：可读出
存储数据，可写入
存储数据

WL低电平，内部记
忆和外部隔离，记
忆保持状态

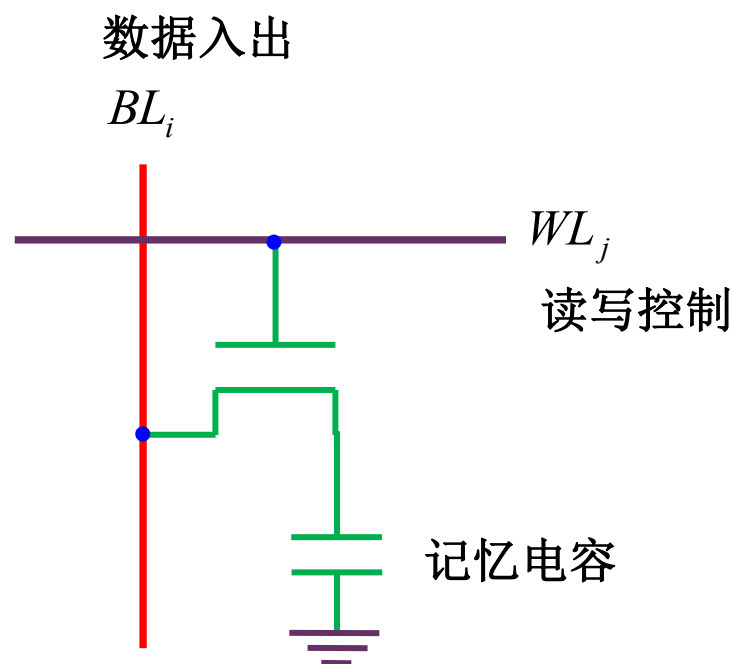


存储意味着记忆

存储器中必须有记忆单元

DRAM: Dynamic Random Access Memory

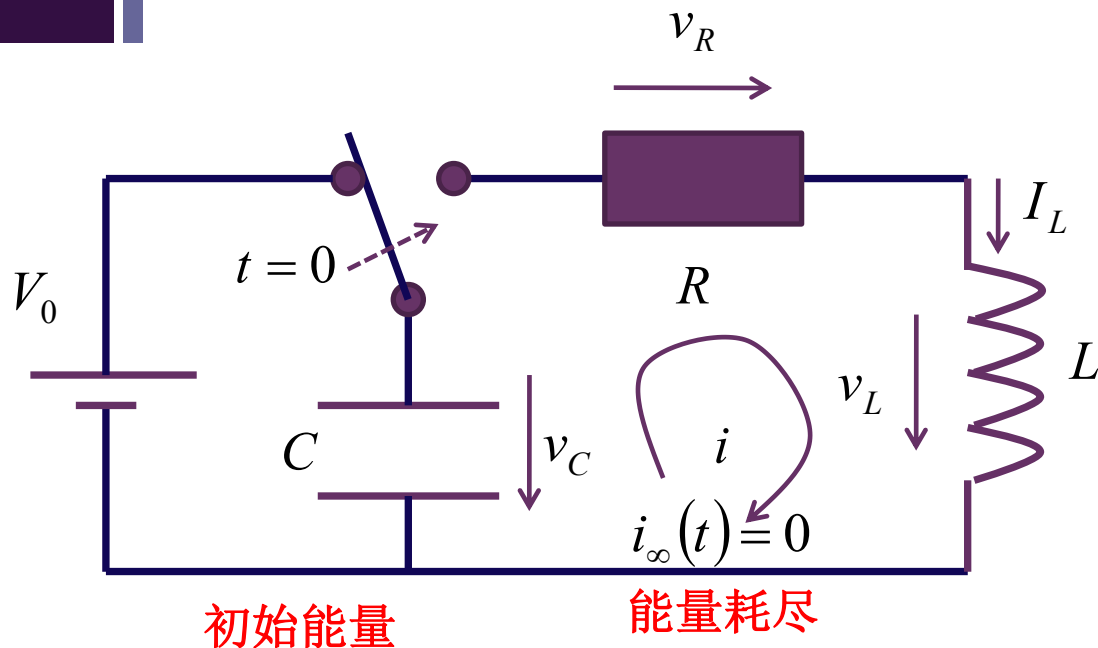
计算机中的主存



三、负阻功能

- 负阻可形成记忆功能
 - N型负阻可用于01存储
 - S型负阻可用于有记忆的开关
- 负阻可形成有源功能
 - 具有向外部提供电能量能力的网络为有源网络
 - 偏置在负阻区的负阻具有将直流偏置源直流电能转换为交流电能的能力
 - 放大（不要求，仅理解即可，见本讲习题课讲解）
 - 输出功率高于输入功率：额外向外提供了电能量
 - 振荡
 - 有周期信号输出，本身就意味着电能量的输出

负阻振荡原理：自由振荡



$$v_C(0^-) = V_0 \quad i_L(0^-) = 0$$

$$i(0^+) = i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0$$

$$\frac{di(0^+)}{dt} = \frac{v_L(0^+)}{L} = \frac{v_C(0^+)}{L} = \frac{V_0}{L}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \xi = \frac{R}{2Z_0} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$i(t) = i_\infty(t) + (I_0 - I_\infty) e^{-\xi \omega_0 t} \cos \sqrt{1 - \xi^2} \omega_0 t$$

$$+ \left(\frac{\dot{I}_0 - \dot{I}_\infty}{\xi \omega_0} + I_0 - I_\infty \right) \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin \sqrt{1 - \xi^2} \omega_0 t$$

$$= \frac{V_0}{L \xi \omega_0} \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin \sqrt{1 - \xi^2} \omega_0 t = \frac{V_0}{Z_0} \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin \sqrt{1 - \xi^2} \omega_0 t \quad (t \geq 0)$$

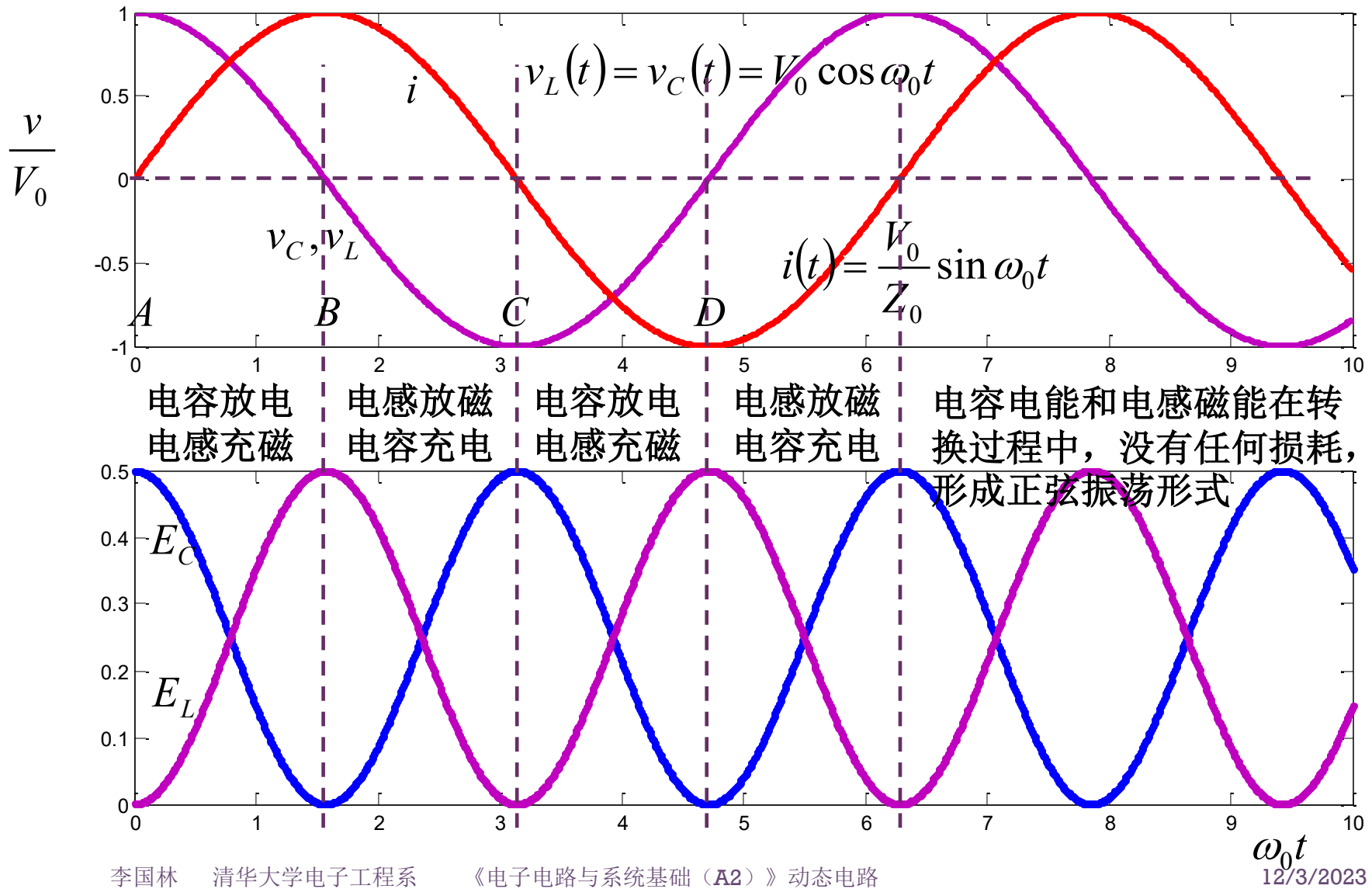
五要素法

无阻尼正弦振荡

$$\xi = \frac{R}{2Z_0} = 0$$
$$Q = \infty$$

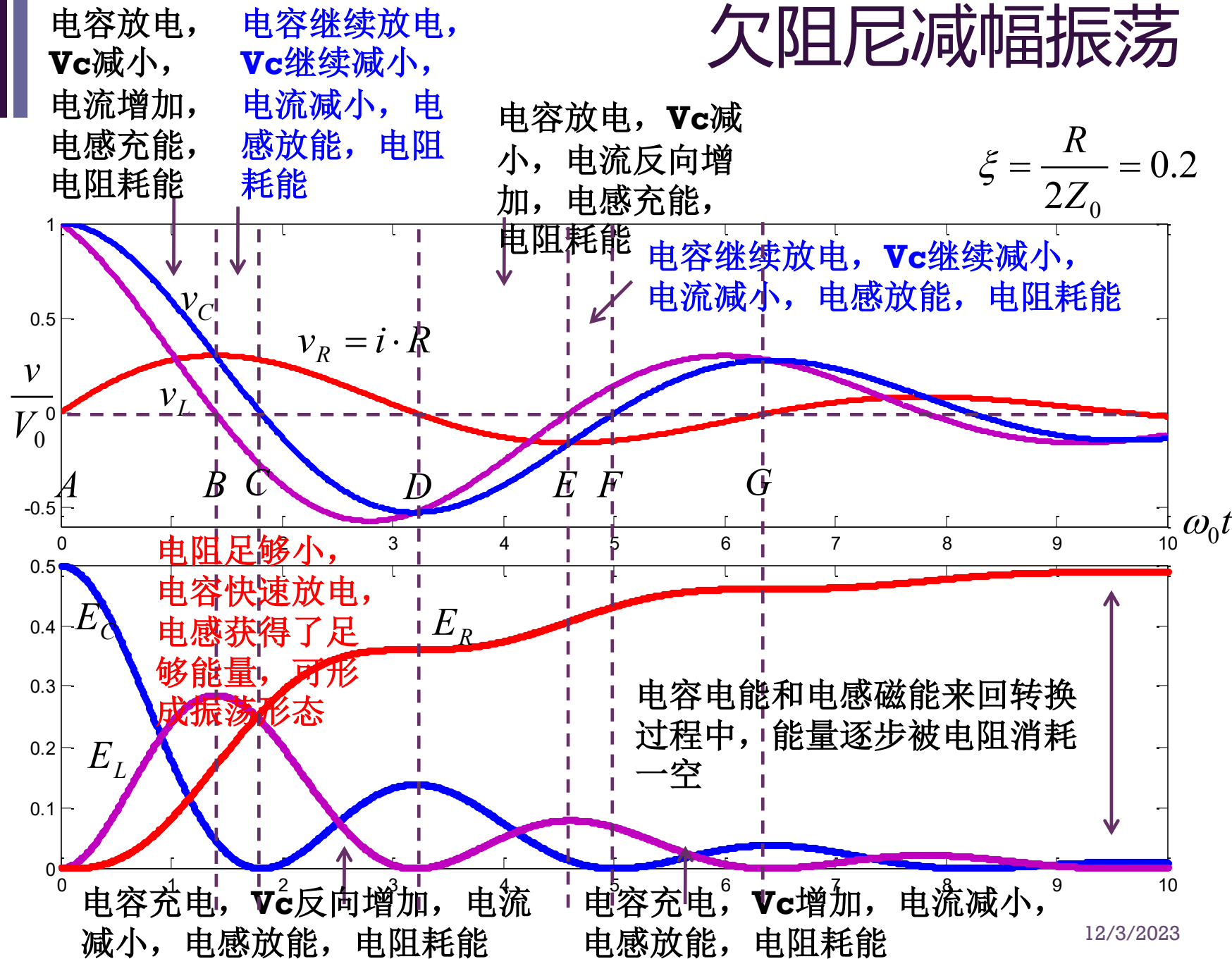
$$\lambda_{1,2} = \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1} \right) \omega_0$$
$$= \pm j\omega_0$$

特征根为纯虚根



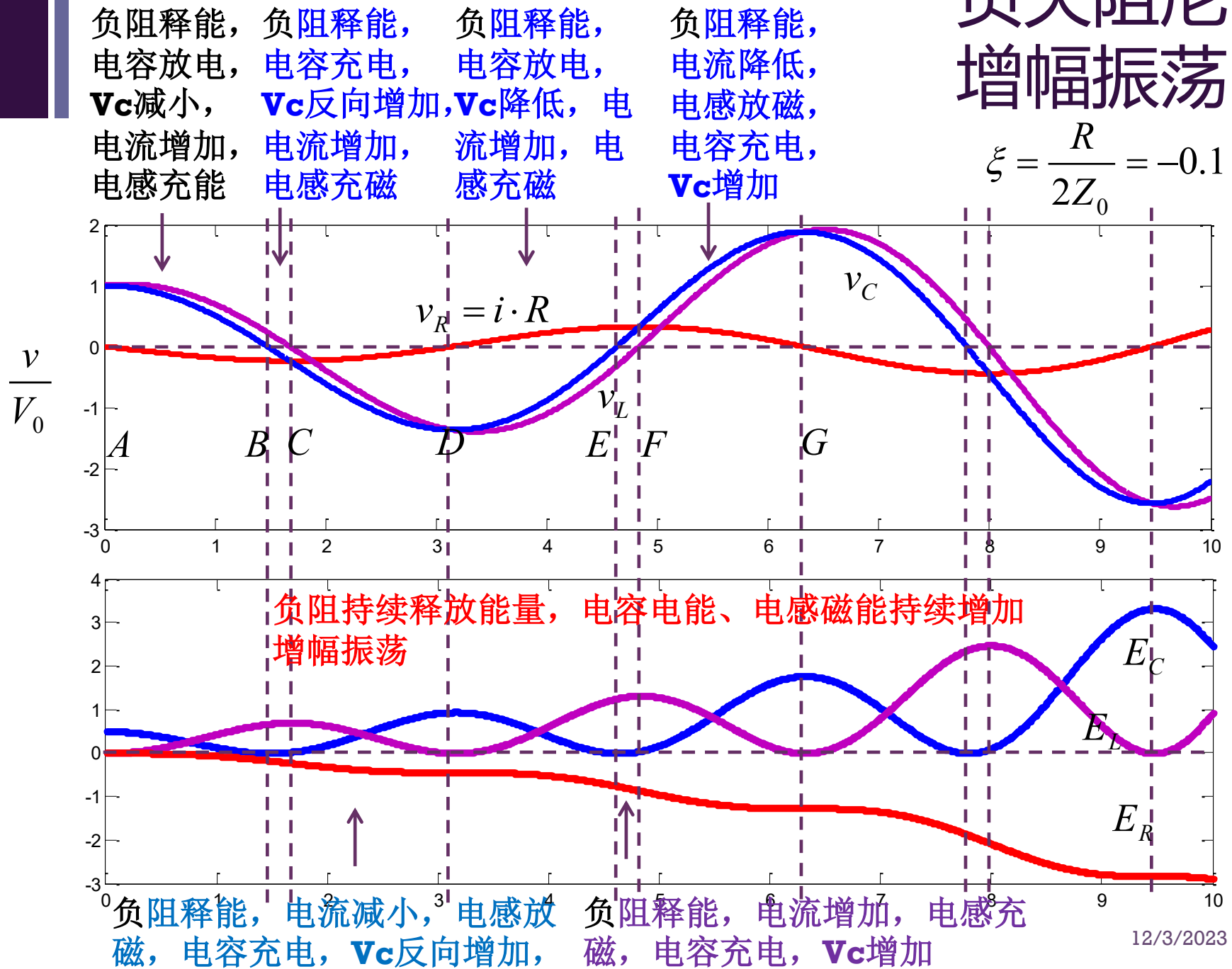
欠阻尼减幅振荡

$$\xi = \frac{R}{2Z_0} = 0.2$$



负欠阻尼 增幅振荡

$$\xi = \frac{R}{2Z_0} = -0.1$$



对LC自由振荡的总结

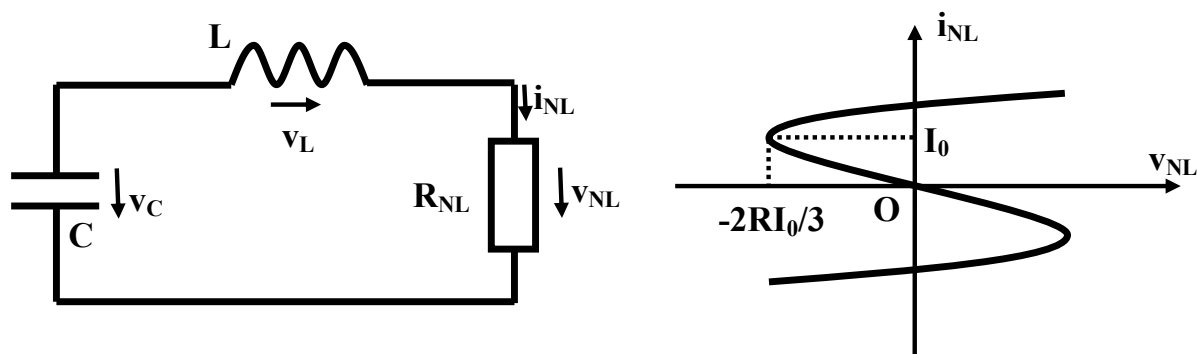
- 理想的纯LC谐振腔，内部能量不增不减，电感磁能和电容电能以等幅正弦振荡形式来回转换，形成的正弦波形是我们期望获得的，但却无法真正使用
 - 一旦使用，就意味着从谐振腔向外耦合能量，谐振腔中必然有因能量耗散的等效电阻出现，谐振腔中的能量必然最终被等效电阻耗散一空
 - 真实的谐振腔内部有很多耗能机制，包括电容、电感器件并非理想电容、电感元件，寄生电阻、辐射电阻存在耗能；我们观察谐振腔工作情况时，需要耦合其能量，这种耦合导致的能量外泄将等效为电阻
 - 观察到的高Q值谐振腔都是减幅正弦振荡
- 如何维持等幅正弦振荡？
 - 谐振腔中添加负阻供能，抵偿正阻耗能，整体看等效为纯LC谐振腔
- 真实物理世界不存在理想线性负阻
 - 真实负阻（整体耗能，存在正阻区）加入LC谐振腔后，将会如何工作？

例2 负阻振荡器的仿真分析

- 图示RLC串联谐振电路中的电阻为S型负阻，其端口伏安特性为

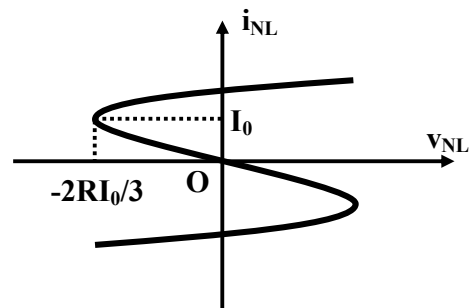
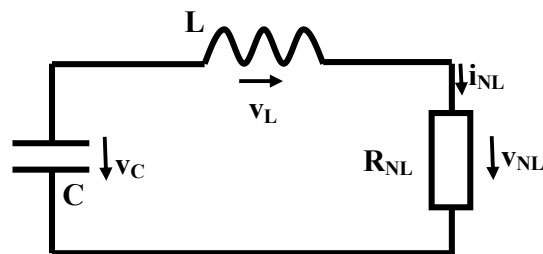
$$v_{NL} = -Ri_{NL} + \frac{R}{3I_0^2} i_{NL}^3$$

- 其中 $R=100\Omega$ ， $I_0=1\text{mA}$ 。同时串联电感 $L=100\mu\text{H}$ ，电容 $C=20\text{pF}$ ，且电容初始电压 $v_C(0)=10\text{mV}$ ，电感初始电流为0
- 请分析该电路的动态行为



这个负阻是**LC**谐振腔内所有等效电阻的综合效应，包括人为添加的**S**型负阻器件、观测其工作对外能量耦合等效的负载电阻、**LC**谐振腔自身损耗电阻

列写电路方程



$$L \frac{di_L}{dt} = v_L = v_C - v_R = v_C - v_{NL} = v_C + Ri_L - \frac{R}{3I_0^2} i_L^3$$

$$v_{NL} = -Ri_{NL} + \frac{R}{3I_0^2} i_{NL}^3$$

$$C \frac{dv_C}{dt} = i_C = -i_L$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_C(t) \\ i_L(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{C} i_L(t) \\ \frac{1}{L} v_C(t) + \frac{R}{L} i_L(t) - \frac{R}{3I_0^2 L} i_L^3(t) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & \frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C(t) \\ i_L(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{R}{3I_0^2 L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C^3(t) \\ i_L^3(t) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

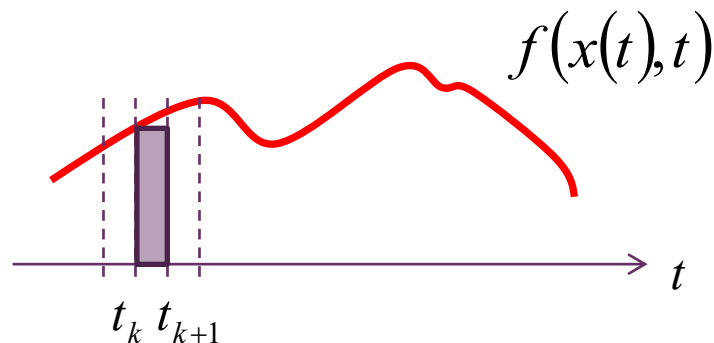
$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t))$$

状态方程的一般形式

对于线性/非线性动态方程，
均可采用数值解

欧拉法

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), t)$$



数值解：时间离散化

$$t_k = t_{k-1} + \Delta t = t_0 + k\Delta t$$

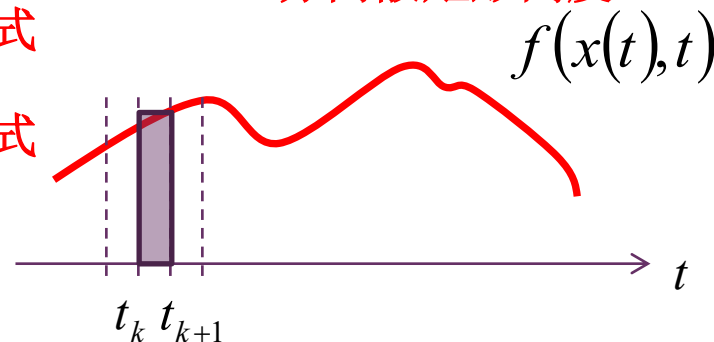
$$\mathbf{x}(t_{k+1}) - \mathbf{x}(t_k) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), t) \cdot dt \approx \begin{cases} \mathbf{f}(\mathbf{x}(t_k), t_k) \cdot \Delta t \\ \mathbf{f}(\mathbf{x}(t_{k+1}), t_{k+1}) \cdot \Delta t \end{cases}$$

前向欧拉法：取 k 时刻函数值为 k 段积分离散矩形高度

后向欧拉法：取 $k+1$ 时刻函数值为 k 段积分离散矩形高度

$$\mathbf{x}(t_{k+1}) = \begin{cases} \mathbf{x}(t_k) + \mathbf{f}(\mathbf{x}(t_k), t_k) \cdot \Delta t & \text{显式步进格式} \\ \mathbf{x}(t_k) + \mathbf{f}(\mathbf{x}(t_{k+1}), t_{k+1}) \cdot \Delta t & \text{隐式步进格式} \end{cases}$$

后一时刻状态是从前一时刻状态转移而来



后向欧拉法

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_C(t) \\ i_L(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C} i_L(t) \\ \frac{1}{L} v_C(t) + \frac{R}{L} i_L(t) - \frac{R}{3I_0^2 L} i_L^3(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_C(t_{k+1}) \\ i_L(t_{k+1}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_C(t_k) \\ i_L(t_k) \end{bmatrix} + \Delta t \begin{bmatrix} -\frac{1}{C} i_L(t_{k+1}) \\ \frac{1}{L} v_C(t_{k+1}) + \frac{R}{L} i_L(t_{k+1}) - \frac{R}{3I_0^2 L} i_L^3(t_{k+1}) \end{bmatrix}$$

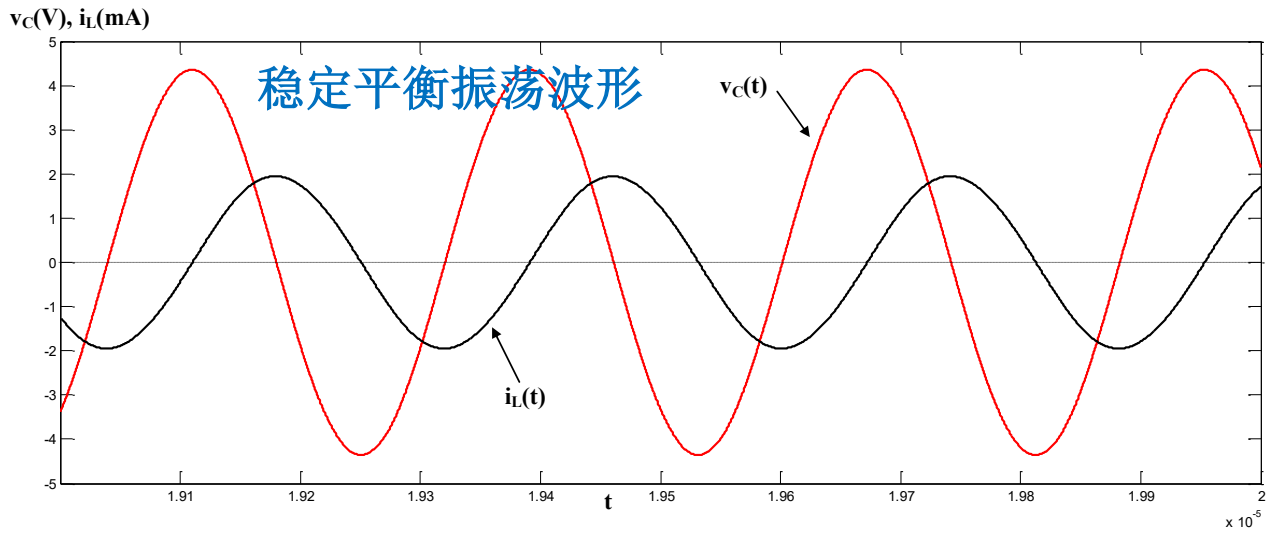
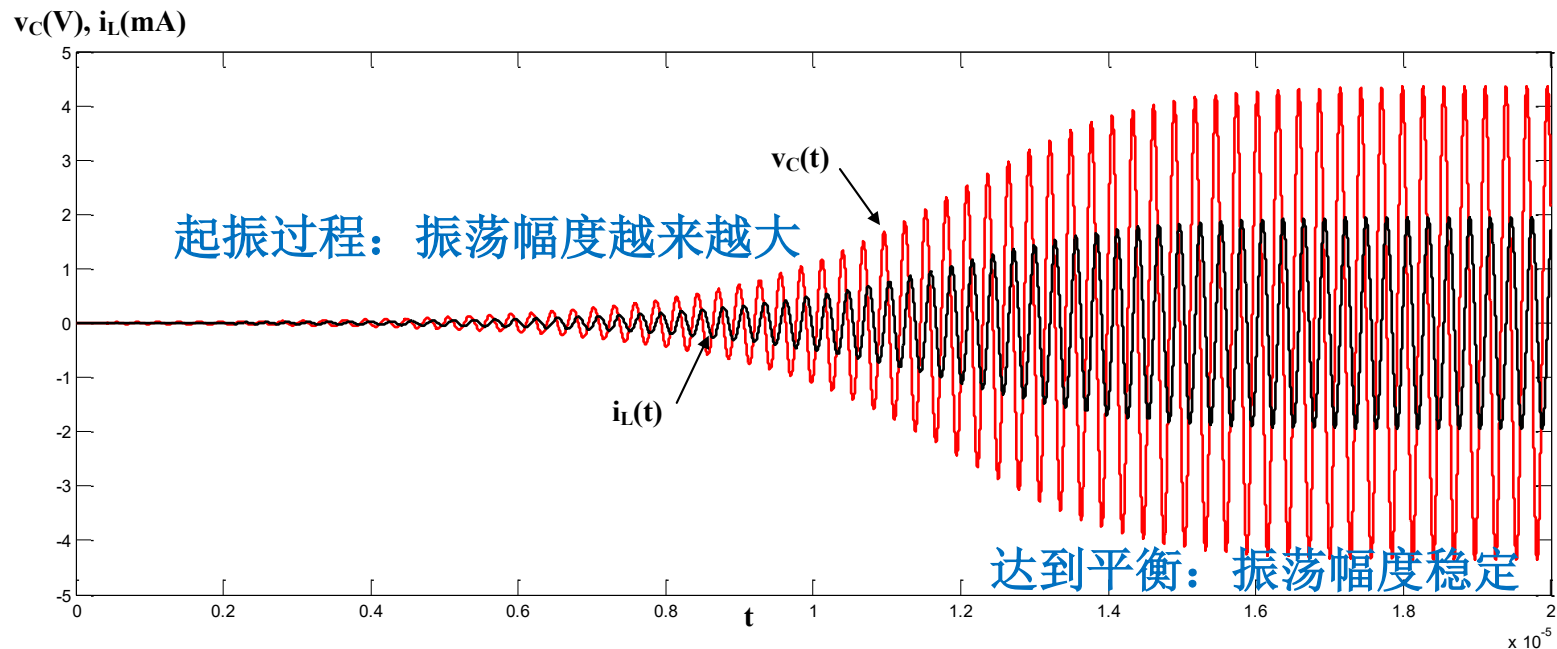
$$v_C(t_{k+1}) = v_C(t_k) - \frac{\Delta t}{C} i_L(t_{k+1})$$

$$\begin{aligned} i_L(t_{k+1}) &= i_L(t_k) + \frac{\Delta t}{L} v_C(t_{k+1}) + \frac{R\Delta t}{L} i_L(t_{k+1}) - \frac{R\Delta t}{3I_0^2 L} i_L^3(t_{k+1}) \\ &= i_L(t_k) + \frac{\Delta t}{L} v_C(t_k) + \left(1 - \frac{\Delta t}{RC}\right) \frac{R\Delta t}{L} i_L(t_{k+1}) - \frac{R\Delta t}{3I_0^2 L} i_L^3(t_{k+1}) \end{aligned}$$

可以用数值法求出 $i_L(t_{k+1})$ ，进一步获得 $v_C(t_{k+1})$ ，如是可由前一个时间点的状态获得下一个时间点的状态，于是从初始状态 $i_L(0) = 0$ ， $v_C(0) = 10\text{mV}$ 获得 $t > 0$ 后的状态

仿真结果

$\Delta t = 0.1ns$



$$f_0 = \frac{1}{281ns} = 3.56MHz$$
$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times \sqrt{100\mu H \times 20pF}}$$

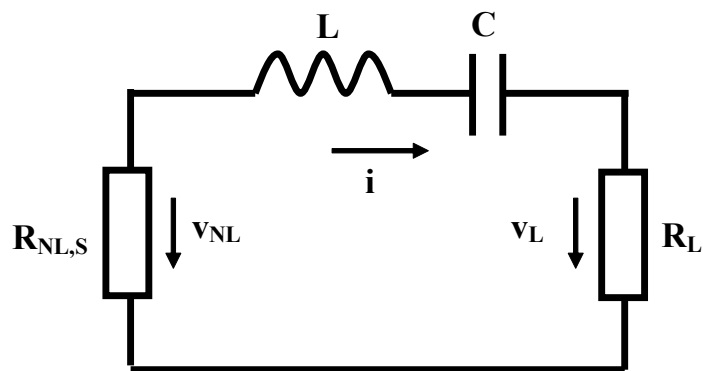
$$I_{Lm} = 2mA = 2I_0$$

$$V_{Cm} = 4.47V = \frac{2I_0}{2\pi f_0 C}$$

为什么有这样的仿真结果？

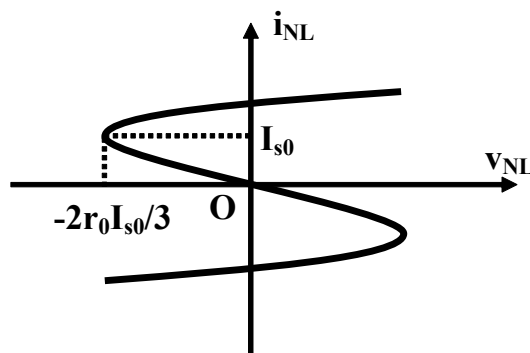
对负阻振荡仿真结果的理论阐释

起振条件



前面数值仿真中的**S**型负阻是整合了**S**型负阻器件、负载电阻和损耗电阻后的综合端口效应，将所有等效串联电阻视为单端口网络，其端口总特性仍然具有**S**型负阻特性

为了分析方便，这里将负载电阻、损耗电阻分离出去，并假设为线性电阻 **R_L** ，而人为添加的负阻器件的两个关键参量记为 **r_0** 和 **I_{s0}**



起振条件： **$r_0 > R_L$**

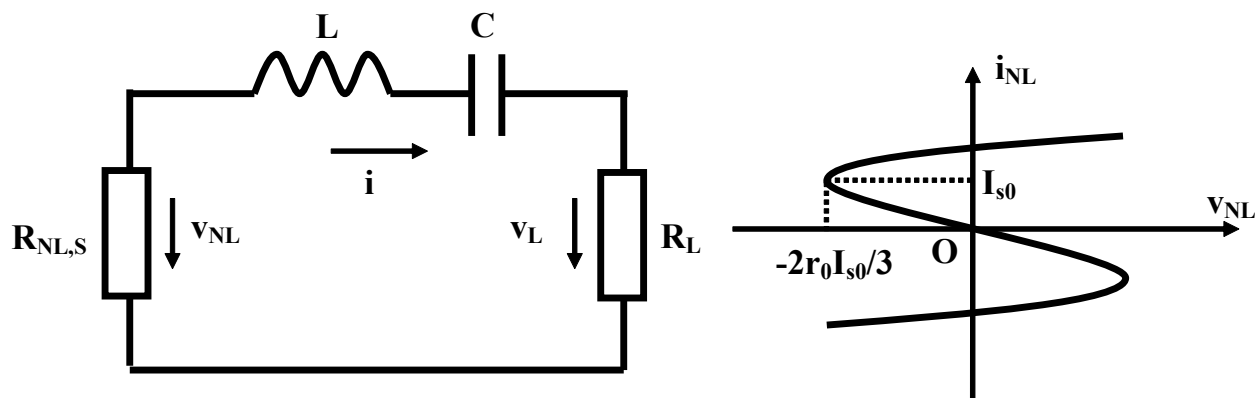
回路总电阻 **$-r_0 + R_L$** 为负，才可能在噪声激励下自激增幅振荡：负阻供能大于正阻耗能，多余的能量给电容和电感，其储能越来越多

$$v_{NL} = -r_0 i_{NL} + \frac{r_0}{3I_{s0}^2} i_{NL}^3$$

$$r_d = \left. \frac{dv_{NL}}{di_{NL}} \right|_{i_{NL}=0} = \left(-r_0 + \frac{r_0}{I_{s0}^2} i_{NL}^2 \right)_{i_{NL}=0} = -r_0$$

负阻器件直流工作点上的微分电阻为负阻

高Q值假设



$$\mathbf{L=100\mu H, \ C=20pF, \ R=100\Omega, \ I_0=1mA, \ v_C(0)=10mV, \ i_L(0)=0}$$

$$Q = \left| \frac{Z_0}{R} \right| = \left| \frac{Z_0}{r_0 - R_L} \right| = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{100} \sqrt{\frac{100 \times 10^{-6}}{20 \times 10^{-12}}} = 22.36 \gg 1$$

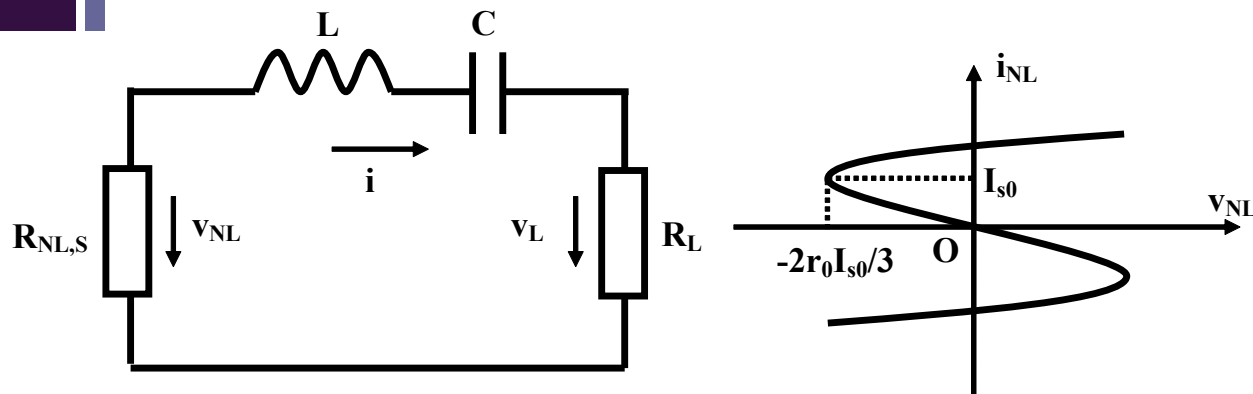
正弦波形纯度

只有 Q 值足够高（阻尼系数充分接近于0，充分接近于零阻尼情况），选频特性才是足够好，高次谐波分量才能有效滤除，剩下基波分量用于准线性分析：这里的 Q 值包括无负阻时的 Q 值，负阻参与后的 Q 值，均应做如此要求

$$Q_0 = \frac{1}{R_L} \sqrt{\frac{L}{C}} \gg 1$$

频率稳定度

高次谐波分量被高Q带通滤除



$$v_{NL} = -r_0 i_{NL} + \frac{r_0}{3I_{s0}^2} i_{NL}^3$$

$$i(t) = I_m \cos \omega_0 t$$

$$v_{NL}(t) = -r_0(-i(t)) + \frac{r_0}{3I_{s0}^2}(-i(t))^3$$

$$= r_0 I_m \cos \omega_0 t - \frac{r_0}{3I_{s0}^2} I_m^3 \cos^3 \omega_0 t$$

$$= r_0 I_m \cos \omega_0 t - \frac{r_0}{3I_{s0}^2} I_m^3 \frac{3 \cos \omega_0 t + \cos 3\omega_0 t}{4}$$

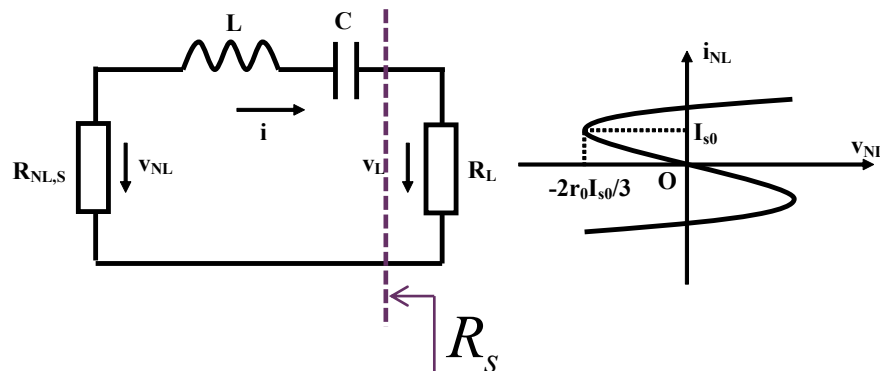
$$= \left(r_0 - r_0 \frac{I_m^2}{4I_{s0}^2} \right) I_m \cos \omega_0 t - \frac{r_0}{12I_{s0}^2} I_m^3 \cos 3\omega_0 t$$

在正弦回路电流激励下，非线性**S**型负阻产生了基波电压分量和高次谐波电压分量，其中，只有基波电压分量可以通过串联**LC**谐振腔到达负载电阻上，高次谐波分量则无法通过**LC**谐振腔到达负载电阻，因而可将**S**型负阻视为只产生基波分量的**准线性**负阻

$$-r_n = -r_0 \left(1 - \left(\frac{I_m}{2I_{s0}} \right)^2 \right)$$

准线性负阻

$$i(t) = I_m \cos \omega_0 t$$



$$v_{NL}(t) = \left(r_0 - r_0 \frac{I_m^2}{4I_{s0}^2} \right) I_m \cos \omega_0 t - \frac{r_0}{12I_{s0}^2} I_m^3 \cos 3\omega_0 t$$

$$v_L(t) \approx \left(r_0 - r_0 \frac{I_m^2}{4I_{s0}^2} \right) I_m \cos \omega_0 t$$

只有基波分量可以加载到负载电阻上；高次谐波电压分量被电感承担

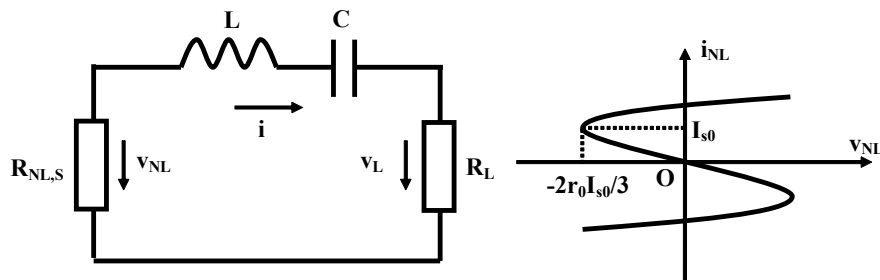
$$R_s = \frac{v_L}{-i(t)} = -r_0 \left(1 - \left(\frac{I_m}{2I_{s0}} \right)^2 \right) = -\bar{r}_n$$

由于负载电阻只看到基波分量，故而从它的视角看，存在一个准线性负阻，该负阻提供能量，该负阻随回路电流增加而降低

正负抵偿：平衡条件

$$\overline{r_n} = r_0 \left(1 - \left(\frac{I_m}{2I_{s0}} \right)^2 \right)$$

负阻随幅度增加而降低



$$\overline{r_n} = r_0 \left(1 - \left(\frac{I_{m\infty}}{2I_{s0}} \right)^2 \right) = R_L$$

负阻抵偿正阻：幅度平衡条件
实部条件

$$I_{m\infty} = 2I_{s0} \sqrt{1 - \frac{R_L}{r_0}}$$

平衡点的回路电流振荡幅度

$$\omega_{osc} L + \frac{1}{-\omega_{osc} C} = 0$$

正负电抗相互抵偿：频率平衡条件
虚部条件

$$\omega_{osc} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

平衡点的回路电流振荡频率

由平衡条件计算振荡幅度和振荡频率

数值仿真设定条件: $L=100\mu\text{H}$, $C=20\text{pF}$, $R=100\Omega$, $I_0=1\text{mA}$, $v_C(0)=10\text{mV}$, $i_L(0)=0$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{100\times 10^{-6} \times 20\times 10^{-12}}} = 3.56\text{MHz}$$

振荡频率和数值仿真结果一致

$$v_{NL,t} = v_{NL} + v_L = -r_0 i_{NL} + \frac{r_0}{3I_{s0}^2} i_{NL}^3 + R_L i_{NL}$$

实际电阻分为负阻和正阻两部分

$$= (-r_0 + R_L) i_{NL} + \frac{r_0}{3I_{s0}^2} i_{NL}^3 = -R i_{NL} + \frac{R + R_L}{3I_{s0}^2} i_{NL}^3$$

$$= -R i_{NL} + \frac{R}{3\left(\sqrt{\frac{R}{R + R_L}} I_{s0}\right)^2} i_{NL}^3 = -R i_{NL} + \frac{R}{3I_0^2} i_{NL}^3$$

数值仿真设定条件: 只有一个综合负阻端口条件

$$I_{s0} = \sqrt{\frac{R + R_L}{R}} I_0 = \sqrt{\frac{r_0}{r_0 - R_L}} I_0$$

$$I_{m\infty} = 2I_{s0} \sqrt{1 - \frac{R_L}{r_0}} = 2I_0 = 2\text{mA}$$

准线性分析无法给出起振全过程（瞬态过程）的时域解析解，但是可以给出进入稳态后的正弦波振荡的振荡幅度和振荡频率：这个近似方法对我们理解正弦振荡原理而言是足够用的

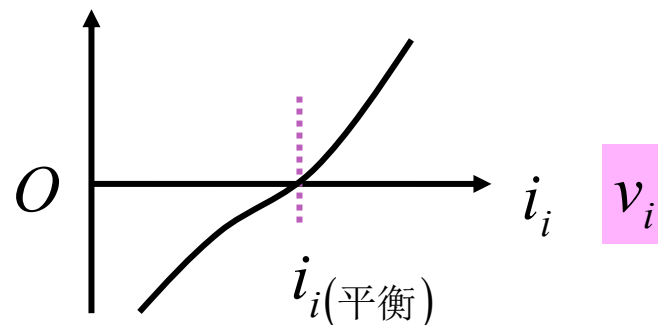
振荡幅度和数值仿真结果也完全一致

振荡条件小结

- RLC自由谐振（零输入）存在正阻能量损耗，需要负阻提供能量抵偿正阻消耗能量
 - RLC串联谐振回路中添加负阻，抵偿正阻影响，可以形成稳定的正弦波振荡
 - 起振条件： $r_n > R_s$
 - 平衡条件： $r_n = R_s$
 - 稳定条件： r_n 随幅度增加单调下降
 - RLC并联谐振回路中添加负导，抵偿正导影响，可以形成稳定的正弦波振荡
 - 起振条件： $g_n > G_p$
 - 平衡条件： $g_n = G_p$
 - 稳定条件： g_n 随幅度增加单调下降

$$-g_n + G_p$$

$$-r_n + R_s$$



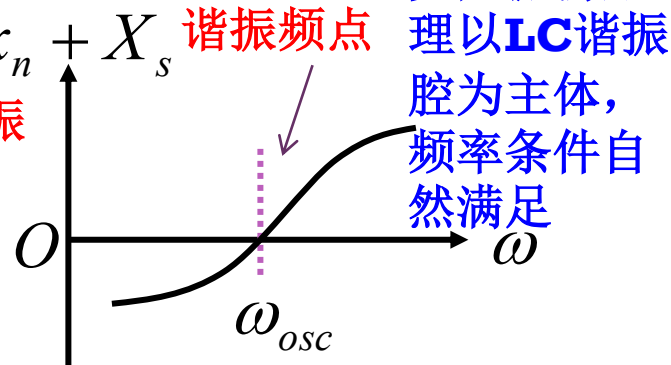
幅度条件（实部条件）

并联谐振

$$b_n + B_p$$

$$x_n + X_s$$

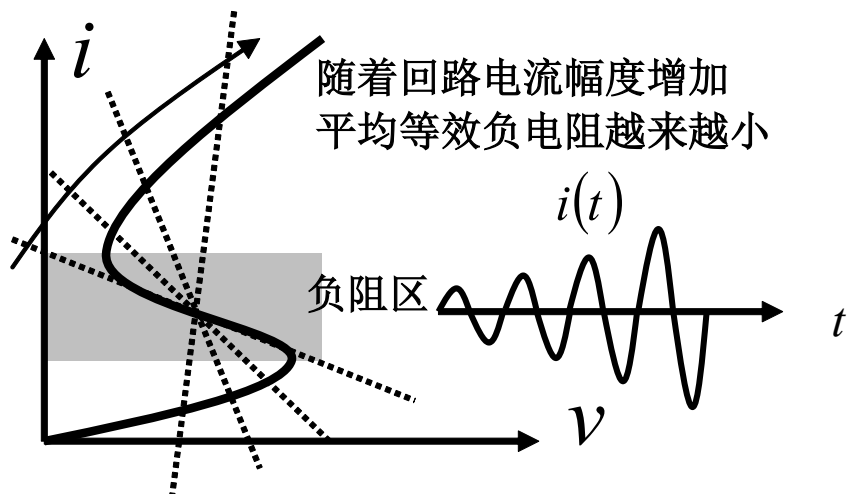
串联谐振



负阻振荡原理以LC谐振腔为主体，频率条件自然满足

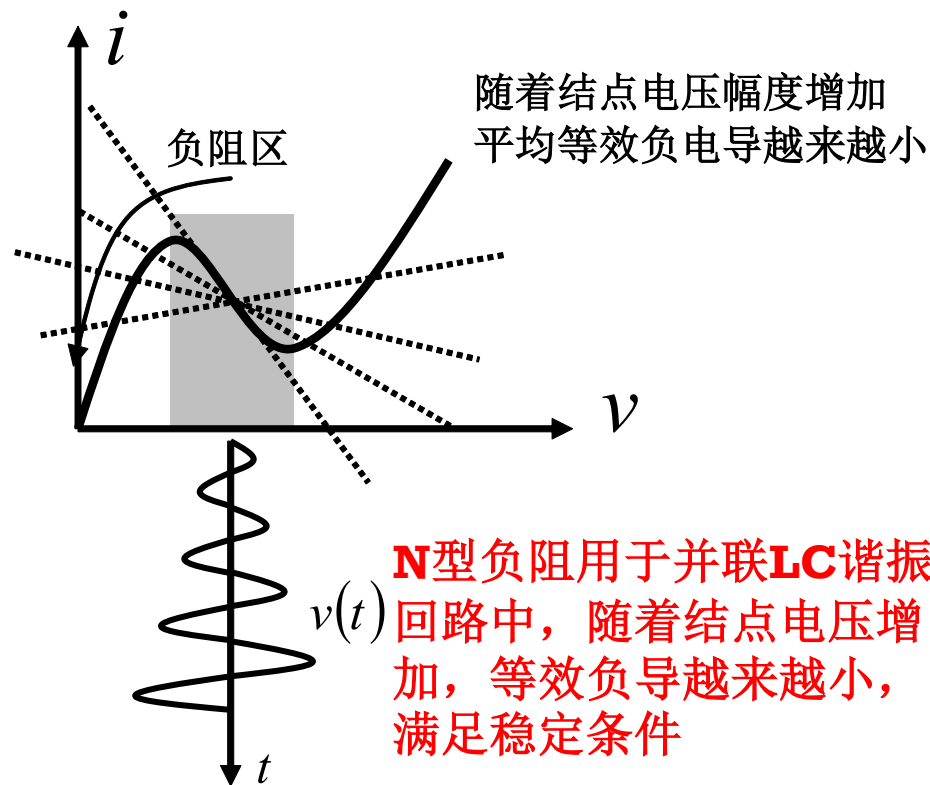
频率条件（虚部条件）

串联S型负阻，并联N型负阻



S型负阻用于串联**LC**谐振回路中，随着回路电流增加，等效负阻越来越小，满足稳定条件

RLC串联谐振用**S型**负阻形成正弦振荡

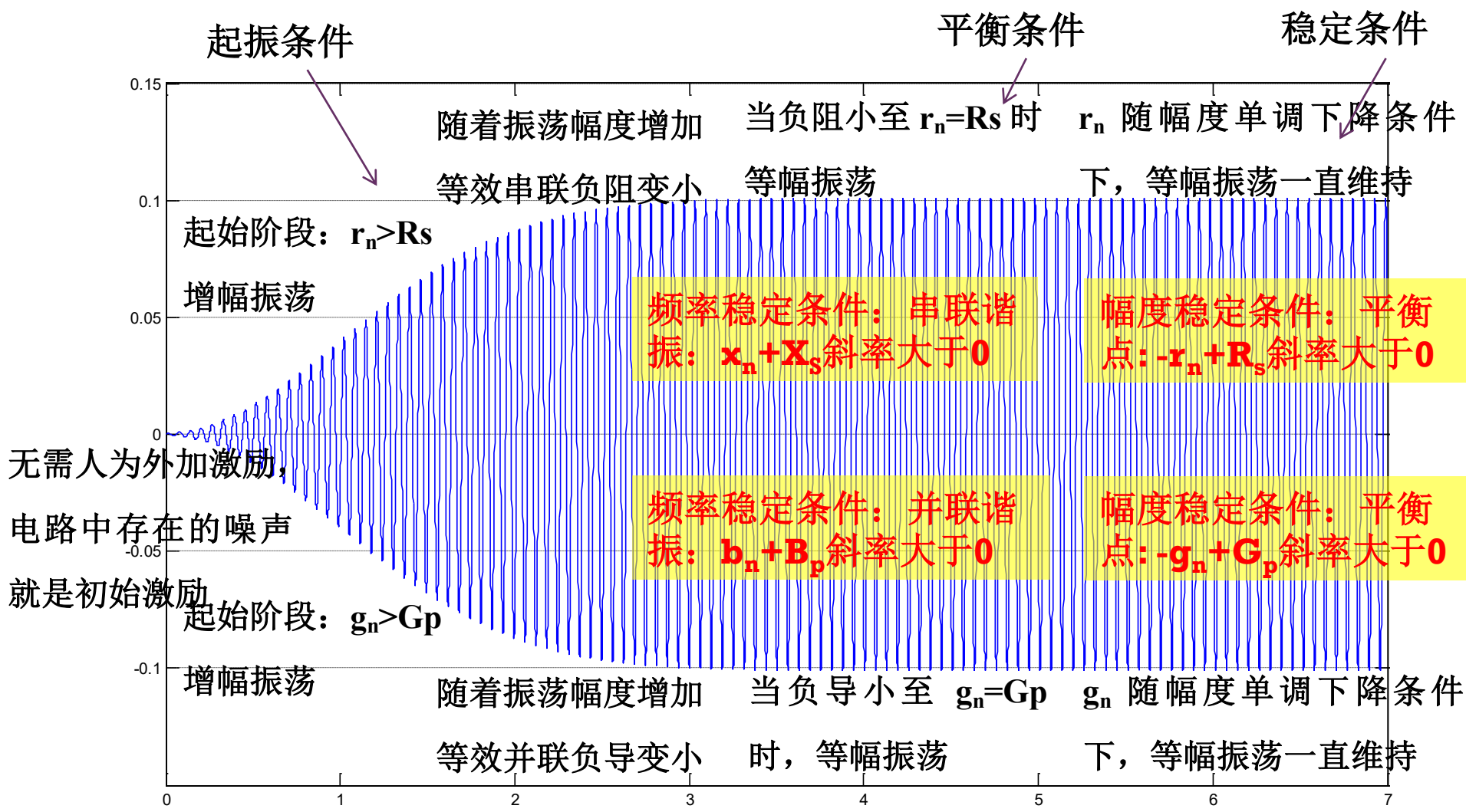


N型负阻用于并联**LC**谐振回路中，随着结点电压增加，等效负导越来越小，满足稳定条件

RLC并联谐振用**N型**负阻形成正弦振荡

S型负阻并入并联谐振回路，**N型**负阻串入串联谐振回路，最终会落入稳定平衡点

正弦振荡：从起振到稳定



第12讲 正反馈与负阻 小结

- 二端口的受控源通过正反馈连接，可以形成单端口的等效负阻
- 人为制作的负阻器件，其负阻特性可以通过某种物理机制或内在的正反馈机制形成的
 - 隧道二极管的负阻是隧穿效应形成的，肖克利二极管的负阻是内在正反馈机制形成的
- 常见负阻有两种基本类型，S型负阻和N型负阻
- 对S型负阻施加电压激励，或者对N型负阻施加电流激励，存在3解情况
 - 其中两解对应稳定平衡点，可形成记忆
 - N型负阻的两个稳态解可形成状态记忆单元：如SRAM
 - S型负阻的两个稳态解可形成有记忆的开关状态
 - 中间位置的解为不稳定平衡点，实际应用中无法观测
 - 观测到的是某种滞回特性

小结：负阻的有源应用

- 对S型负阻施加电流偏置，对N型负阻施加电压偏置，如果将负阻偏置在负阻区，负阻区直流工作点上存在线性微分负阻
 - 该线性微分负阻可向外释放功率，从而实现有源功能：放大和振荡
 - 负阻放大器和负阻振荡器对外释放的能量来自直流偏置源，负阻器件将其转换为交流能量，负阻器件起到和晶体管同样的换能作用
- 负阻放大器不如晶体管放大器易于设计、控制和高效，因而几乎不用
- 除了用负阻器件构造负阻振荡器外，受控源类型的振荡器（如晶体管振荡器）一定是正反馈结构的，而正反馈的受控源又可等效为负阻，用负阻理解正反馈振荡是简单的
- 对于负阻LC正弦波振荡器，振荡条件有三个
 - 起振条件：工作点位置的微分负阻效应高于LC腔内部各种损耗正阻效应，形成增幅振荡效应
 - 平衡条件：随着振荡幅度增加，负阻效应降低，当准线性负阻效应和正阻效应相当时，达到平衡，振荡幅度不再增加
 - 稳定条件：负阻器件的准线性负阻效应具有随振荡幅度增加单调下降特性，则属稳定的平衡，可以持续输出稳定幅度和稳定频率的正弦波形

本节课内容在教材中的章节对应

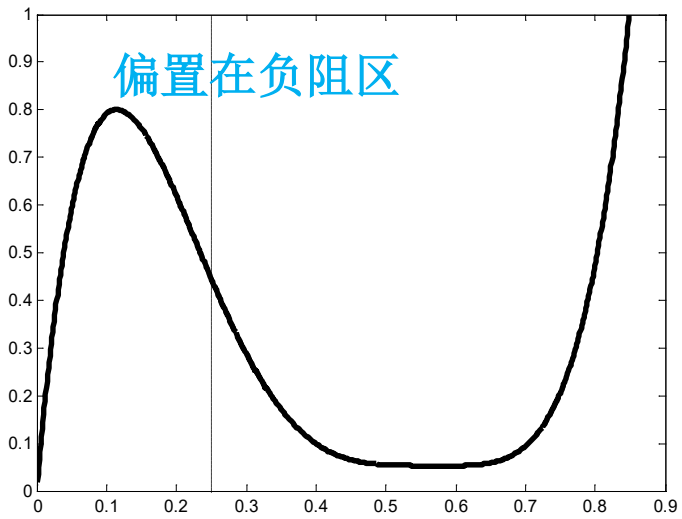
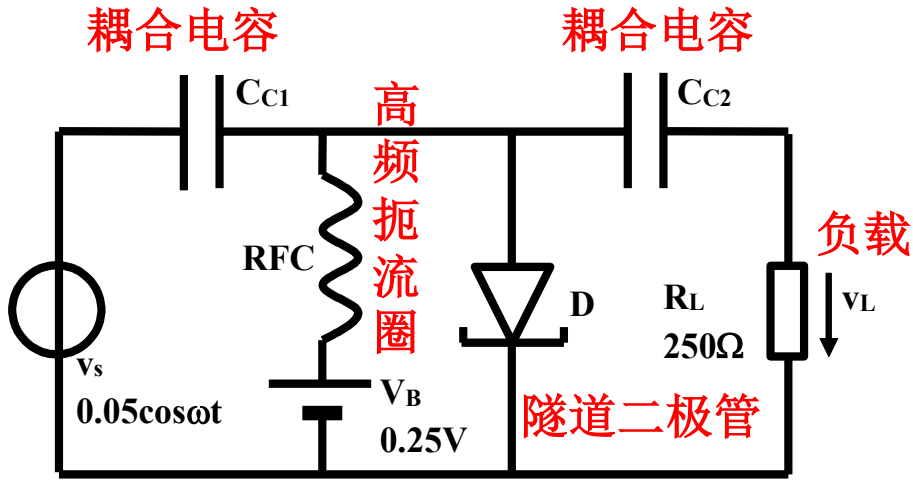
- P459: 运放开环: 比较器
- P461: 运放正反馈: 施密特触发器
- P464: 等效负阻
- P983: 负阻二极管
- P61: N型和S型负阻二极管
- P550: 状态记忆单元
- P560: SRAM, DRAM
- P330: 负阻放大器
- P599, P607: 负阻LC振荡器仿真
- P856-874: 负阻振荡原理

期末考试（暂定）

- 时间：2024年1月13日周六上午9:00-11:00
- 地点：三教2301，三教2302

负阻放大器

以上为课堂授课内容
见教材**P330-338**
以下为录像自学内容



交流小
信号激
励源

直流偏置电压源

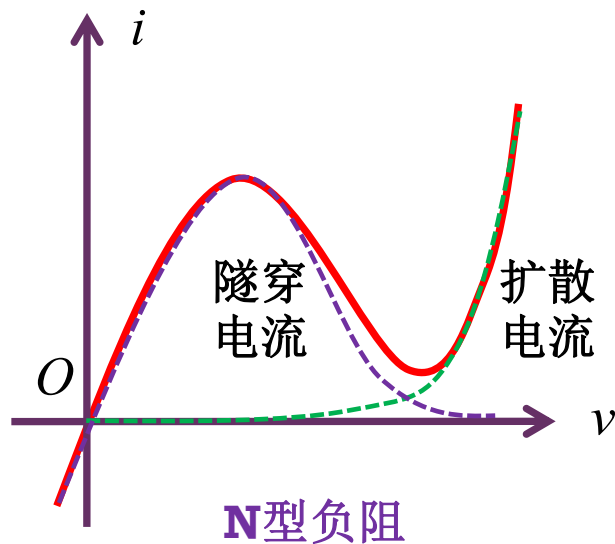
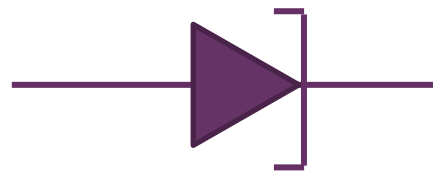
$$i = f(v) = 17.05v - 119.57v^2 + 317.42v^3 - 375.42v^4 + 166.66v^5$$

根据测量结果拟合的伏安特性方程

电压单位：伏特
电流单位：毫安

隧道二极管：N型负阻器件

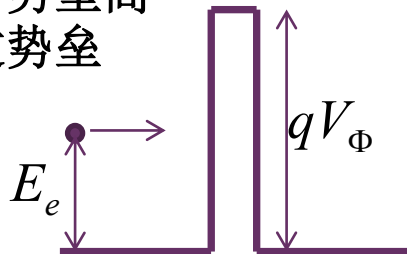
Tunnel Diode



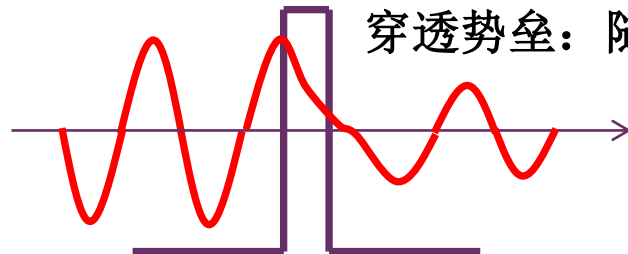
重掺杂**PN**结，**10nm**厚的耗尽层：
电子隧穿效应

电子隧穿是一种量子力学现象：
经典力学中，当电子撞击到较高电势的势垒上时，它是完全被势垒壁所约束。量子力学中，电子是波，波可以按一定的概率穿透势垒。

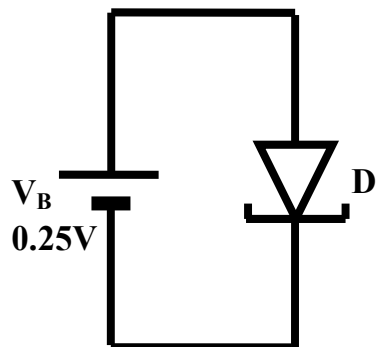
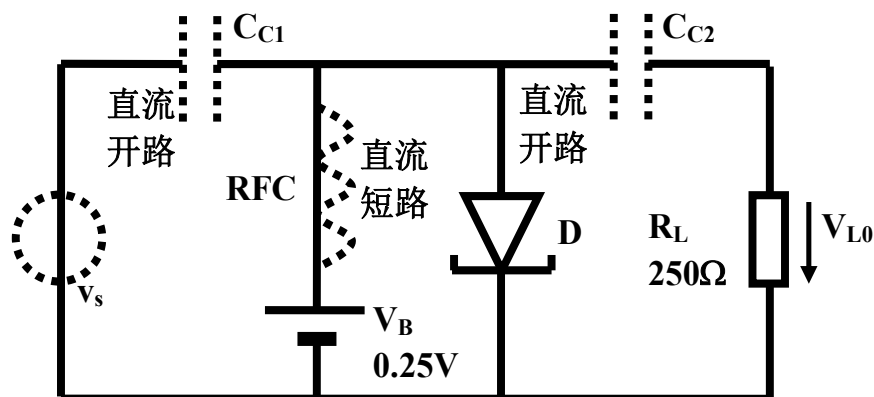
电子能量小于势垒高度，不能越过势垒



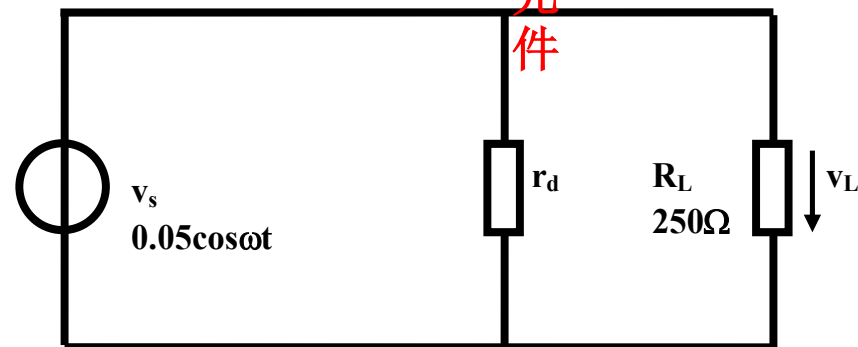
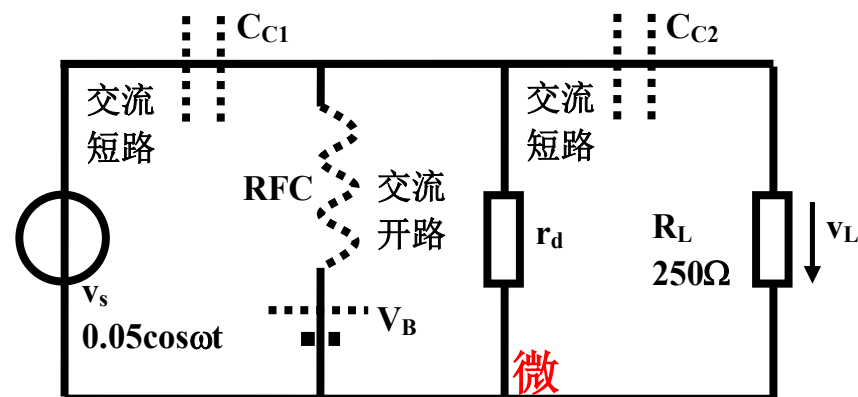
波有一定的几率
穿透势垒：隧穿



直流分析和交流小信号分析



直流分析



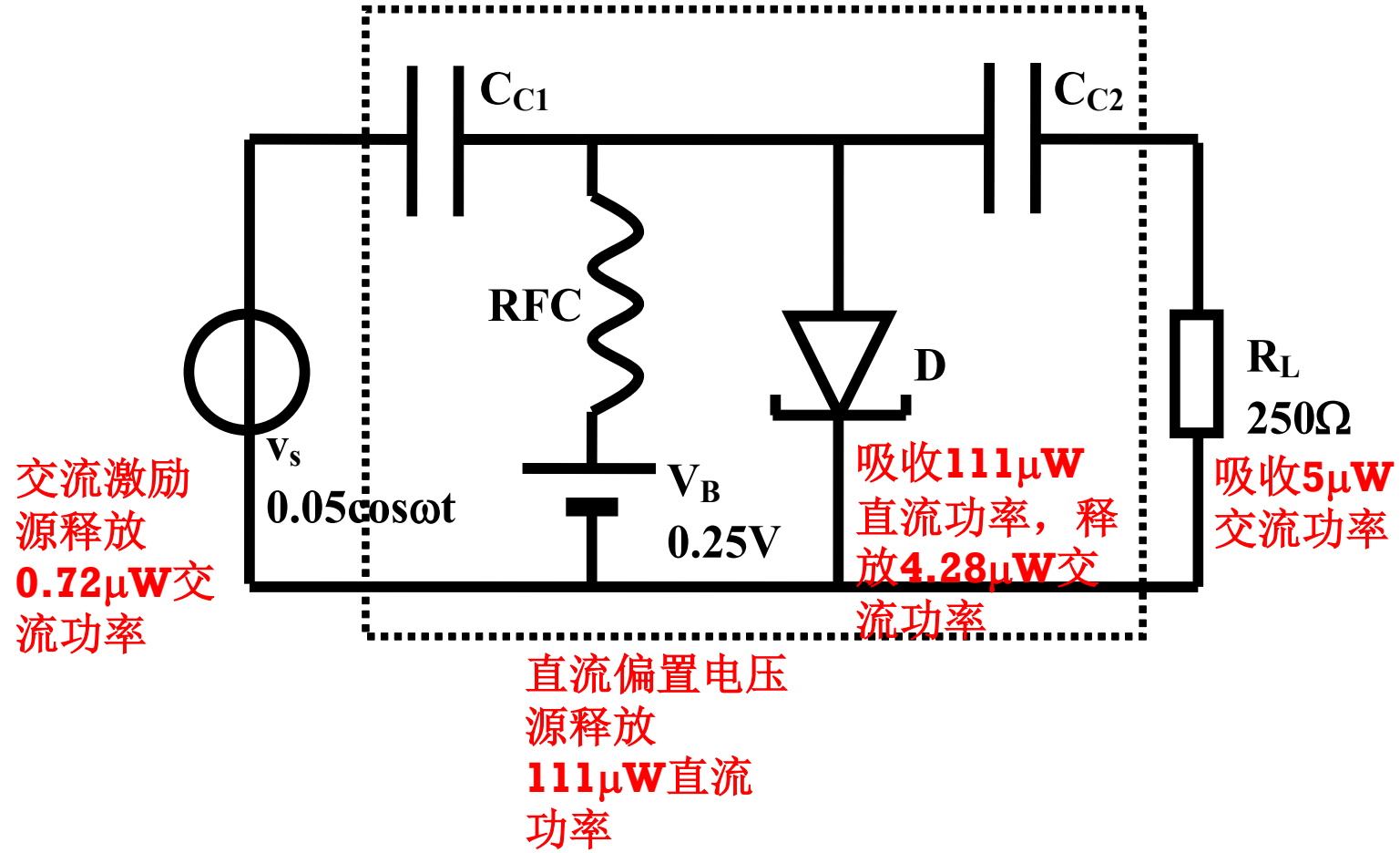
交流小信号分析

由于存在耦合电容和高频扼流圈，直流分析和交流分析的两个电路结构不同

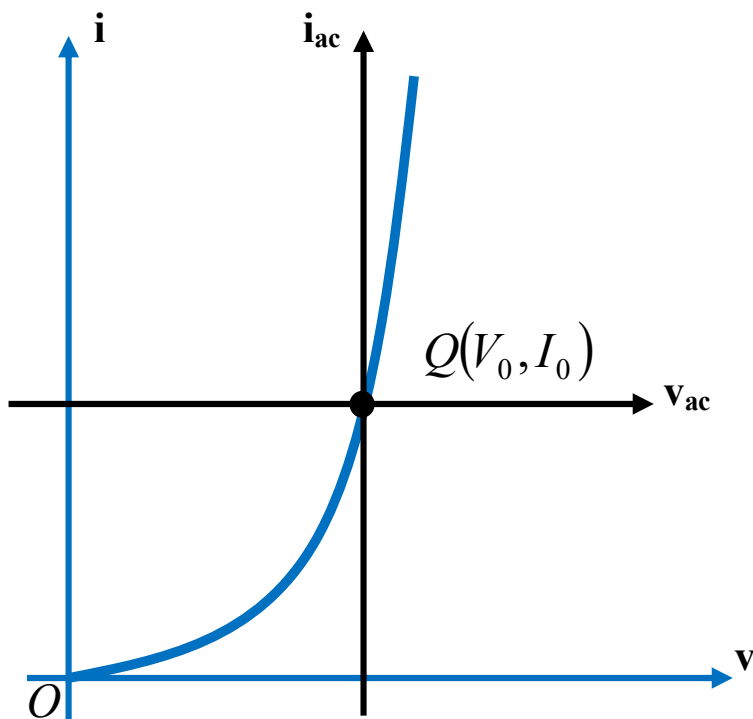
能量转换关系：稳态分析

分析过程见教材P330-338

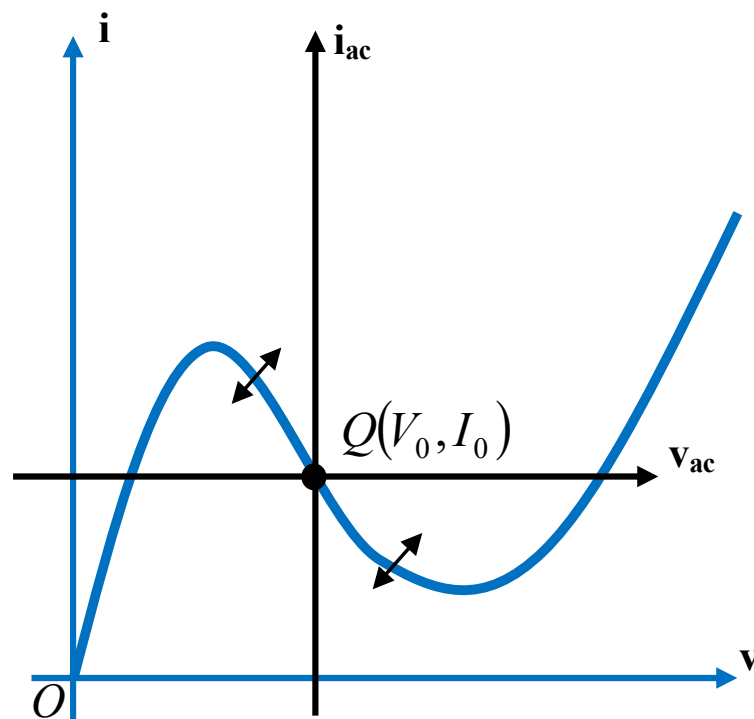
耦合电容、高频扼流圈不消耗任何功率，
只是提供交直流通断的通路



有源性分析

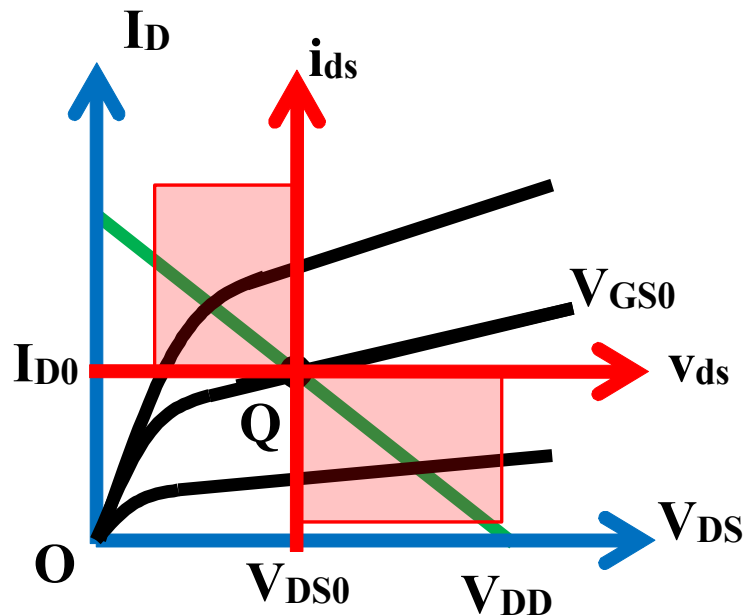
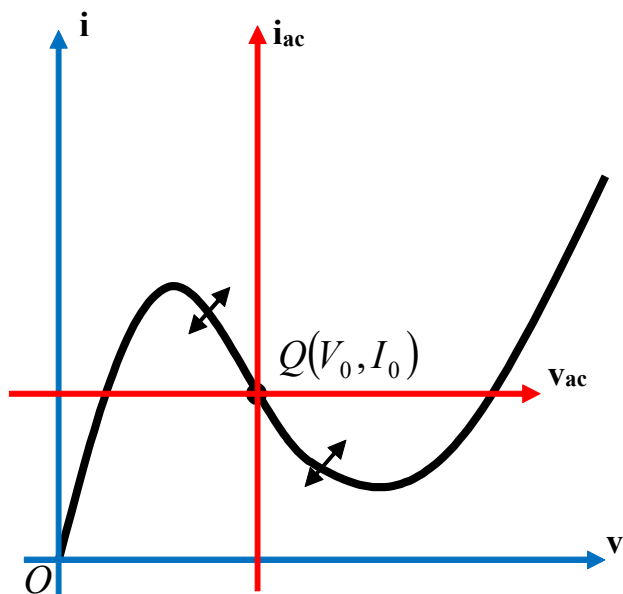


**PN结二极管始终无源，
直流交流均吸收功率**



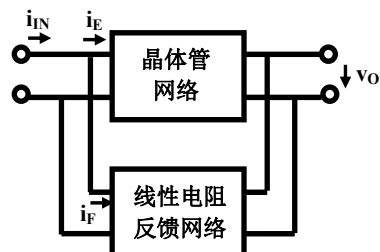
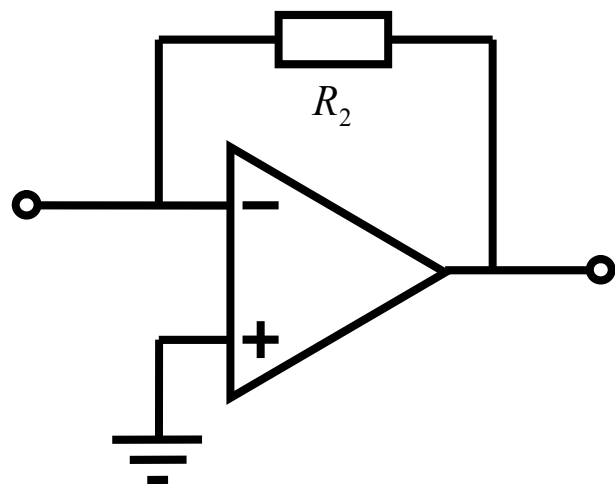
**先偏置到负阻区才能释放功率，在吸收
直流功率的前提下释放交流功率：隧道
二极管的有源性来自直流偏置电压源提
供的直流能量**

晶体管负阻的有源性

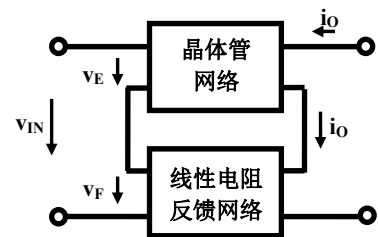


交流小信号分析坐标系的原点是直流工作点，因而只要直流偏置源将工作点偏置到合适位置，在交流小信号坐标系中，电阻的伏安特性曲线如果可以进入该坐标系的**2、4**象限，电阻则可自端口对外提供交流功率（有源），由此可知，电阻（单端口的负阻器件和二端口的晶体管）被称为有源器件时，其有源性来自直流偏置源，负阻器件和晶体管在这里起到一个换能作用，它们将直流偏置源的直流电能转换为交流电能

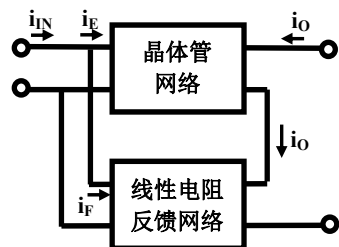
负反馈连接方式判定：作业11.3



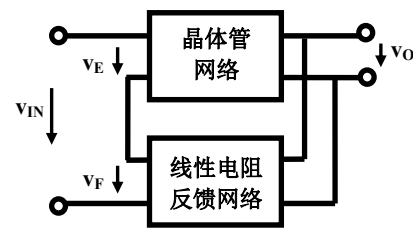
并并负反馈



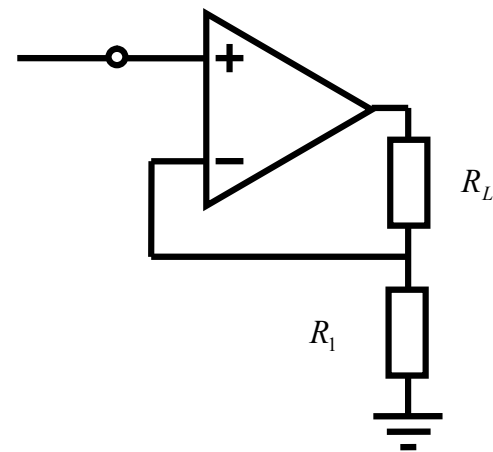
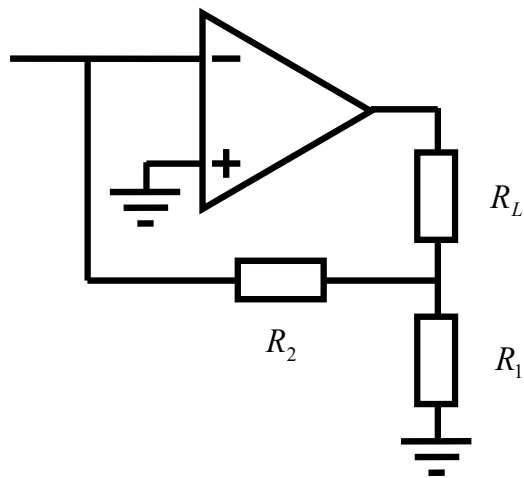
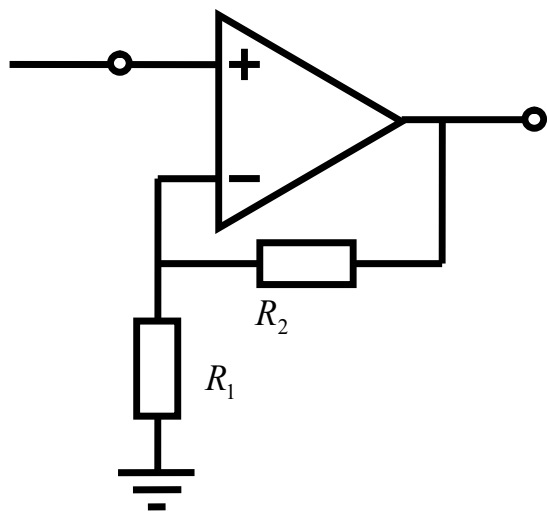
串串负反馈



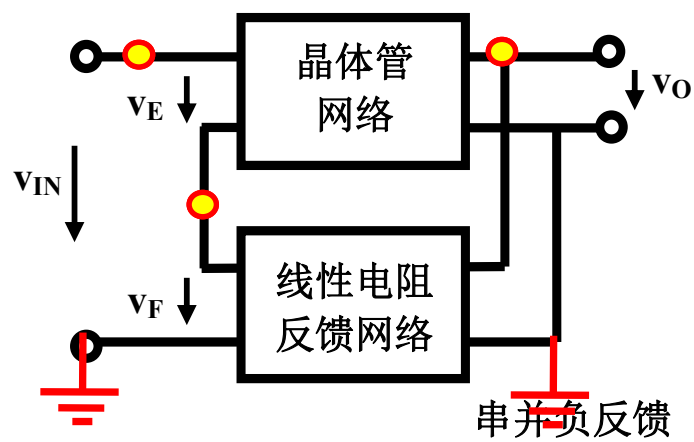
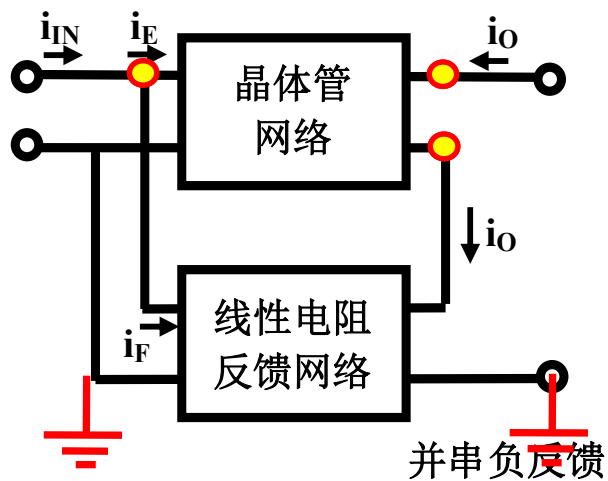
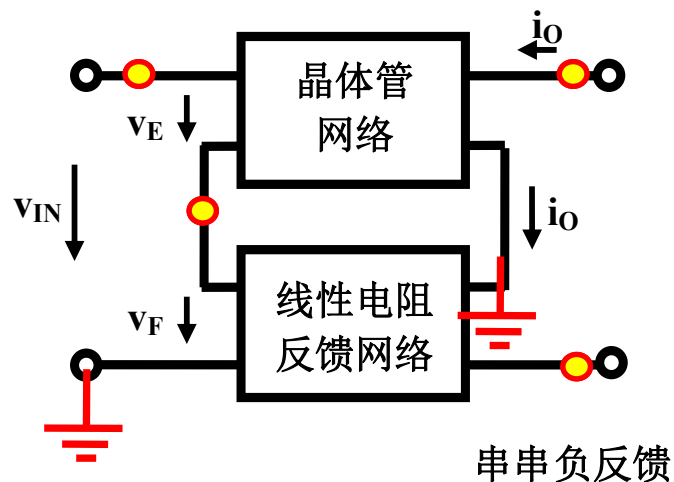
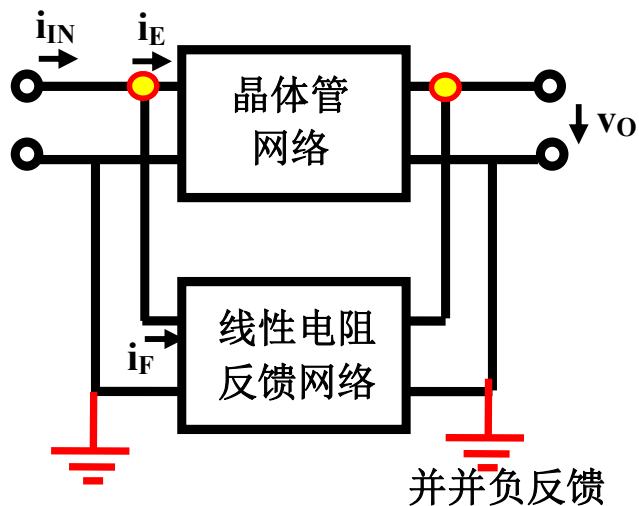
并串负反馈



串并负反馈

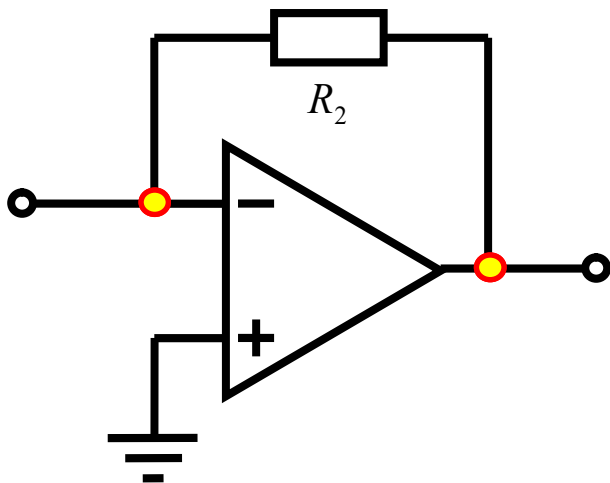


假设有一个公共地



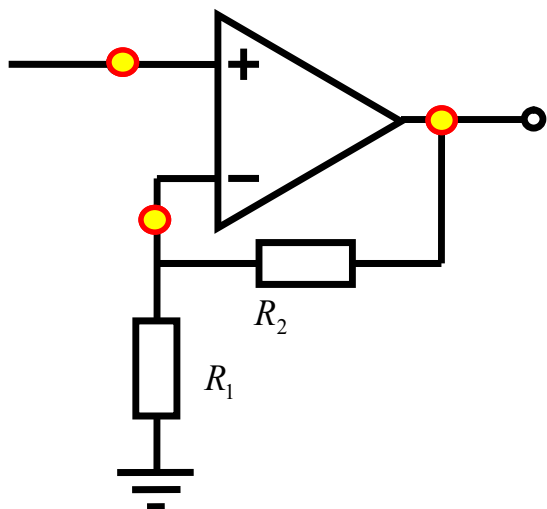
默认存在公共地时：放大网络输入点和反馈回馈点是一个点则并联，不是一个点则串联；放大网络输出点和反馈接入点是一个点则并联，不是一个点则串联

并负反馈形成接近理想的流控压源



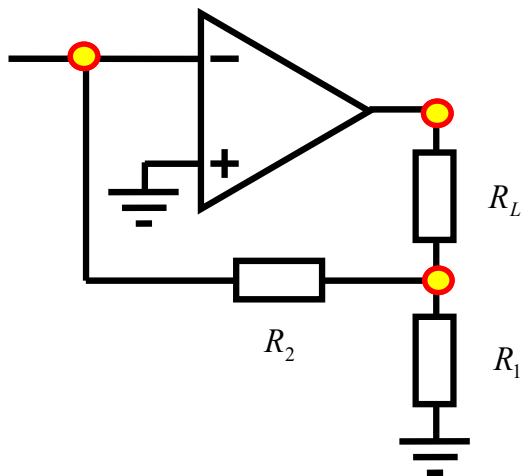
$$R_{mf} = \frac{v_o}{i_i} = -R_2$$

串并负反馈形成接近理想的压控压源



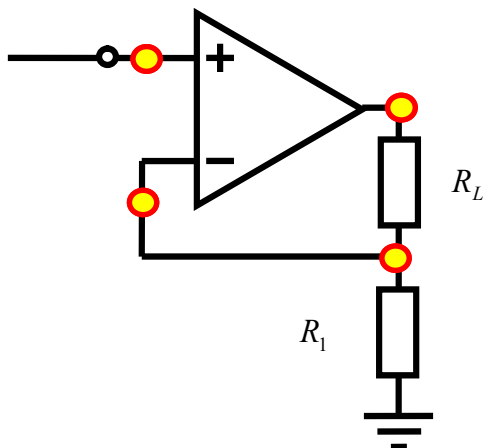
$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

并串负反馈形成接近理想的流控流源



$$A_{if} = \frac{i_o}{i_i} = -1 - \frac{R_2}{R_1}$$

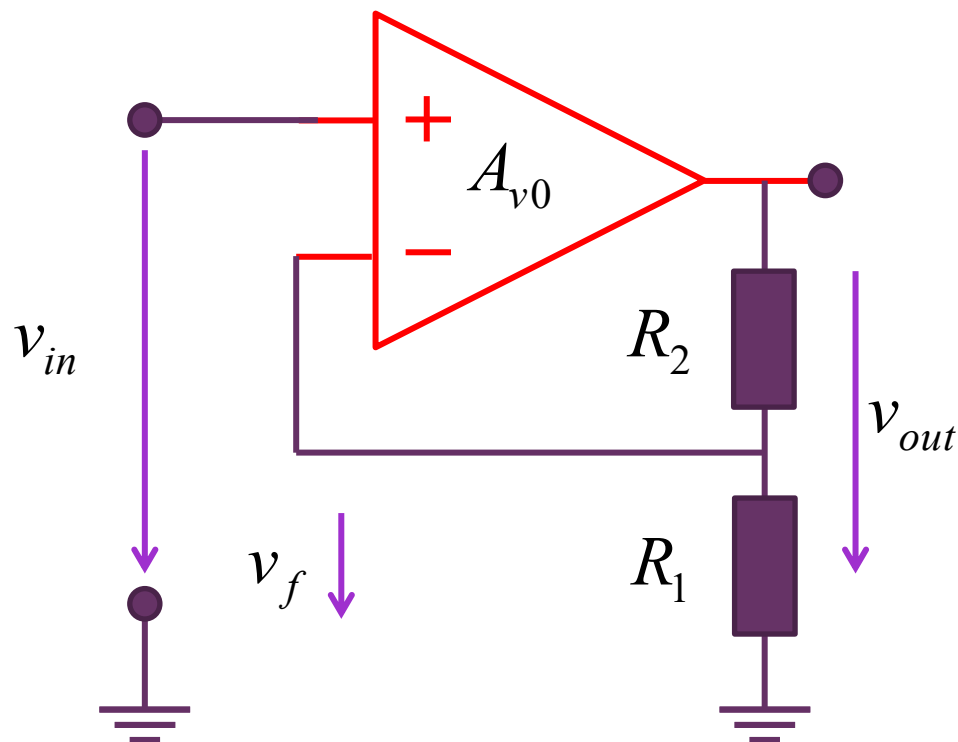
串串负反馈形成接近理想的压控流源



$$G_{mf} = \frac{i_o}{v_i} = \frac{1}{R_1}$$

作业11.4 负反馈运放放大器分析

- 首先用虚短、虚断特性给出分析结果
- 再用负反馈放大器分析的电路流程给出分析结果
 - 判断负反馈连接类型
 - 求反馈系数
 - 求开环放大器参量
 - 求闭环放大器参量
 - 说明接近理想压控压源, ...



$$R_1 = 1k\Omega$$

$$R_2 = 9k\Omega$$

$$R_{in} = 2M\Omega$$

$$R_{out} = 75\Omega$$

$$A_{v0} = 200000$$

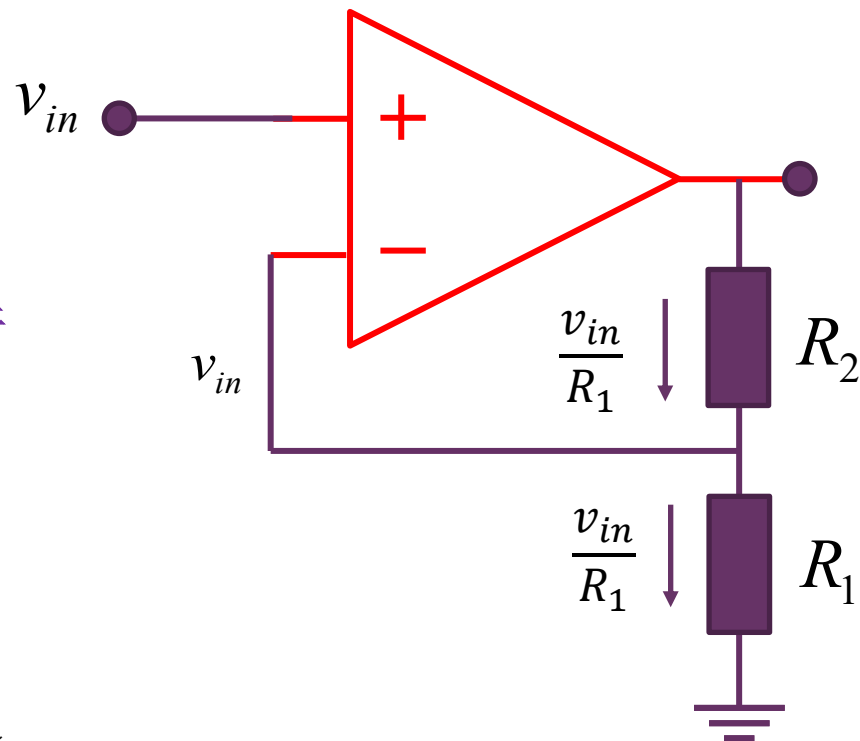
虚短、虚断：理想运放分析

首先确认该结构为负反馈连接
则可假设运放工作于线性区
利用线性区理想运放的虚短虚断特性进行分析

$$v_{out} = \frac{v_{in}}{R_1} R_2 + v_{in} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in} = 10v_{in}$$

同相电压放大电路

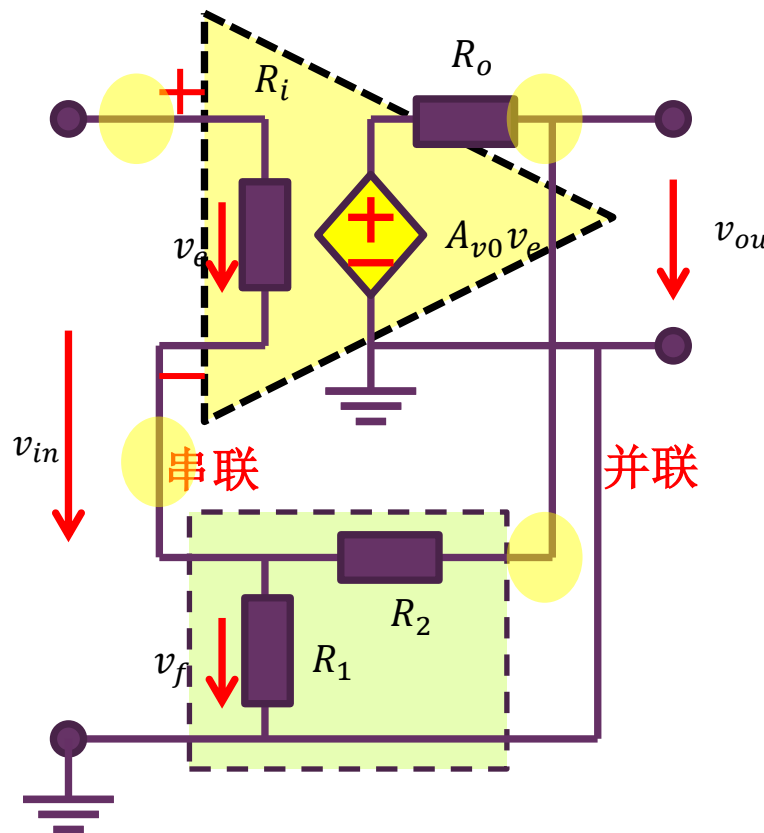
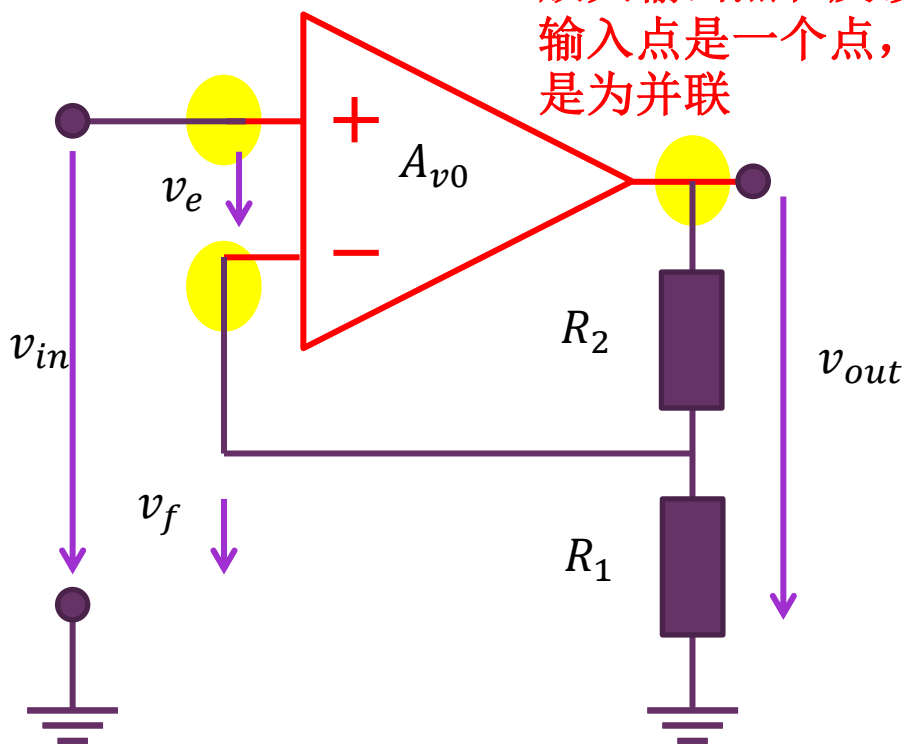
$$\begin{aligned} R_1 &= 1k\Omega \\ R_2 &= 9k\Omega \end{aligned}$$



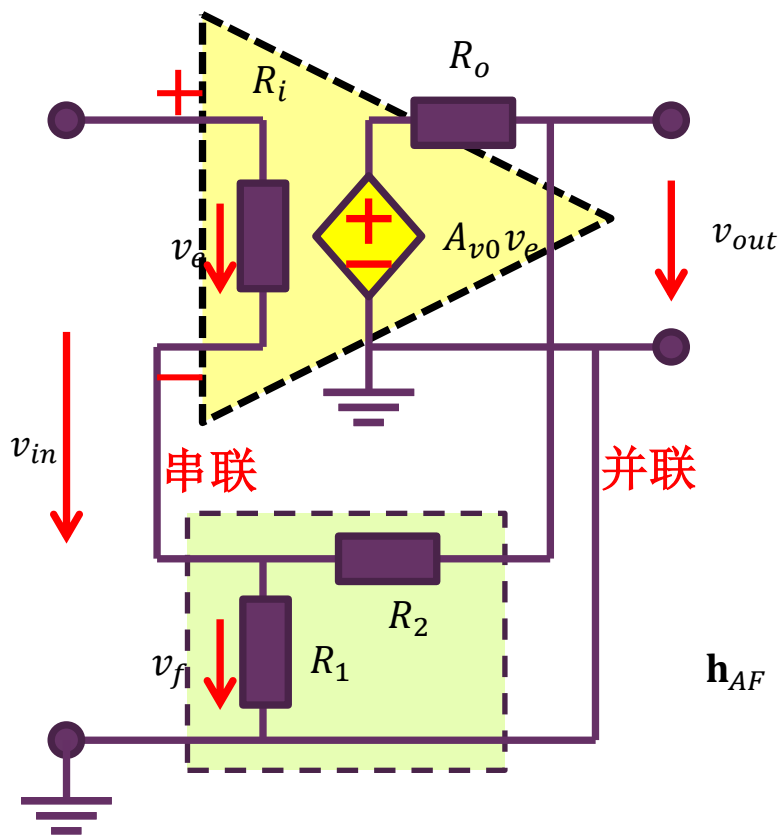
负反馈连接类型：串并负反馈连接

放大输入点和反
馈输出点不是一
个点，是为串联

放大输出点和反馈
输入点是一个点，
是为并联



如果走纯数学流程：串并连接h相加



$$\mathbf{g}_A = \begin{bmatrix} G_i & 0 \\ A_{v0} & R_o \end{bmatrix}$$

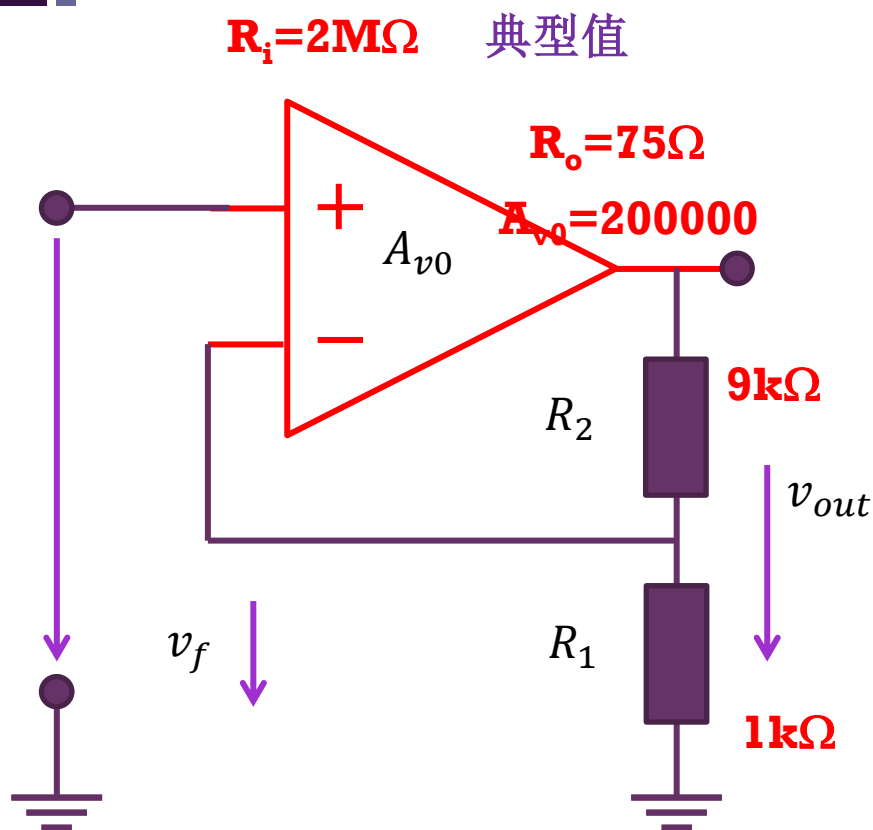
$$\mathbf{h}_A = \mathbf{g}_A^{-1} = \begin{bmatrix} R_i & 0 \\ -A_{v0}R_iG_o & G_o \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h}_R = \begin{bmatrix} \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} & \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ -\frac{R_1}{R_1 + R_2} & \frac{1}{R_1 + R_2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h}_{AF} = \mathbf{h}_A + \mathbf{h}_R = \begin{bmatrix} R_i + \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} & \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ -A_{v0}R_iG_o - \frac{R_1}{R_1 + R_2} & G_o + \frac{1}{R_1 + R_2} \end{bmatrix}$$

反馈网络检测放大网络的输出电压，形成反馈电压，从输入电压中扣除，形成的误差电压稳定输出电压，故而串并负反馈将形成接近理想的压控压源，压控压源最适参量为 $\mathbf{g}$ 参量，...

串并负反馈形成接近于理想的压控压源



$$r_{inf} = 39.7G\Omega \quad r_{outf} = 3.75m\Omega$$

$$A_{vf} = 10$$

$$\mathbf{h}_A = \begin{bmatrix} R_i & 0 \\ -A_{v0}R_iG_o & G_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2M\Omega & 0 \\ -5.3333 \times 10^9 & \frac{1}{75\Omega} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h}_R = \begin{bmatrix} \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} & \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ -\frac{R_1}{R_1 + R_2} & \frac{1}{R_1 + R_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 900\Omega & 0.1 \\ -0.1 & \frac{1}{10k\Omega} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h}_{AF} = \mathbf{h}_A + \mathbf{h}_R = \begin{bmatrix} 2.0009M\Omega & 0.1 \\ -5.3333 \times 10^9 & \frac{1}{74.442\Omega} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{g}_{AF} = \mathbf{h}_{AF}^{-1}$$

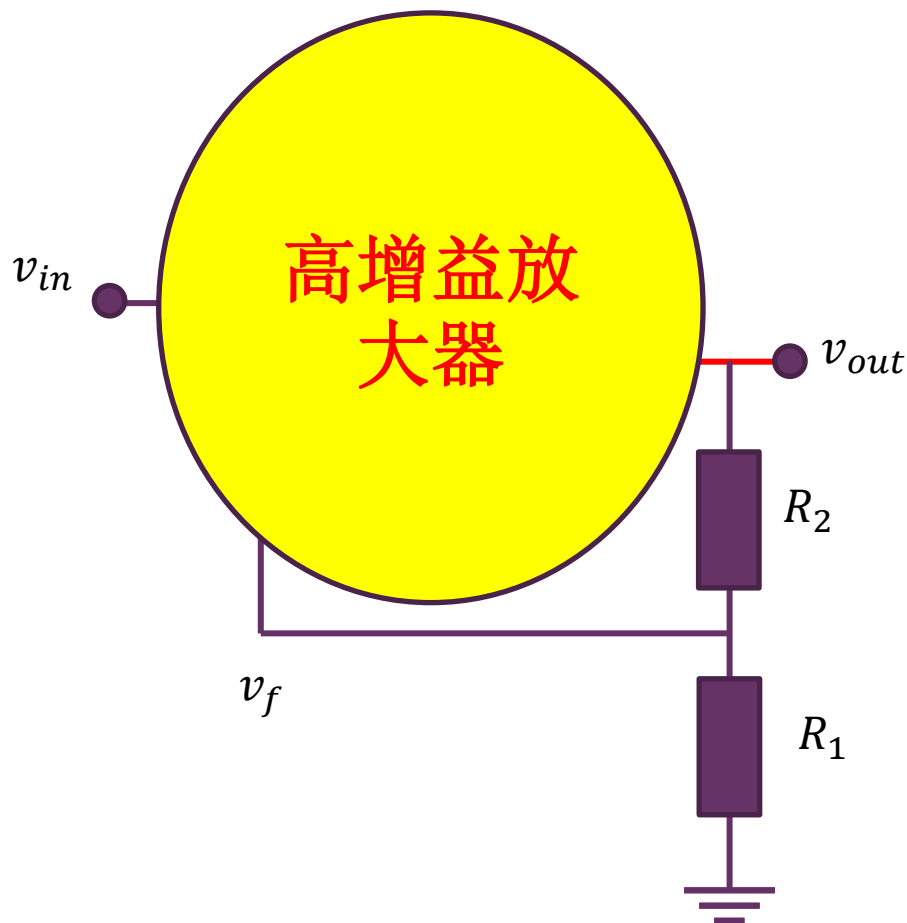
$$= \begin{bmatrix} 25.186pS & -187.49p \\ 9.9995 & 3.7515m\Omega \end{bmatrix}$$

$$\approx \begin{bmatrix} \frac{1}{39.7G\Omega} & 0 \\ 10 & 3.75m\Omega \end{bmatrix}$$

运放本身就是电压放大器，反馈网络的负载效应很弱，原始放大器可以直接视为开环放大器，电阻反馈网络只提供理想反馈系数

电路流程必须掌握

- 第1步、判定负反馈连接类型，判定理想受控源类型
- 第2步、求反馈系数



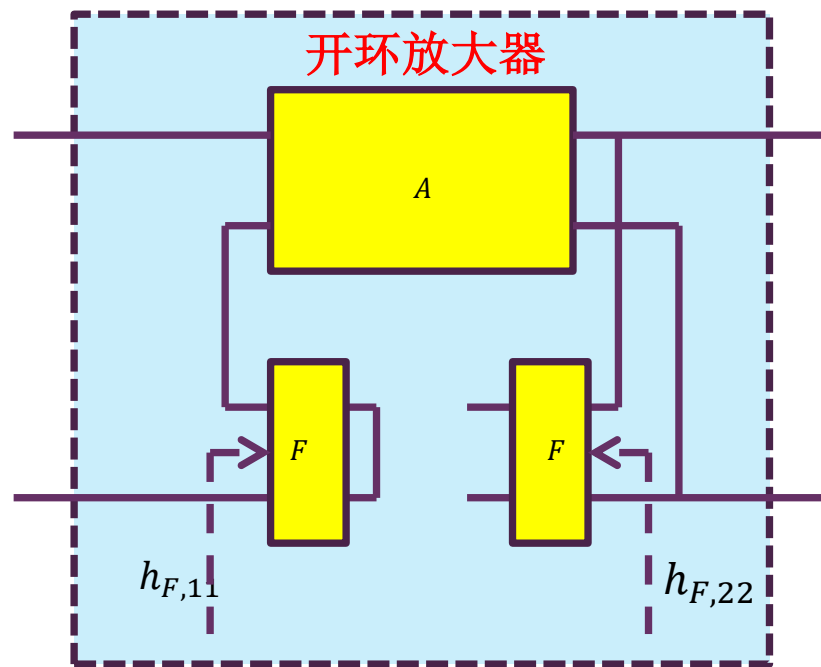
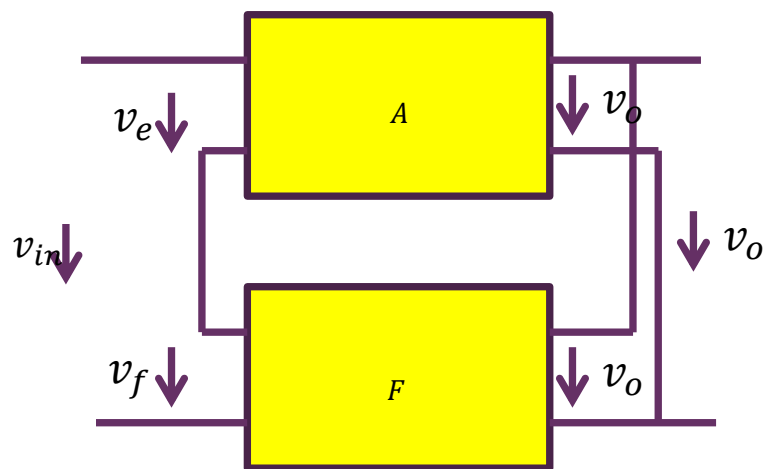
$$F = \frac{v_f}{v_o} = \frac{\text{开路电压}}{\text{激励电压}} \\ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = F_v$$

$$A_{vf} = \frac{A_{vo}}{1 + A_{vo}F_v} \approx \frac{1}{F_v} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10$$

实用的负反馈放大器，只需确认连接关系，由反馈系数直接获得闭环增益

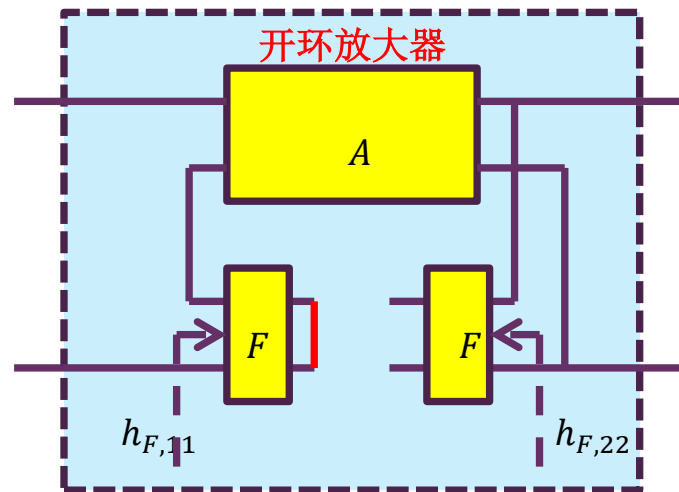
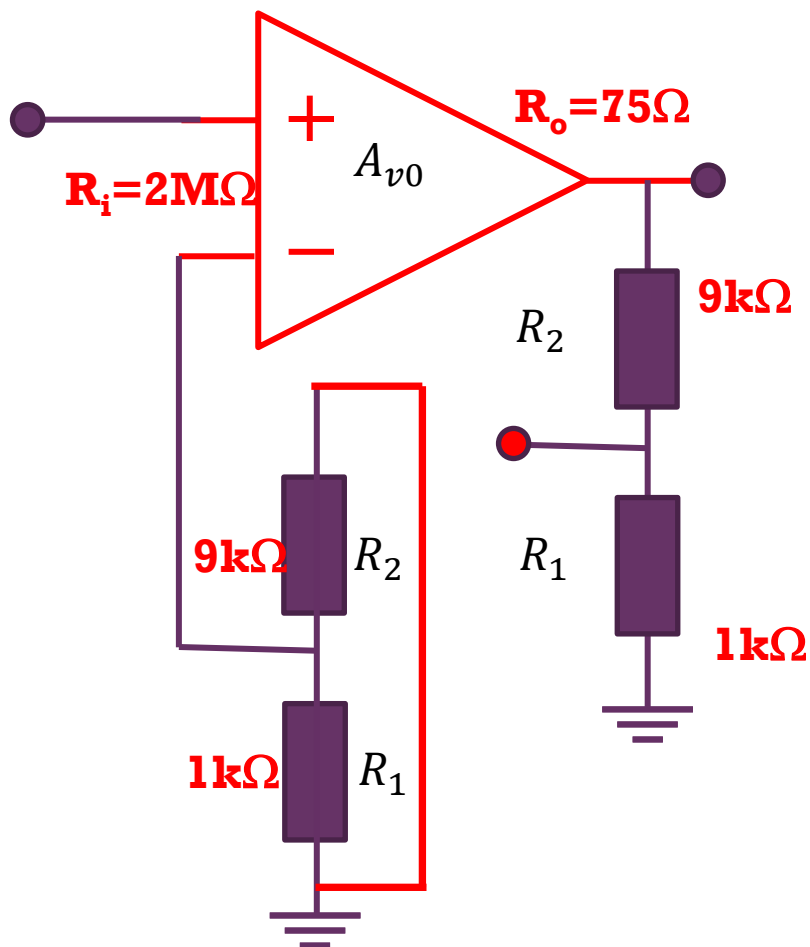
电路流程的关键

开环放大器如何导出



$$\begin{aligned}
 h &= h_A + h_F = \begin{bmatrix} h_{A11} & 0 \\ h_{A21} & h_{A22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h_{F11} & h_{F12} \\ h_{F21} & h_{F22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{A11} + h_{F11} & 0 \\ h_{A21} + h_{F21} & h_{A22} + h_{F22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & h_{F12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= h_{\text{openloop},A} + h_{\text{ideal},F} \approx \begin{bmatrix} h_{A11} + h_{F11} & 0 \\ h_{A21} & h_{A22} + h_{F22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & h_{F12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

第3步：极度简单的开环放大器分析



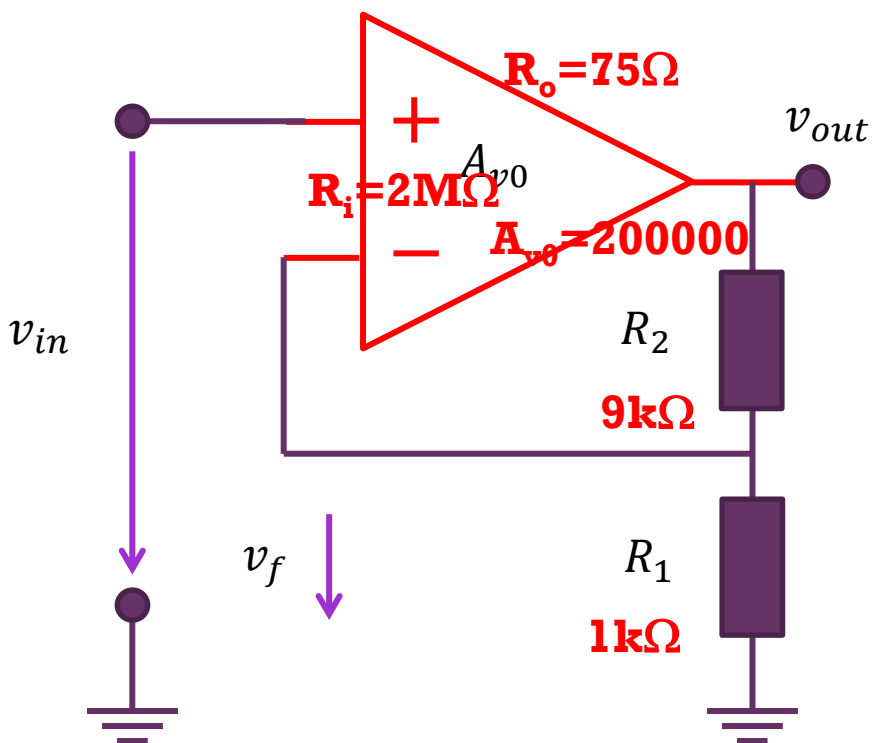
$$r_{in} = r_{in,A} + r_{in,F} = 2M + 900 = 2.0009M\Omega$$

$$g_{out} = g_{out,A} + g_{out,F} = \frac{1}{75} + \frac{1}{10k} \approx \frac{1}{74.442\Omega}$$

负载效应很微弱，开环放大器
参量几乎就是原始放大器参量

$$A_{v0} = \frac{r_{out,F}}{r_{out,A} + r_{out,F}} A_{v0,A} \frac{r_{in,A}}{r_{in,A} + r_{in,F}} = 198422$$

第4步：闭环放大器参量获得极为简便



$$T = A_{v0} F_v = 19842 \gg 1$$

$$r_{in} = r_{in,A} + r_{in,F} = 2M + 900 = 2.0009M\Omega$$

$$g_{out} = g_{out,A} + g_{out,F} = \frac{1}{75} + \frac{1}{10k} \approx \frac{1}{74.442\Omega}$$

$$r_{out} = 74.442\Omega$$

$$A_{v0} = \frac{r_{out,F}}{r_{out,A} + r_{out,F}} A_{v0,A} \frac{r_{in,A}}{r_{in,A} + r_{in,F}} = 198422$$

$$F_v = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0.1$$

$$r_{inf} = (1 + T)r_{in} = 39.7G\Omega$$

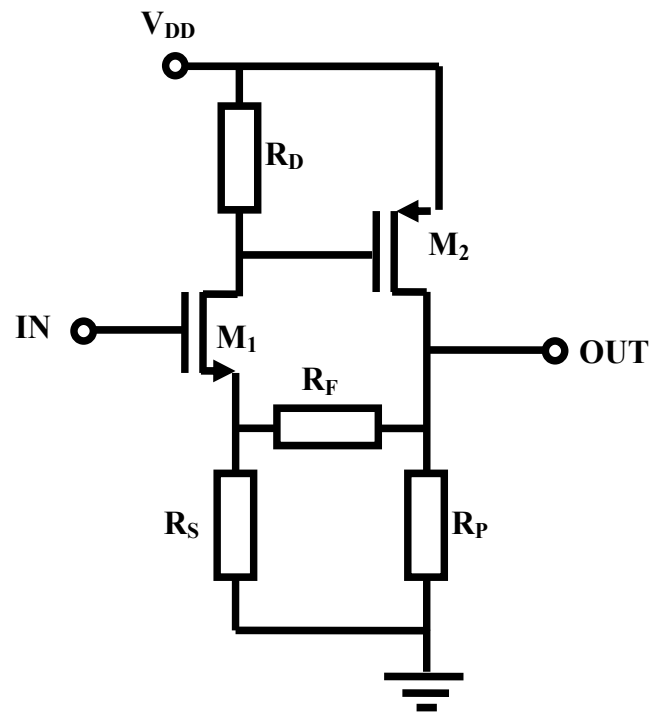
$$r_{outf} = \frac{r_{out}}{1 + T} = 3.75m\Omega$$

$$A_{vf} = \frac{A_{v0}}{1 + A_{v0}F_v} = 9.9995$$

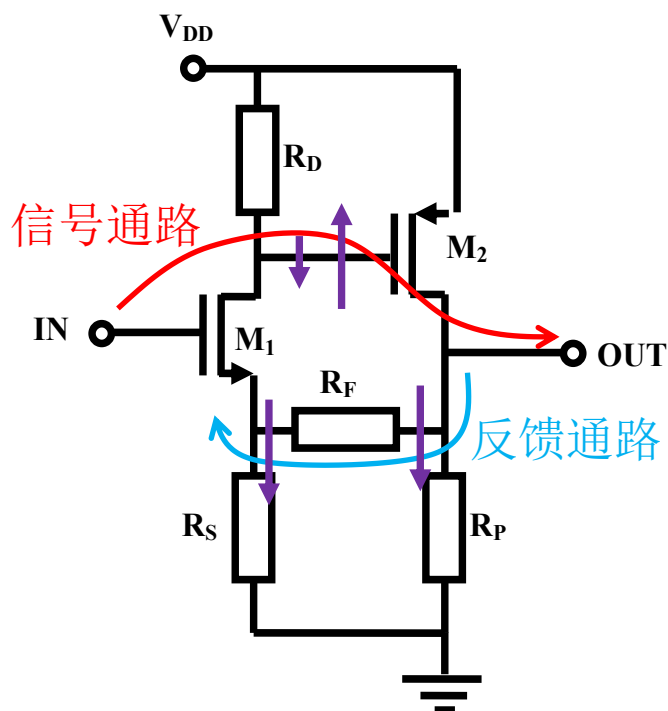
作业11.5 负反馈晶体管放大器分析

- 习题4.23 一个负反馈放大器的分析：
对于如图E4.8.25所示负反馈放大电路。

- (1) 找到负反馈闭合环路并加以描述，说明闭环上某一点电压的波动，环路一周后其波动被抑制，从而说明这是一个负反馈连接形式。
- (2) 判定其负反馈连接方式，说明该负反馈连接方式决定的受控源类型，进而获得反馈系数表达式，并给出深度负反馈情况下的闭环增益表达式。
- (3) 假设两个晶体管在恒流区的交流小信号电路模型为理想压控流源，其跨导增益分别为 g_{m1} 和 g_{m2} ，请给出开环增益表达式。

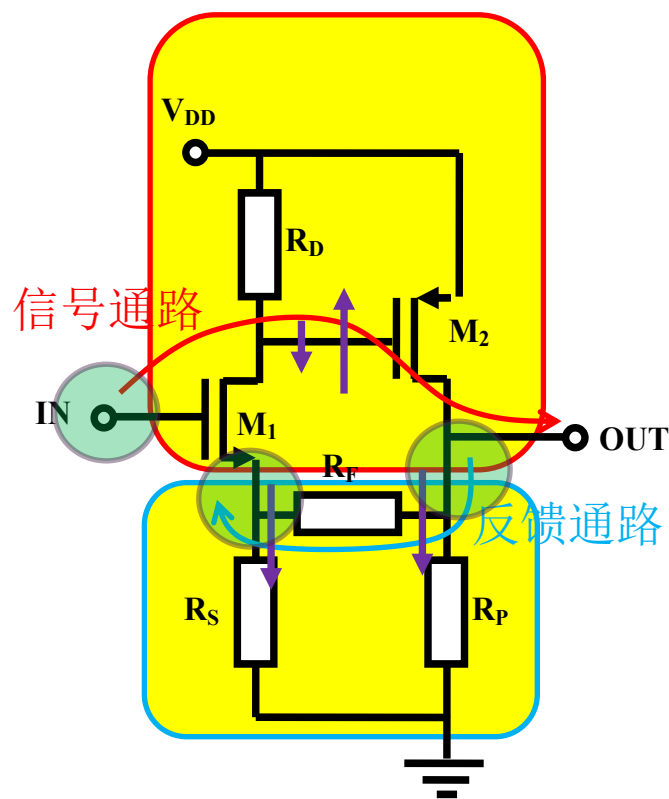


反馈环路



- 信号放大路径：输入电压信号从输入端点IN（M1栅极）进入，通过CS组态M1传输到达M1漏极（M2栅极），通过CS组态M2传输到M2漏极（输出端点OUT）
 - 通过晶体管放大网络信号自IN到达OUT
- 信号反馈路径：从OUT端点通过RF-RS电阻反馈网络到达M1源极（CS组态M1输入端口的下端点）
 - 通过电阻反馈网络信号自OUT到达IN
- 如是构成一个闭合环路
- 不妨假设该闭合环路中M2栅极电压有一个向上的扰动，由于CS组态M2晶体管反相放大，故而M2漏极电压下降，经电阻反馈网络的作用，使得M1源极电压下降，
 - 描述一：由于输入不变，故而M1的VGS上升，导致M1漏极电流上升，导致RD分压上升，导致M2栅极电压下降
 - 描述二：由于输入不变，视M1为共栅组态同相放大器，故而M1漏极电压下降
- 继而导致M2栅极电压下降，环路一周扰动被抑制了，显然这是一个负反馈连接方式

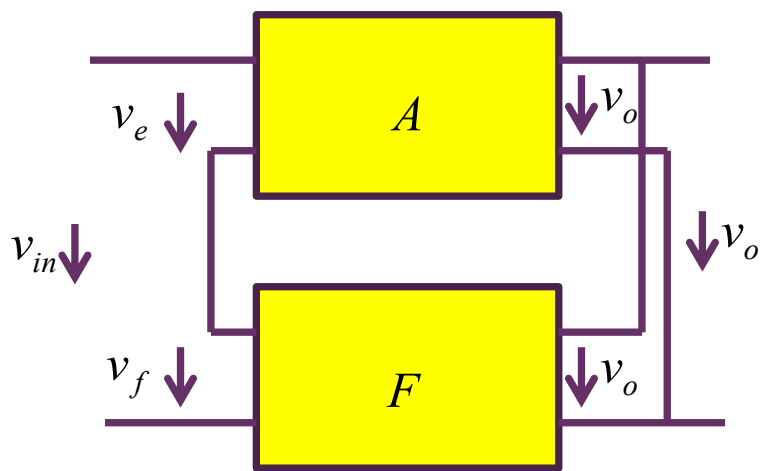
负反馈 连接方式判定



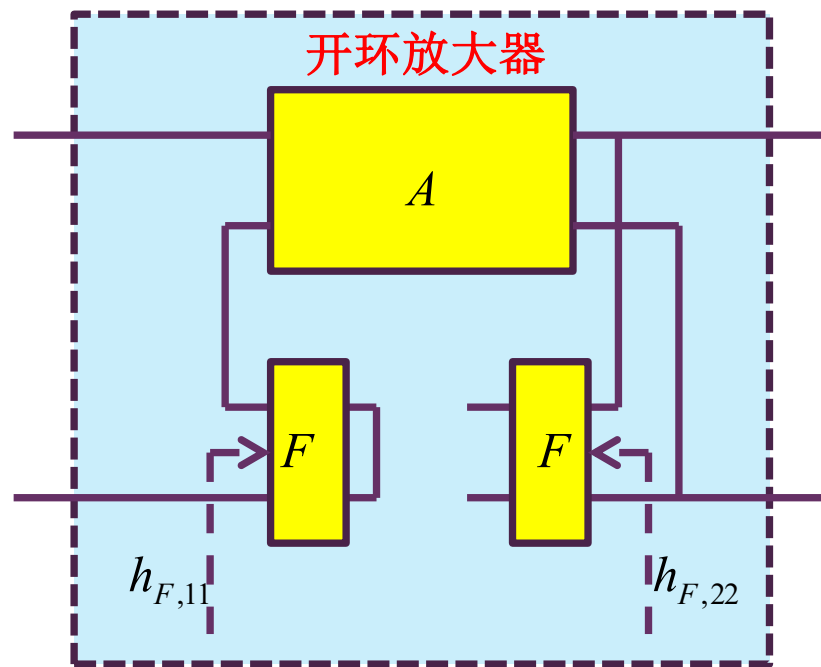
- 首先确定放大网络自IN入，自OUT出；反馈网络自RF右端点入，自RF左端点出
- IN端点和RF左端点不是一个端点，故而输入串联
- OUT端点和RF右端点是一个端点，故而输出并联
- 故而放大网络和反馈网络是串并连接关系
 - 反馈网络检测输出电压，形成反馈电压，通过负反馈环路抑制输出电压中的波动，使得输出电压稳定，故而串并连接负反馈形成接近理想的压控压源

脑海中的数学操作

电路操作背后的数学基础

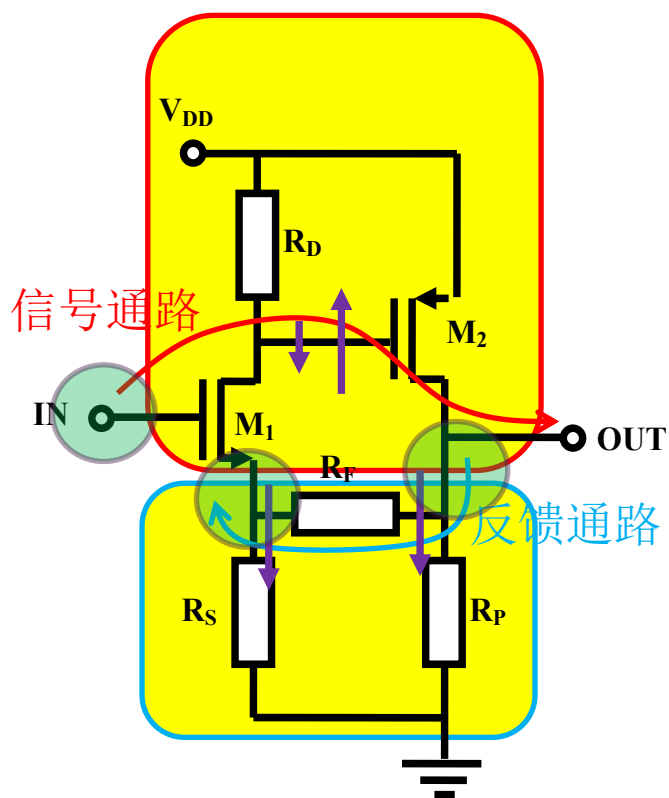


原理很清楚，就是写不出网络参量
网络参量不存在不代表电路不存在



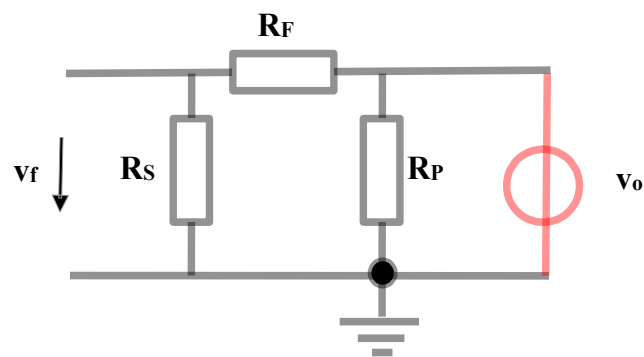
$$\begin{aligned}
 h &= h_A + h_F = \begin{bmatrix} h_{A11} & 0 \\ h_{A21} & h_{A22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h_{F11} & h_{F12} \\ h_{F21} & h_{F22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{A11} + h_{F11} & 0 \\ h_{A21} + h_{F21} & h_{A22} + h_{F22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & h_{F12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= h_{\text{openloop},A} + h_{\text{ideal},F} \approx \begin{bmatrix} h_{A11} + h_{F11} & 0 \\ h_{A21} & h_{A22} + h_{F22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & h_{F12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

反馈系数分析



电压反馈系数

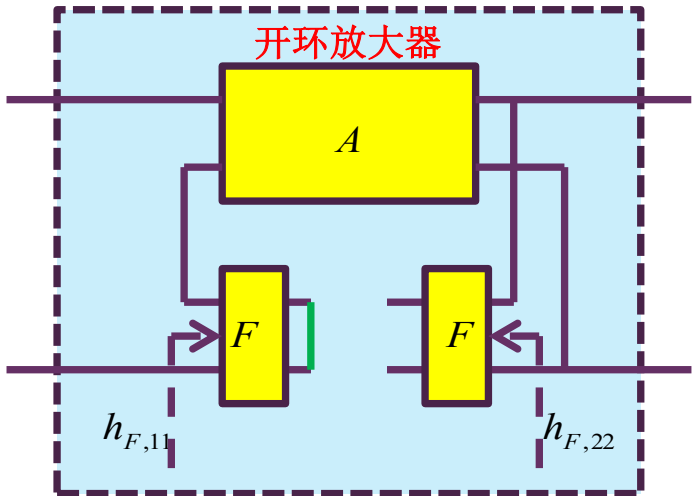
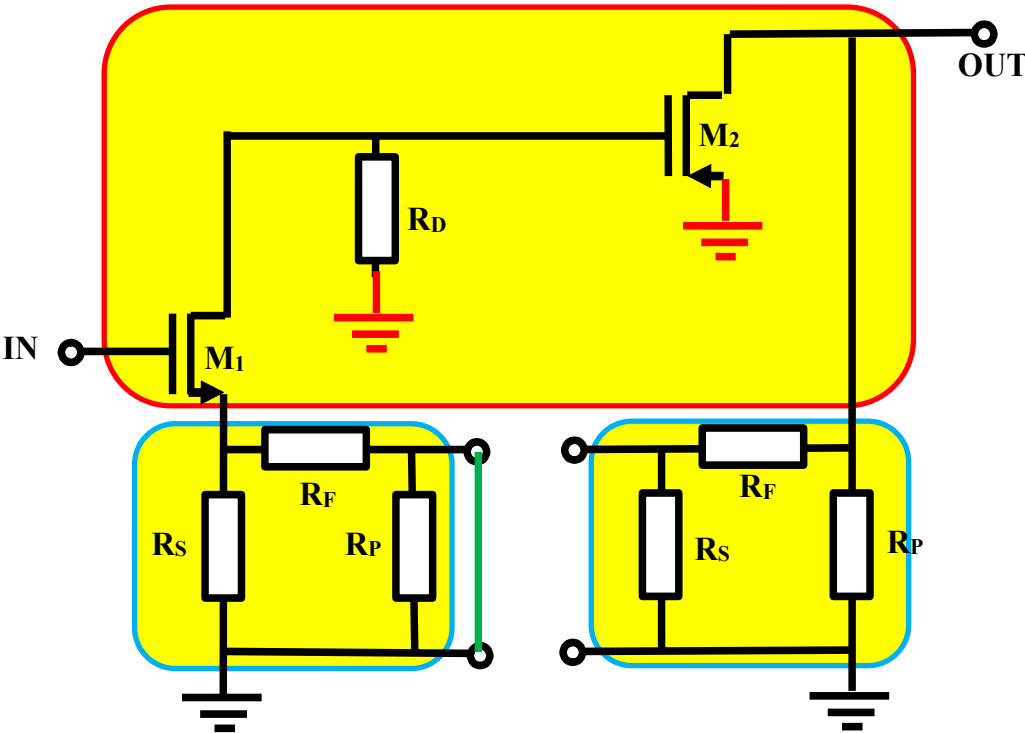
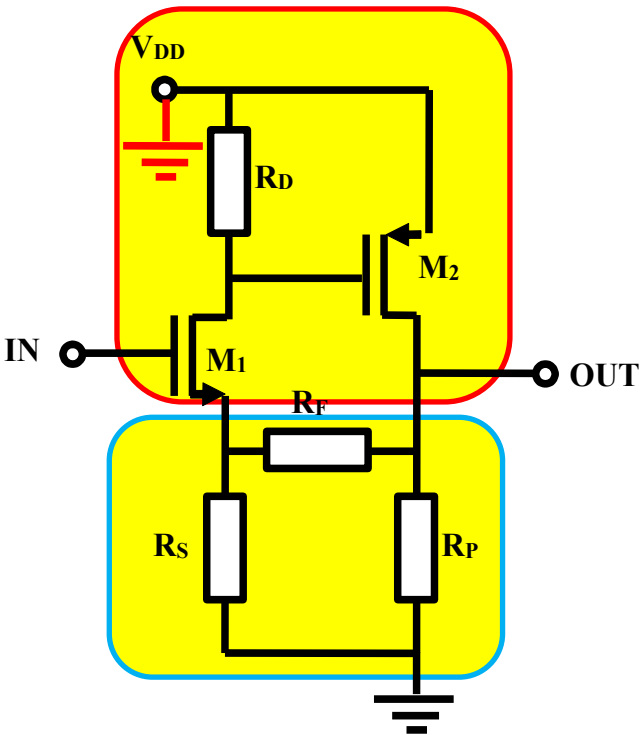
$$F_v = \frac{v_f}{v_o} = \frac{R_S}{R_S + R_F}$$



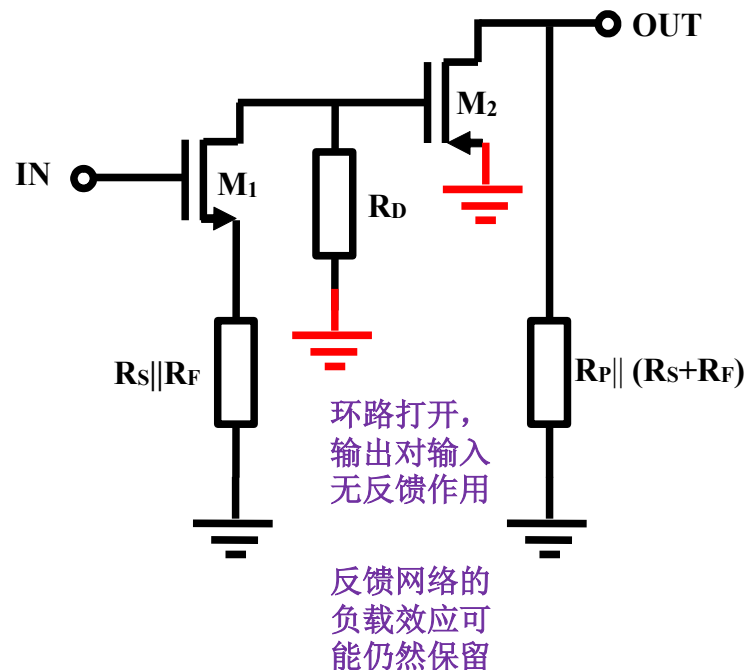
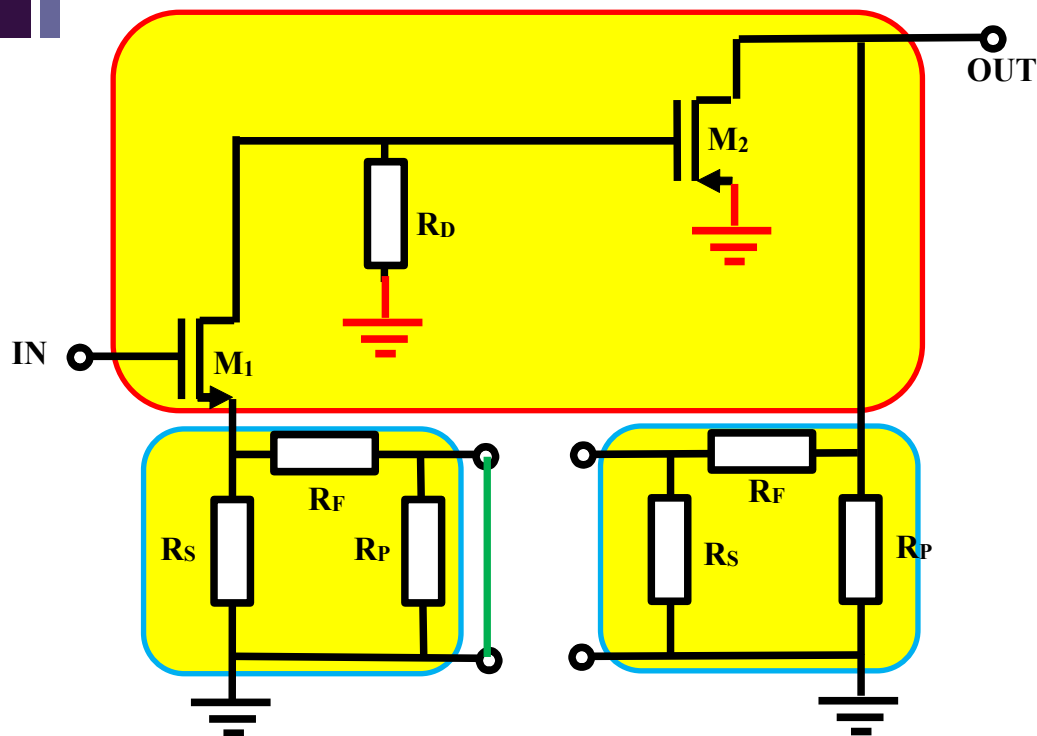
深度负反馈

$$A_{vf} = \frac{A_{v0}}{1 + T} \stackrel{T \rightarrow \infty}{\approx} \frac{1}{F_v} = 1 + \frac{R_F}{R_S}$$

开环放大器分析



开环放大器参量获取



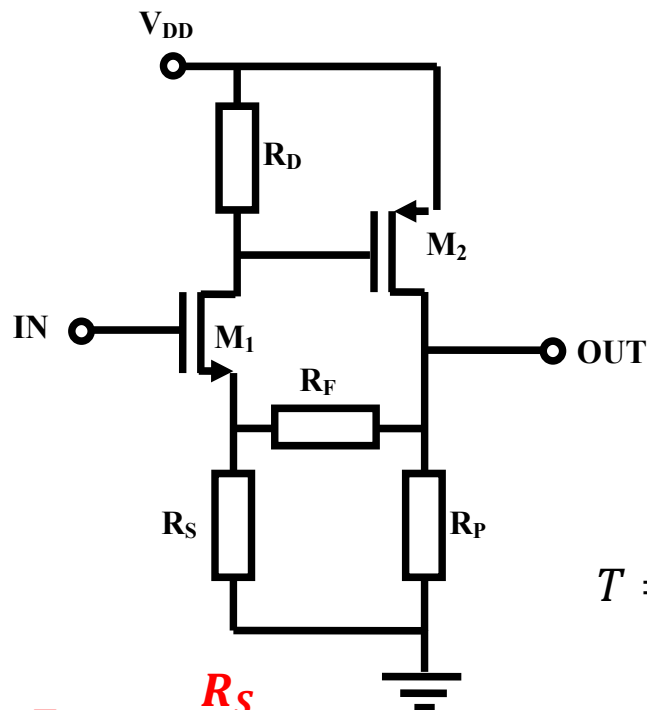
$$A_{v0} = \left(-\frac{g_{m1}}{1 + g_{m1}(R_S || R_F)} R_D \right) \left(-g_{m2}(R_P || (R_S + R_F)) \right)$$

$$r_{ino} = \infty$$

$$r_{outo} = R_P || (R_S + R_F)$$

晶体管外围线性电阻一般远远小于 r_{ds} ，故而不考虑 r_{ds} 影响，假设是理想晶体管

闭环放大器参量



$$F_v = \frac{R_S}{R_S + R_F}$$

$$A_{v0} = \frac{g_{m1} R_D}{1 + g_{m1} (R_S || R_F)} g_{m2} (R_P || (R_S + R_F))$$

$$r_{ino} = \infty \quad r_{outo} = R_P || (R_S + R_F)$$

$$T = A_{v0} F_v = \frac{g_{m1} R_D}{1 + g_{m1} (R_S || R_F)} g_{m2} \frac{R_P (R_S + R_F)}{R_P + (R_S + R_F)} \frac{R_S}{R_S + R_F}$$

$$= \frac{g_{m1} R_D}{1 + g_{m1} (R_S || R_F)} g_{m2} \frac{R_P R_S}{R_P + R_S + R_F}$$

$$r_{inf} = (1 + T) r_{ino} = \infty$$

$$r_{outf} = \frac{r_{outo}}{1 + T} = \frac{R_P || (R_S + R_F)}{1 + T} \approx \frac{R_F}{R_D} \frac{1}{g_{m2}}$$

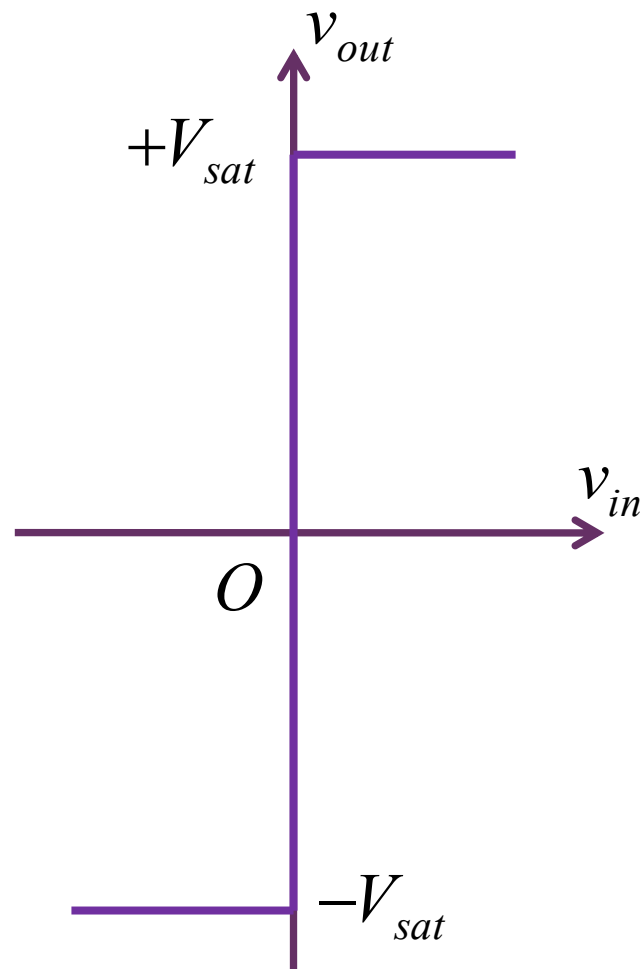
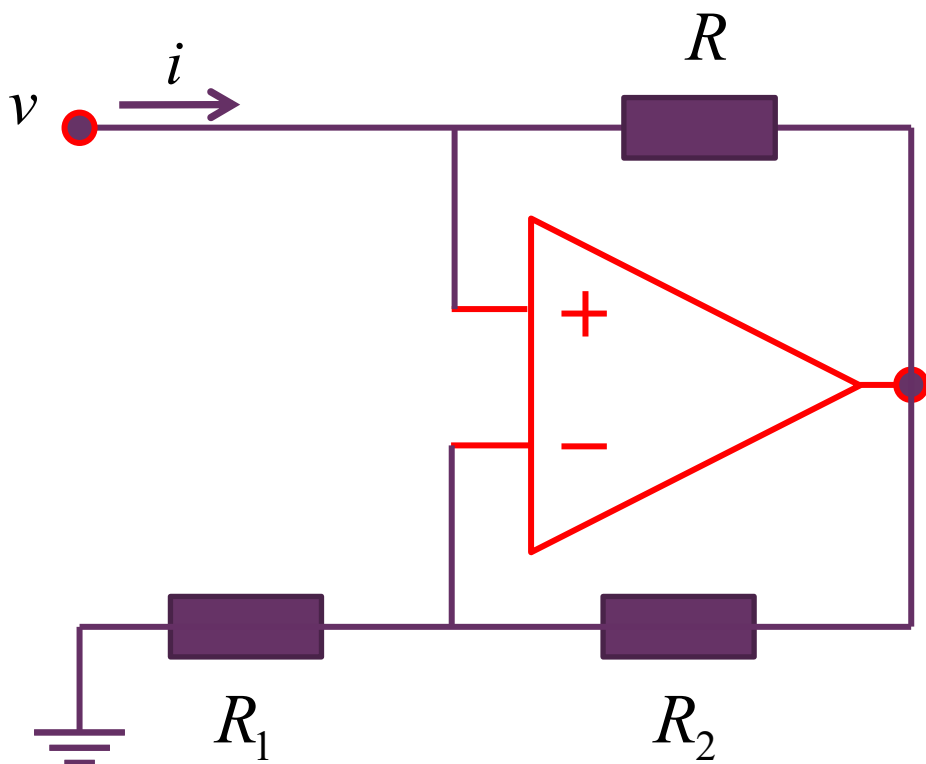
$$A_{vf} = \frac{A_{v0}}{1 + T} \approx \frac{1}{F_v} = 1 + \frac{R_F}{R_S}$$

第12讲 正反馈 作业

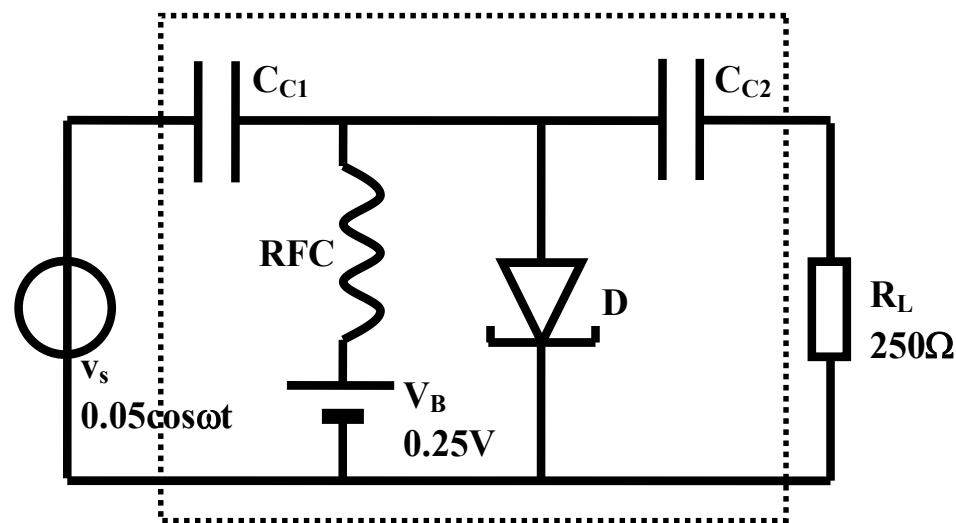
作业1 运放构造的N型负阻

已知理想运放的转移特性，分析确认如图所示单端口网络的伏安特性为**N**型负阻

提示：电压源驱动，确保负反馈大于正反馈，确保获得**N**型负阻特性

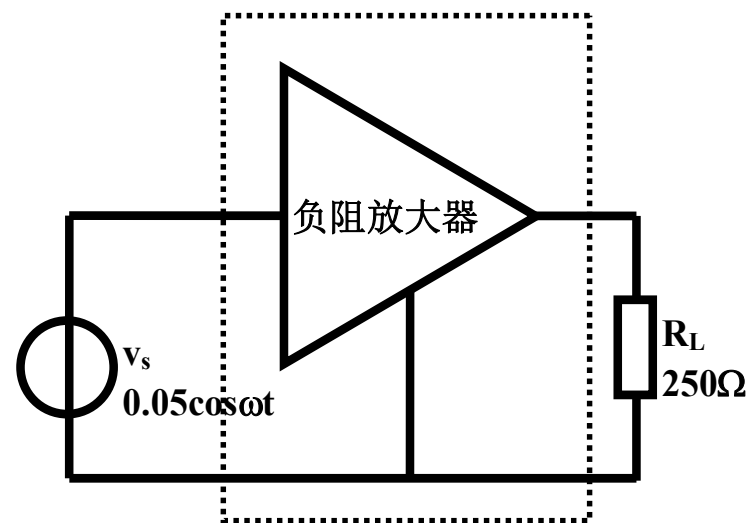


作业2 负阻放大器抽象 (选作)



$$G_p = \frac{\overline{p_{out}}}{\overline{p_{in}}} = \frac{G_L}{G_L - g_d} > 1$$

$G_L > g_d$ 确保整体呈现正阻，否则不稳定，或者进入正阻区锁定，或者变成振荡器



负阻放大器就是一个并臂负阻

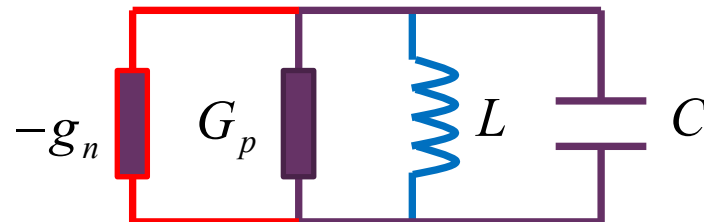
- (1) 给出图示虚框二端口网络的 $\mathbf{z}$ 参量
- (2) 给出对应参量的等效电路模型
- (3) 求放大器输入阻抗和输出阻抗

作业3 负阻振荡幅度和频率

- 已知某负导元件的负导大小和振荡幅度的关系为

$$g_n = \frac{0.01}{V_m}$$

电压单位: **v**
跨导单位: **s**



- 已知电感为 $0.1\mu\text{H}$, 电容为 200pF , 电感无载Q值为 $Q_0=100$

$$Q_0 = \frac{Y_0}{G_{p0}} = \frac{1}{G_{p0}\omega_0 L}$$

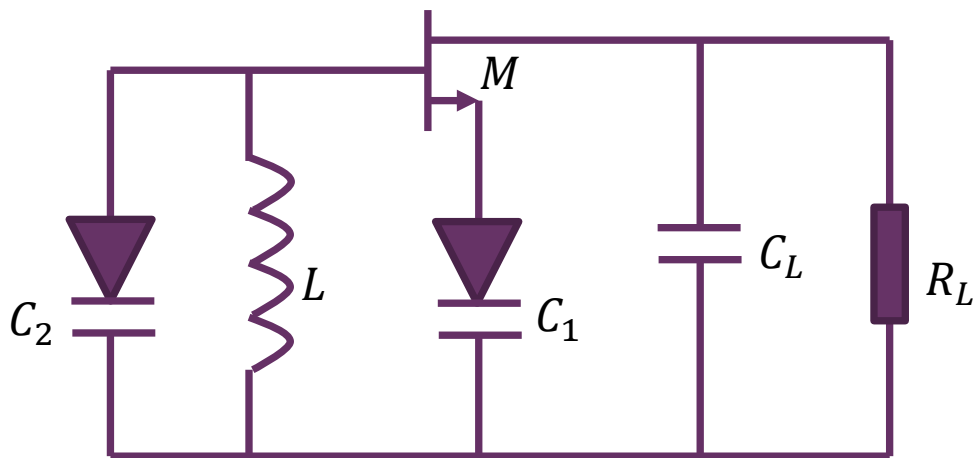
- 负载电阻为 $1\text{k}\Omega$

$$G_{p0} = \frac{1}{Q_0\omega_0 L}$$

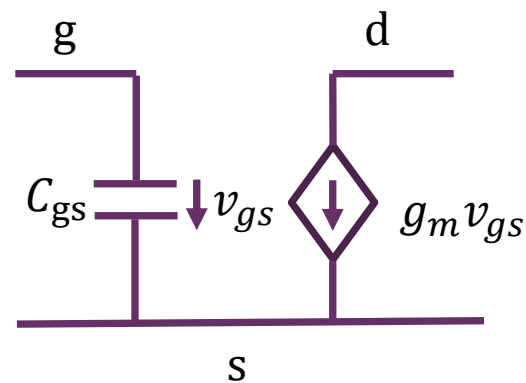
- 求输出正弦振荡信号的频率和幅度

作业4 等效负阻

- 图示为微波频段的变容管调谐的正弦波振荡器，请用交流小信号模型确认这是一个负阻振荡器



交流电路

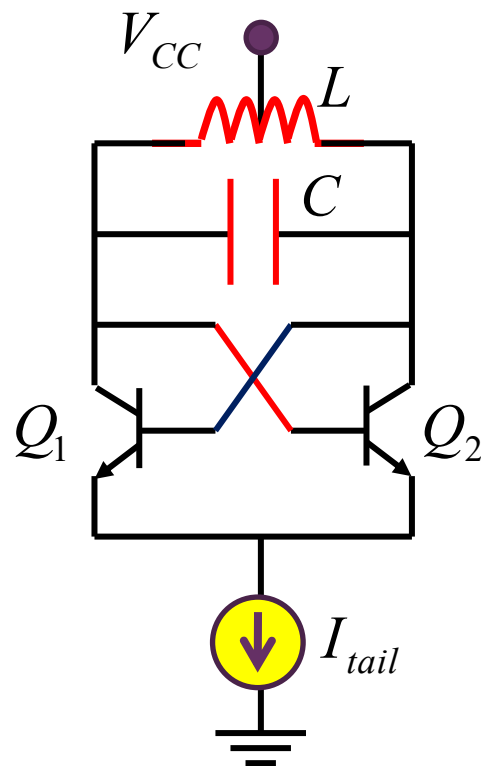
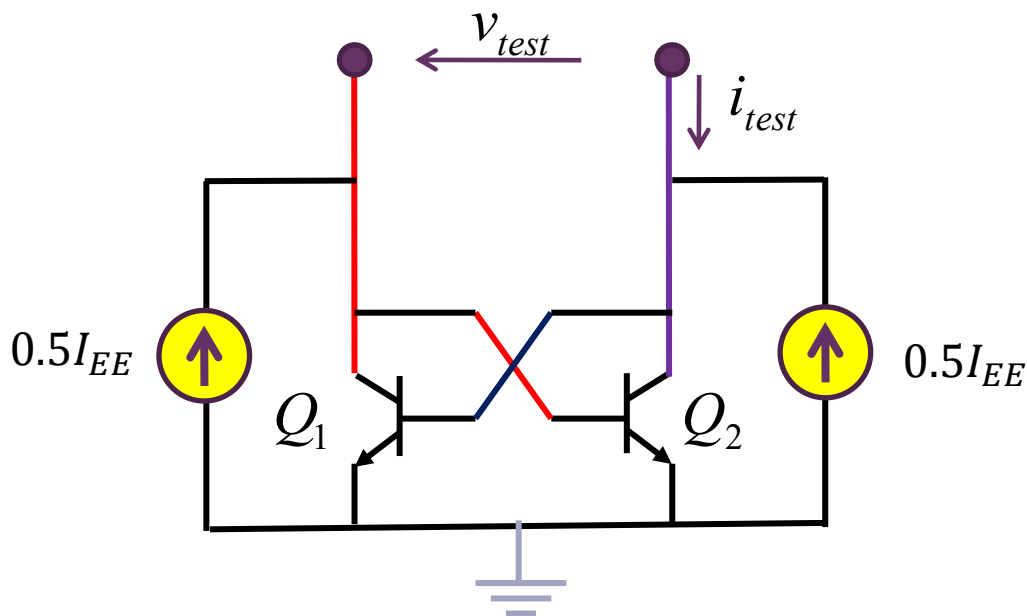


GaAs MESFET

交流小信号简化分析模型

CAD作业1：差分对构造的N型负阻

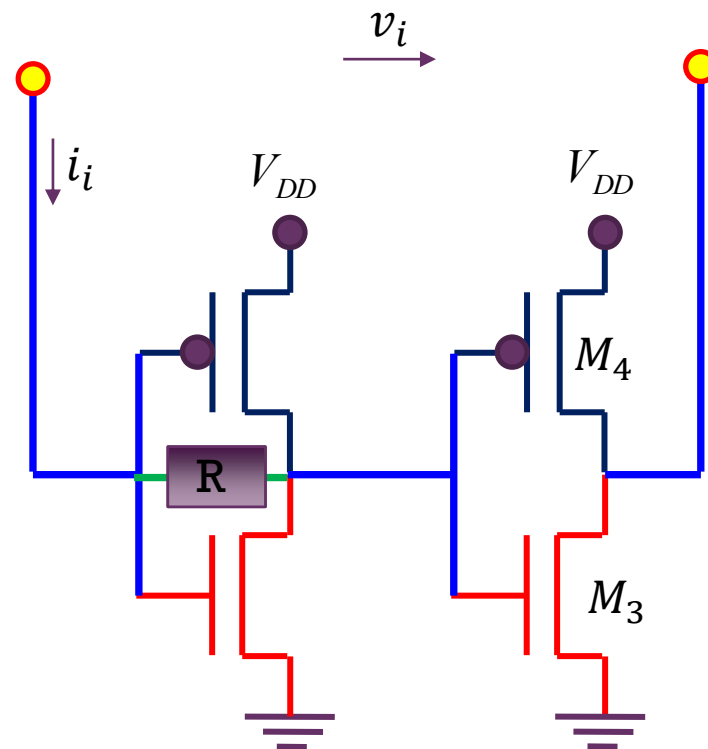
- 仿真确认：在端口加压求流，确认正反馈的差分对是一个N型负阻
- 仿真确认：N型负阻并联在并联LC谐振腔中，可形成正弦振荡（电容两端电压）
 - 当电容很小，谐振腔Q值很小时，正弦振荡退化为张弛振荡



CAD作业2 反相器构造的S型负阻

- 首先设计CMOS反相器，使得在 $0.5V_{DD}$ 时翻转
- 仿真确认如下端口将形成S型负阻
- 仿真确认，S型负阻对接电容形成张弛振荡（输出电压方波波形）

两个**CAD**作业
选作其一即可



下节课内容在教材中的章节对应预习用

- P611: 负阻振荡仿真: 正弦振荡退化为张弛振荡
- P716: 状态转移时间
- P722: 张弛振荡分析: 负阻分析
- P731: 张弛振荡器: 受控源分析
- P878: 正反馈振荡原理